CHAPITRE 13

CHAPITRE 13 : Les oscillations électriques forcées

Oscillations forcées · Circuit RLC série · Valeurs efficaces · Impédance · Construction de Fresnel · Déphasage · Puissance moyenne et facteur de puissance · Résonance d'intensité · Bande passante et facteur de qualité

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1853, le physicien anglais **William Thomson**, que l'on connaît mieux sous le nom de **lord Kelvin**, cherche à comprendre ce qui se passe lorsqu'on décharge une bouteille de Leyde, l'ancêtre du condensateur, dans un fil enroulé. On croyait alors que la charge s'écoulait simplement, comme l'eau d'un seau percé. Kelvin montre par le calcul que le courant doit au contraire aller et venir, changer de sens plusieurs fois, et s'éteindre peu à peu. Il obtient la formule qui porte aujourd'hui son nom pour la période de ces oscillations, $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. L'expérience lui donnera raison quelques années plus tard, quand **Berend Feddersen** photographiera l'étincelle d'une décharge sur un miroir tournant et y verra les allers-retours annoncés.

Une trentaine d'années plus tard, en 1887, l'Allemand **Heinrich Hertz** construit à Karlsruhe deux circuits oscillants séparés de plusieurs mètres. Il fait éclater une étincelle dans le premier : une étincelle bien plus faible apparaît dans le second, sans aucun fil entre les deux. Hertz venait de produire et de détecter les premières **ondes électromagnétiques**, et il avait réglé son récepteur sur la fréquence de son émetteur. C'est exactement ce que fait le bouton d'accord d'un poste de radio, et c'est pourquoi l'unité de fréquence porte son nom.

Reste à nommer l'outil qui permet de calculer tout cela sans écrire une seule équation différentielle. Il est l'oeuvre d'un Français, **Augustin Fresnel**, qui l'avait imaginé au début du dix-neuvième siècle pour additionner des vibrations lumineuses. Représenter une grandeur qui oscille par une flèche qui tourne, puis ajouter les flèches au lieu d'ajouter les nombres : cette idée simple est devenue, dans les lycées, la méthode ordinaire d'étude des circuits alternatifs.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Fatimata répare des postes de radio dans un petit atelier du marché. Un client lui apporte un poste qui ne capte plus la radio locale, qui émet sur 900 kHz : le condensateur variable de son circuit d'accord est cassé. Ce circuit associe en série le condensateur et une bobine d'inductance 0,25 mH, de résistance 5,0 Ω. Fatimata dispose d'un condensateur variable de rechange, réglable de 50 pF à 500 pF. Le client tient aussi à ne pas entendre en même temps une autre station, qui émet sur 918 kHz.

Le condensateur de rechange permet-il de capter la radio locale, sur quelle capacité faut-il le régler, et la station de 918 kHz sera-t-elle entendue en même temps ?

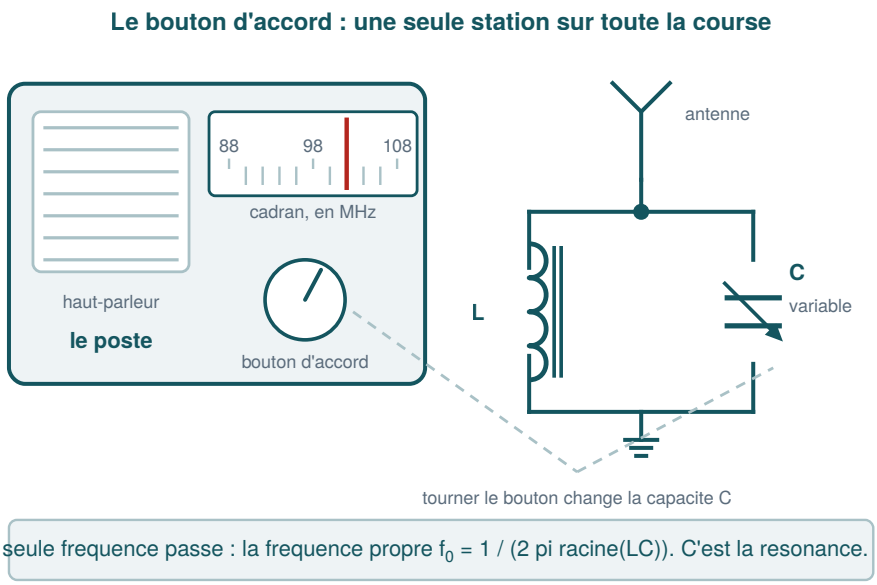


Figure 1 : Le bouton d'accord d'un poste de radio et le circuit qui se cache derrière lui. En tournant le bouton, on modifie une capacité, donc on change la fréquence à laquelle le circuit répond le plus fort.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est l'impédance d'un dipôle en régime sinusoïdal (leçon 1) et comment elle dépend de la fréquence dans un dipôle RLC série (leçon 2), comment la puissance reçue par le circuit sert à définir sa bande passante (leçon 3), puis à quelle fréquence le circuit répond le plus fort et avec quelle sélectivité (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La mise en évidence expérimentale des oscillations forcées et les valeurs efficaces
- Leçon 2 : L'étude théorique du dipôle RLC série : impédance et déphasage
- Leçon 3 : La puissance en régime sinusoïdal forcé et le facteur de puissance
- Leçon 4 : La résonance d'intensité, la bande passante et le facteur de qualité

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la puissance moyenne ;
- définir la puissance apparente ;
- définir le facteur de puissance ;
- définir la bande passante ;
- définir le facteur de qualité ;
- donner la condition de résonance.

Savoir-faire théorique

- utiliser la construction de Fresnel pour déterminer l'impédance ;
- utiliser la construction de Fresnel pour déterminer le déphasage ;
- utiliser la relation $U = Z\,I$;
- calculer la puissance électrique consommée dans un dipôle RLC série ;
- déterminer la fréquence de résonance ;
- déterminer la largeur de la bande passante à 3 décibels ;
- déterminer le facteur de qualité ;
- interpréter le facteur de qualité ;
- analyser le phénomène de surtension à la résonance.

Savoir-faire expérimental

- utiliser l'oscilloscope pour visualiser la tension et l'intensité du courant aux bornes d'un dipôle RLC série ;
- utiliser l'oscilloscope pour montrer que U et I sont proportionnels ;
- tracer la courbe de résonance.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C, de 1ère D et des chapitres 11 et 12 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une tension sinusoïdale a pour valeur maximale $U_m = 12$ V et pour fréquence $f = 250$ Hz. Calcule sa valeur efficace, sa période et sa pulsation.

Exercice P2. Un condensateur de capacité $C = 4{,}0\ \mu$F est soumis à une tension sinusoïdale de fréquence 100 Hz. Calcule son impédance et précise le déphasage entre la tension à ses bornes et l'intensité qui le traverse.

Exercice P3. Une bobine d'inductance $L = 0{,}25$ H et de résistance négligeable est soumise à une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz. Calcule son impédance et précise le déphasage entre la tension à ses bornes et l'intensité qui la traverse.

Exercice P4. Deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation ont pour valeurs maximales 3,0 et 4,0 unités ; la seconde est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur la première. Construis les deux vecteurs de Fresnel et donne la valeur maximale de leur somme.

Exercice P5. Sur un oscilloscope réglé à 0,50 ms/div, deux sinusoïdes de même période occupent chacune 8,0 divisions ; elles sont décalées horizontalement de 1,0 division. Calcule la période, la fréquence et le déphasage entre les deux signaux.

Exercice P6. Un radiateur de résistance $R = 48\ \Omega$ est alimenté sous une tension continue de 220 V. Calcule l'intensité du courant, la puissance reçue et l'énergie consommée en 2,0 h, en kilowattheures.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Caractériser une grandeur sinusoïdale et sa valeur efficace (P1)	Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$: U_m est la **valeur maximale**, ω la **pulsation** en radians par seconde et φ_u la **phase à l'origine**. On a $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, $f = \dfrac{1}{T}$ et $\omega = 2\pi f$; la **valeur efficace** vaut $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$, et de même $I = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}}$. Exemple : $U_m = 311$ V donne $U \approx 220$ V ; $f = 50$ Hz donne $\omega \approx 314$ rad/s et $T = 20$ ms.
Utiliser l'impédance et le déphasage d'un condensateur (P2)	Un condensateur de capacité C porte la charge $q = C\,u$, et $i = \dfrac{dq}{dt}$. En régime sinusoïdal forcé, son **impédance** vaut $Z_C = \dfrac{1}{C\,\omega} = \dfrac{1}{2\pi f C}$, en ohms, et la tension à ses bornes est **en retard de** $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité ; il ne consomme aucune énergie en moyenne. En courant continu établi, il ne laisse passer aucun courant. Exemple : $C = 1{,}0$ μF à 50 Hz donne $Z_C \approx 3{,}2 \times 10^3\ \Omega$.
Utiliser l'impédance et le déphasage d'une bobine (P3)	Une bobine d'inductance L, en henrys, et de résistance interne r impose en convention récepteur $u = r\,i + L\,\dfrac{di}{dt}$. En courant continu établi, $\dfrac{di}{dt} = 0$: elle se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r. En régime sinusoïdal forcé, une bobine de résistance négligeable a pour **impédance** $Z_L = L\,\omega$, en ohms, et la tension à ses bornes est **en avance de** $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité. Exemple : $L = 0{,}10$ H à 50 Hz donne $Z_L \approx 31\ \Omega$.
Additionner deux grandeurs sinusoïdales par la construction de Fresnel (P4)	A toute grandeur sinusoïdale $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi_x)$ on associe un **vecteur de Fresnel** de longueur X_m, faisant avec l'axe de référence un angle égal à la phase à l'origine φ_x. Deux grandeurs de même pulsation s'ajoutent en **ajoutant leurs vecteurs**, jamais en ajoutant leurs valeurs maximales. Un vecteur en avance se dessine tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Exemple : deux vecteurs perpendiculaires de longueurs 3,0 et 4,0 ont une somme de longueur 5,0.
Lire un oscillogramme et un déphasage (P5)	L'oscilloscope n'affiche que des **tensions** : la tension $u_r = r\,i$ aux bornes d'un conducteur ohmique placé en série est l'**image de l'intensité**. Une durée vaut le nombre de divisions multiplié par la base de temps, une tension le nombre de divisions multiplié par la sensibilité. Le décalage Δt entre deux courbes de période T donne $\lvert\varphi\rvert = 2\pi\,\dfrac{\Delta t}{T}$; la courbe décalée vers la gauche est **en avance**. Exemple : $\Delta t = \dfrac{T}{4}$ donne $\lvert\varphi\rvert = \dfrac{\pi}{2}$.
Calculer une puissance et une énergie électriques (P6)	Un dipôle soumis à une tension continue U et traversé par un courant I reçoit la puissance $P = U\,I$, en watts ; un conducteur ohmique la transforme toute en chaleur, $P = R\,I^2$ (effet Joule). L'énergie reçue pendant Δt vaut $W = P\,\Delta t$, en joules, ou en kilowattheures avec 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J. Exemple : une lampe de 60 W allumée 5,0 h consomme 0,30 kWh.

LECON 1 : La mise en évidence expérimentale des oscillations forcées et les valeurs efficaces

1. Activité de découverte *: Le générateur de basses fréquences de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de basses fréquences (GBF) délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace réglable et de fréquence réglable, un conducteur ohmique de 20 Ω, une bobine de 0,10 H de résistance faible, un condensateur de 1,0 μF non polarisé, un voltmètre et un ampèremètre en position alternatif, un oscilloscope bicourbe, des fils.

Sécurité : Ne branche jamais un oscilloscope sur le secteur 220 V sans transformateur d'isolement. Coupe le GBF avant toute modification du montage, et vérifie que les deux masses de l'oscilloscope sont reliées au même point du circuit, sinon tu court-circuites un dipôle.

Boukary monte en série le conducteur ohmique, la bobine et le condensateur, et alimente l'ensemble par le GBF réglé sur une valeur efficace $U = 6{,}0$ V.

1. Il ferme le circuit et observe la voie qui donne l'image de l'intensité. Pendant quelques instants, la courbe n'est pas encore une sinusoïde régulière, puis elle le devient. Combien de temps dure ce désordre du début ?
2. Une fois la courbe stabilisée, il compare la période du courant à celle de la tension du générateur. Que constate-t-il ?
3. A la fréquence fixe de 400 Hz, il fait varier la valeur efficace U du générateur et relève I à l'ampèremètre. Il porte I en fonction de U. Quelle est l'allure du graphique ?
4. Il revient à $U = 6{,}0$ V et fait maintenant varier la fréquence de 200 Hz à 800 Hz, en relevant I à chaque fois. L'intensité reste-t-elle la même ? Pour quelle fréquence est-elle la plus grande ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le désordre du début ne dure que quelques millisecondes : c'est le **régime transitoire**, pendant lequel le circuit fait entendre à la fois sa propre fréquence et celle que lui impose le générateur. La première, amortie par la résistance, s'éteint, et il ne reste que la seconde : c'est le **régime permanent**, ou **régime sinusoïdal forcé**. La période du courant est alors rigoureusement celle de la tension du générateur : le circuit n'impose plus rien, il subit. C'est le sens du mot **forcé**.

A fréquence fixée, le graphique de I en fonction de U est une **droite passant par l'origine** : le rapport $\dfrac{U}{I}$ est constant, il s'exprime en ohms et s'appelle l'**impédance** du dipôle RLC. Mais quand Boukary change la fréquence, à tension constante, l'intensité passe par un maximum très marqué autour de 500 Hz : l'impédance dépend de la fréquence. Ce phénomène, la **résonance d'intensité**, fait l'objet de la leçon 4.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Oscillations forcées. Un circuit est le siège d'**oscillations électriques forcées** lorsqu'un générateur extérieur, appelé **excitateur**, lui impose une tension sinusoïdale de fréquence f. Le circuit, appelé **résonateur**, oscille alors à cette fréquence f et non à sa **fréquence propre**, celle à laquelle il oscillerait seul.

Régime transitoire et régime permanent. Juste après la fermeture du circuit, les deux fréquences coexistent pendant une courte durée : c'est le **régime transitoire**. La composante propre s'amortit et disparaît ; il ne subsiste que le **régime permanent sinusoïdal**, à la fréquence du générateur.

Valeur efficace. La **valeur efficace** I d'un courant alternatif est l'intensité du courant continu qui produirait, dans le même conducteur ohmique et pendant la même durée, le même dégagement de chaleur. Pour une grandeur sinusoïdale :

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad ; \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

Ce sont ces valeurs qu'indiquent le voltmètre et l'ampèremètre en position alternatif, et ce sont elles que l'on écrit sur les plaques signalétiques des appareils.

Loi d'Ohm en valeurs efficaces. A fréquence fixée, l'intensité efficace est proportionnelle à la tension efficace :

$$U = Z\,I \quad \text{, soit} \quad Z = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{I_m}$$

Le coefficient Z s'appelle l'**impédance** du dipôle ; il s'exprime en **ohms** (Ω) et il **dépend de la fréquence**.

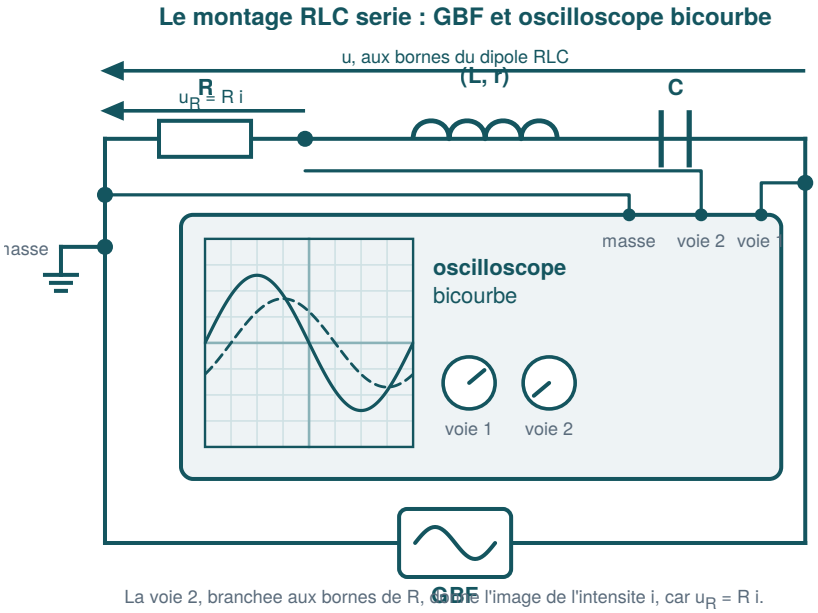


Figure 2 : Le montage d'étude du dipôle RLC série en régime forcé. Le GBF alimente en série le conducteur ohmique R, la bobine (L, r) et le condensateur C ; la voie 1 de l'oscilloscope est branchée aux bornes de l'ensemble et donne l'image de u, la voie 2 aux bornes de R et donne l'image de i, la masse commune étant placée entre R et le générateur.

J'INTERPRETE

Observation. En régime permanent, le courant a exactement la fréquence du GBF, quelle que soit la fréquence propre du circuit.

Loi ou outil utilisé. La composante propre du courant est amortie par la résistance du circuit, alors que la composante imposée par le générateur est entretenue en permanence par celui-ci.

Conclusion. Au bout de quelques périodes, la composante propre a perdu toute son énergie et a disparu ; seule subsiste la composante imposée, à la fréquence du générateur.

Remarque : la valeur efficace du secteur

Dire que le secteur est à 220 V, c'est dire qu'une plaque chauffante branchée dessus dégage autant de chaleur que si elle était alimentée sous 220 V continus, alors même que la tension instantanée oscille entre $+311$ V et -311 V cinquante fois par seconde.

Remarque : le régime transitoire

Le régime transitoire ne dure que quelques périodes. On ne l'étudie pas en détail au lycée : on se contente de savoir qu'il existe, qu'il est court, et que **toute l'étude théorique du chapitre porte sur le régime permanent**, une fois le transitoire éteint.

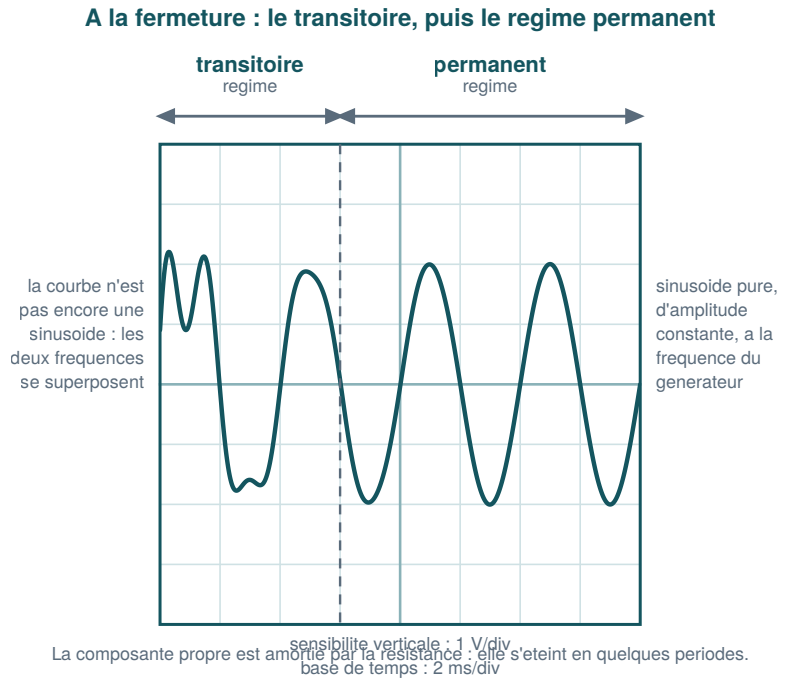


Figure 3 : L'oscillogramme de l'intensité juste après la fermeture du circuit. Sur les premières divisions, la courbe est irrégulière : c'est le régime transitoire. Elle devient ensuite une sinusoïde d'amplitude constante : c'est le régime permanent, à la fréquence du générateur.

Remarque : les mesures de Boukary

Voici les valeurs relevées par Boukary pour $R = 20\ \Omega$, $L = 0{,}10$ H, $C = 1{,}0\ \mu$F, la tension efficace du générateur étant maintenue à $U = 6{,}0$ V.

Fréquence f (Hz)	200	300	400	450	480	500	520	550	600	700	800
Intensité efficace I (mA)	8,9	17,5	41	81	166	294	209	101	53	28	20
Impédance $Z = \dfrac{U}{I}$ (Ω)	670	343	148	74	36	20	29	60	113	213	304

L'intensité monte, atteint un maximum très net entre 500 Hz et 520 Hz, puis redescend. L'impédance fait exactement l'inverse : elle passe par un **minimum**, qui vaut ici 20 Ω, c'est-à-dire précisément la résistance R du circuit. La courbe $I(f)$, tracée avec 1 cm pour 50 Hz en abscisse et 1 cm pour 25 mA en ordonnée, s'appelle la **courbe de résonance** ; elle est étudiée à la leçon 4.

METHODE : CONDUIRE L'ETUDE EXPERIMENTALE D'UN DIPOLE RLC SERIE EN REGIME FORCE

Pour étudier expérimentalement un dipôle RLC série en régime forcé, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Monte en série le GBF, le conducteur ohmique, la bobine et le condensateur : la même intensité les traverse tous.

Etape 2 : Place le conducteur ohmique juste avant la masse et branche la voie 2 à ses bornes : elle donne l'image de l'intensité sans court-circuiter les autres dipôles. Si la masse est placée de l'autre côté du conducteur ohmique, la voie donne $-Ri$: appuie sur la touche d'inversion de cette voie.

Etape 3 : Règle la tension efficace du GBF et contrôle-la au voltmètre à chaque changement de fréquence.

Etape 4 : Attends que la trace soit stable, c'est-à-dire que le régime transitoire soit éteint, avant toute mesure.

Etape 5 : Pour montrer que U et I sont proportionnelles, garde la fréquence fixe, fais varier U et trace I en fonction de U : tu dois obtenir une droite passant par l'origine, de coefficient directeur $\dfrac{1}{Z}$.

Etape 6 : Pour tracer la courbe $I(f)$, garde U fixe, fais varier la fréquence et resserre les points près du maximum.

Etape 7 : Conclus en donnant l'impédance $Z = \dfrac{U}{I}$ avec la fréquence à laquelle elle a été mesurée.

Exemple résolu 1 : lecture d'un oscillogramme et valeurs efficaces

Enoncé. Sur un oscilloscope bicourbe réglé à 2,0 V/div pour la voie 1 et 0,50 ms/div pour la base de temps, la sinusoïde de la voie 1, image de la tension aux bornes du dipôle RLC, a une amplitude de 3,0 divisions de part et d'autre de la ligne de repos, et une période de 4,0 divisions. La voie 2, branchée aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R = 50\ \Omega$ et réglée à 1,0 V/div, a une amplitude de 2,0 divisions.

a) Détermine la période et la fréquence de la tension.

b) Détermine la valeur maximale et la valeur efficace de la tension aux bornes du dipôle.

c) Détermine la valeur maximale et la valeur efficace de l'intensité.

d) Déduis-en l'impédance du dipôle à cette fréquence.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On compte les divisions horizontales d'une période et l'on multiplie par la base de temps.	$T = 4{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}0$ **ms** $= 2{,}0 \times 10^{-3}$ **s.**
La fréquence est l'inverse de la période.	$f = \dfrac{1}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{2}$ **Hz.**
On compte les divisions verticales entre la ligne de repos et le sommet, puis on multiplie par la sensibilité de la voie 1.	$U_m = 3{,}0 \times 2{,}0 = 6{,}0$ **V.**
On divise par racine de deux pour obtenir la valeur efficace.	$U = \dfrac{6{,}0}{1{,}41} = 4{,}2$ **V.**
Sur la voie 2, on lit d'abord la tension maximale aux bornes du conducteur ohmique, avec sa propre sensibilité.	$U_{Rm} = 2{,}0 \times 1{,}0 = 2{,}0$ **V.**
Cette tension est l'image de l'intensité : on la divise par la résistance.	$I_m = \dfrac{2{,}0}{50} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ **A** $= 40$ **mA.**
On passe à la valeur efficace de l'intensité de la même façon que pour la tension.	$I = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}41} = 2{,}8 \times 10^{-2}$ **A** $= 28$ **mA.**
L'impédance est le rapport des deux valeurs efficaces, ou aussi bien des deux valeurs maximales.	$Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{4{,}2}{2{,}8 \times 10^{-2}} = 1{,}5 \times 10^{2}\ \Omega$.

✔ **Vérification :** le calcul de l'impédance par les valeurs maximales donne $Z = \dfrac{6{,}0}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}5 \times 10^{2}\ \Omega$, la même valeur. C'est normal : le facteur $\sqrt{2}$ se simplifie dans le quotient. Toute différence entre les deux calculs signalerait une erreur de lecture.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La période occupe 4,0 divisions à 0,50 ms/div, donc $T = 2{,}0$ ms et $f = \dfrac{1}{T} = 5{,}0 \times 10^{2}$ Hz. La voie 1, réglée à 2,0 V/div, donne $U_m = 3{,}0 \times 2{,}0 = 6{,}0$ V, d'où la valeur efficace $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}} = 4{,}2$ V. La voie 2 donne la tension maximale aux bornes du conducteur ohmique, $U_{Rm} = 2{,}0 \times 1{,}0 = 2{,}0$ V ; comme $u_R = R\,i$, l'intensité maximale vaut $I_m = \dfrac{U_{Rm}}{R} = 40$ mA et l'intensité efficace $I = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}} = 28$ mA. L'impédance du dipôle est le rapport des valeurs efficaces : $Z = \dfrac{U}{I} = 1{,}5 \times 10^{2}\ \Omega$. **Donc** $f = 500$ **Hz,** $U = 4{,}2$ **V,** $I = 28$ **mA et** $Z = 150\ \Omega$.

Exemple résolu 2 : exploiter une droite I en fonction de U

Enoncé. A la fréquence fixe de 400 Hz, on relève pour un dipôle RLC série :

U (V)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
I (mA)	13,5	27	41	54	68

a) Montre que I est proportionnelle à U. b) Détermine l'impédance du dipôle à 400 Hz. c) Quelle intensité s'établirait pour $U = 15$ V ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le quotient $\dfrac{U}{I}$ pour chaque colonne, en conservant les unités du système international.	$\dfrac{2{,}0}{1{,}35 \times 10^{-2}} = 148$; $\dfrac{4{,}0}{2{,}7 \times 10^{-2}} = 148$; $\dfrac{10{,}0}{6{,}8 \times 10^{-2}} = 147.$
Ce quotient est constant aux erreurs de mesure près : le graphique $I(U)$ est donc une droite passant par l'origine.	I **est proportionnelle à** U **:** $U = Z\,I$**.**
La valeur commune de ce quotient est l'impédance du dipôle à la fréquence considérée.	$Z \approx 1{,}5 \times 10^{2}\ \Omega$ **à 400 Hz.**
Pour prévoir l'intensité sous une autre tension, on applique la loi d'Ohm en valeurs efficaces, sans changer la fréquence.	$I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{15}{1{,}5 \times 10^{2}} = 0{,}10$ **A** $= 1{,}0 \times 10^{2}$ **mA.**

✔ **Vérification :** en passant de 10,0 V à 15 V, on multiplie la tension par 1,5 ; l'intensité passe de 68 mA à 100 mA, soit également un facteur 1,5. La proportionnalité est respectée, ce qui confirme le résultat. Attention : cette prévision n'est valable **qu'à 400 Hz**.

ATTENTION !

Ne confonds jamais **valeur efficace** et **valeur maximale**. Un secteur à 220 V a une valeur maximale de 311 V. Ecrire $U_m = Z\,I$ en mélangeant une valeur maximale et une valeur efficace donne un résultat faux d'un facteur $\sqrt{2}$, soit 41 pour cent d'erreur.

L'impédance d'un dipôle RLC **n'est pas une constante du dipôle** : elle change avec la fréquence. Annoncer « l'impédance de ce circuit vaut 150 Ω » sans préciser la fréquence n'a aucun sens.

L'oscilloscope n'affiche jamais une intensité : il affiche la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, qui lui est proportionnelle. Ne note pas « ampères » sur l'axe vertical d'un oscillogramme.

Enfin, la proportionnalité de U et de I n'est vraie qu'**à fréquence fixée**. Elle ne dit rien de ce qui se passe quand on tourne le bouton de fréquence.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un ampèremètre en position alternatif indique 0,25 A dans un circuit RLC série. Quelle est la valeur maximale de l'intensité ?

Exercice 2. ★★ Sur un écran réglé à 1,0 ms/div et 5,0 V/div, la tension aux bornes d'un dipôle RLC série occupe 5,0 divisions d'amplitude et 4,0 divisions de période. L'intensité efficace mesurée vaut 0,12 A. Calcule la fréquence, la tension efficace et l'impédance du dipôle à cette fréquence.

LECON 2 : L'étude théorique du dipôle RLC série : impédance et déphasage

1. Activité de découverte *: Les deux courbes de l'écran de Mariam*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le montage de la leçon 1, avec $R = 20\ \Omega$, $L = 0{,}10$ H, $C = 1{,}0\ \mu$F, un GBF réglé sur 6,0 V efficaces, un oscilloscope bicourbe.

Mariam observe simultanément la tension u aux bornes du dipôle entier, sur la voie 1, et l'image de l'intensité i, sur la voie 2.

1. A 300 Hz, laquelle des deux courbes passe la première par son maximum ? Mesure le décalage en divisions et convertis-le en fraction de période.
2. A 800 Hz, la réponse est-elle la même ? Qu'est-ce qui a changé ?
3. A 500 Hz, mesure de nouveau le décalage. Que constates-tu ?
4. A 400 Hz, Mariam mesure au voltmètre les trois tensions efficaces U_R, U_L et U_C, puis la tension totale U. Elle trouve $U_R = 0{,}81$ V, $U_L = 10{,}2$ V, $U_C = 16{,}1$ V et $U = 6{,}0$ V. La somme des trois premières est-elle égale à la quatrième ? Comment expliques-tu ce résultat ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A 300 Hz, la courbe de l'intensité passe la première par son maximum : le courant est **en avance** sur la tension, et le circuit se comporte comme un condensateur ; on dit qu'il est **capacitif**. A 800 Hz, c'est l'inverse : le courant est **en retard**, la bobine l'emporte et le circuit est **inductif**. A 500 Hz, les deux courbes se superposent exactement : le décalage est nul.

La somme $0{,}81 + 10{,}2 + 16{,}1 = 27{,}1$ V n'a rien à voir avec les 6,0 V mesurés aux bornes de l'ensemble, alors que la loi d'additivité des tensions reste vraie à **chaque instant**. En revanche, $\sqrt{0{,}81^2 + (10{,}2 - 16{,}1)^2} = 6{,}0$ V : les tensions efficaces ne s'ajoutent pas comme des nombres, elles se composent **comme des vecteurs**. C'est tout l'objet de la construction de Fresnel.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les conventions. L'intensité étant commune aux trois dipôles en série, on la prend comme **origine des phases** :

$$i(t) = I_m \cos(\omega t) \quad ; \quad u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

où $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ est le **déphasage de la tension par rapport à l'intensité**.

L'impédance du dipôle RLC série. La construction de Fresnel donne, par le théorème de Pythagore :

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

avec Z en ohms, R en ohms, L en henrys, C en farads et ω en radians par seconde. Si la bobine possède une résistance r non négligeable, on remplace R par la résistance totale $R + r$.

Impédance d'une bobine résistive. Une bobine d'inductance L et de résistance r se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r en série avec une bobine parfaite. Son impédance et l'avance φ_b de la tension à ses bornes sur l'intensité valent :

$$Z_b = \frac{U_b}{I} = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2} \quad ; \quad \tan\varphi_b = \frac{L\omega}{r} \quad , \text{ avec } 0 < \varphi_b < \frac{\pi}{2}$$

Le déphasage. Le même triangle donne :

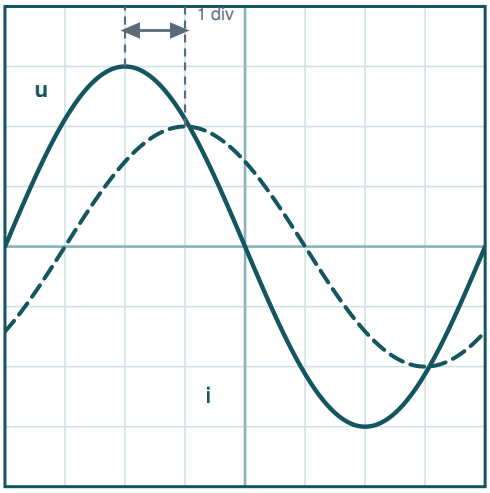
$$\tan\varphi = \frac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R} \quad ; \quad \cos\varphi = \frac{R}{Z} \quad ; \quad \sin\varphi = \frac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{Z}$$

avec $-\dfrac{\pi}{2} < \varphi < \dfrac{\pi}{2}$.

Les trois comportements.

- Si $L\omega > \dfrac{1}{C\omega}$, alors $\varphi > 0$: la tension est en avance sur l'intensité, le circuit est **inductif**.
- Si $L\omega < \dfrac{1}{C\omega}$, alors $\varphi < 0$: la tension est en retard sur l'intensité, le circuit est **capacitif**.
- Si $L\omega = \dfrac{1}{C\omega}$, alors $\varphi = 0$: le circuit est **résistif**, c'est la résonance.

Lire le dephasage de u par rapport a i sur l'ecran



sensibilite verticale : 2 V/div
base de temps : 0,5 ms/div

Ce que l'on lit

voie 1 : u

voie 2 : u_R, image de i

T = 8 div = 4,0 ms

f = 1 / T = 250 Hz

Delta t = 1 div = 0,50 ms

phi = 2 pi Delta t / T = pi / 4

soit 45 degres

La courbe de u passe la premiere par son maximum : u est en avance sur i, le circuit est inductif.

Figure 4 : L'oscillogramme du dipôle RLC en régime inductif. Les deux sinusoïdes ont la même période de 8 divisions ; celle de la tension est décalée d'une division vers la gauche par rapport à celle de l'intensité, soit une avance de $\frac{T}{8}$, c'est-à-dire $\frac{\pi}{4}$. Les réglages 2 V/div et 0,5 ms/div sont indiqués.

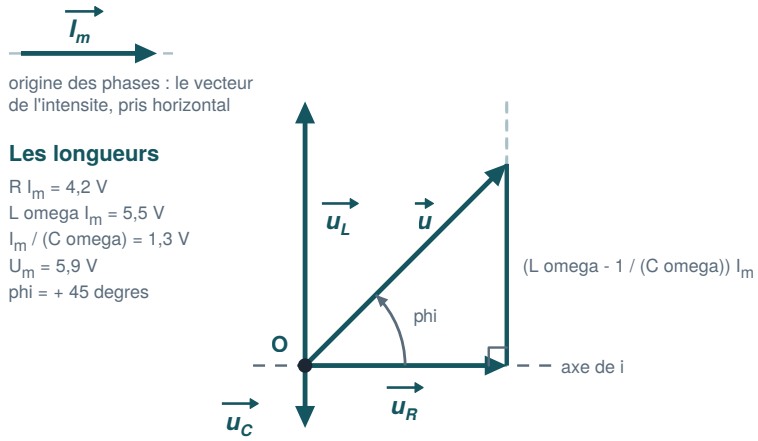
DEMONSTRATION DE L'EXPRESSION DE L'IMPEDANCE ET DU DEPHASAGE

Hypothèses. La même intensité $i(t) = I_m \cos(\omega t)$ traverse les trois dipôles. La tension u_R, de valeur maximale $R\,I_m$, est en phase avec i ; la tension u_L, de valeur maximale $L\omega\,I_m$, est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$; la tension u_C, de valeur maximale $\dfrac{I_m}{C\omega}$, est en retard de $\dfrac{\pi}{2}$ (rappels P2 et P3).

Propriété utilisée. La loi d'additivité $u = u_R + u_L + u_C$, vraie à chaque instant, devient une somme de vecteurs de Fresnel. Le vecteur de u_R est horizontal ; ceux de u_L et de u_C sont verticaux et de sens contraires, et leur somme est un vecteur vertical de mesure $\left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right) I_m$.

Conclusion. Le vecteur de u, de longueur U_m, est l'hypoténuse d'un triangle rectangle : $U_m^2 = I_m^2 \left[R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2\right]$, d'où $Z = \dfrac{U_m}{I_m} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$. L'angle de ce vecteur avec l'horizontale est φ, donc $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R}$, positif si le vecteur somme pointe vers le haut.

La construction de Fresnel du dipole RLC serie (cas inductif)



Dans ce triangle rectangle, Pythagore donne Z et la tangente donne phi

Z = U_m / I_m = racine(R^2 + (L omega - 1 / (C omega))^2)

tan phi = (L omega - 1 / (C omega)) / R ; ici phi = + 45 degres : u est en avance sur i

Figure 5 : La construction de Fresnel du dipôle RLC série, dans le cas inductif. Le vecteur de l'intensité, horizontal, sert de référence ; le vecteur $R\,I_m$ lui est colinéaire, le vecteur $L\omega\,I_m$ est dirigé vers le haut, le vecteur $\dfrac{I_m}{C\omega}$ vers le bas. Leur somme, de longueur U_m, fait avec l'horizontale l'angle φ, et l'on voit apparaître le triangle rectangle de côtés $R\,I_m$, $\left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right) I_m$ et U_m.

J'INTERPRETE

Observation. Aux bornes d'un dipôle RLC série, on mesure à 400 Hz $U_R = 0{,}81$ V, $U_L = 10{,}2$ V, $U_C = 16{,}1$ V, et pourtant la tension totale ne vaut que 6,0 V.

Loi ou outil utilisé. La loi d'additivité des tensions porte sur les tensions **instantanées**, $u = u_R + u_L + u_C$ à chaque date, tandis que le voltmètre affiche des valeurs efficaces, c'est-à-dire des maximums divisés par $\sqrt{2}$.

Conclusion. Comme les trois tensions n'atteignent pas leur maximum au même instant, leurs maximums ne s'ajoutent pas ; il faut les composer comme des vecteurs, ce qui donne $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$.

Remarque : la réactance et le triangle des impédances

Les grandeurs $L\omega$ et $\dfrac{1}{C\omega}$ s'expriment toutes deux en ohms : ce sont les impédances de la bobine seule et du condensateur seul. On les appelle parfois **réactance inductive** et **réactance capacitive**. Leur différence, $X = L\omega - \dfrac{1}{C\omega}$, est la **réactance du circuit**. En divisant toutes les longueurs de la construction de Fresnel par I_m, on obtient le **triangle des impédances**, de côtés R, X et Z : l'impédance en est l'hypoténuse, donc $Z \geq R$, avec égalité seulement quand la réactance s'annule. Le triangle a sa pointe vers le haut dans le cas inductif, comme pour les moteurs, les transformateurs et les postes à souder, vers le bas dans le cas capacitif, et il est aplati dans le cas résistif.

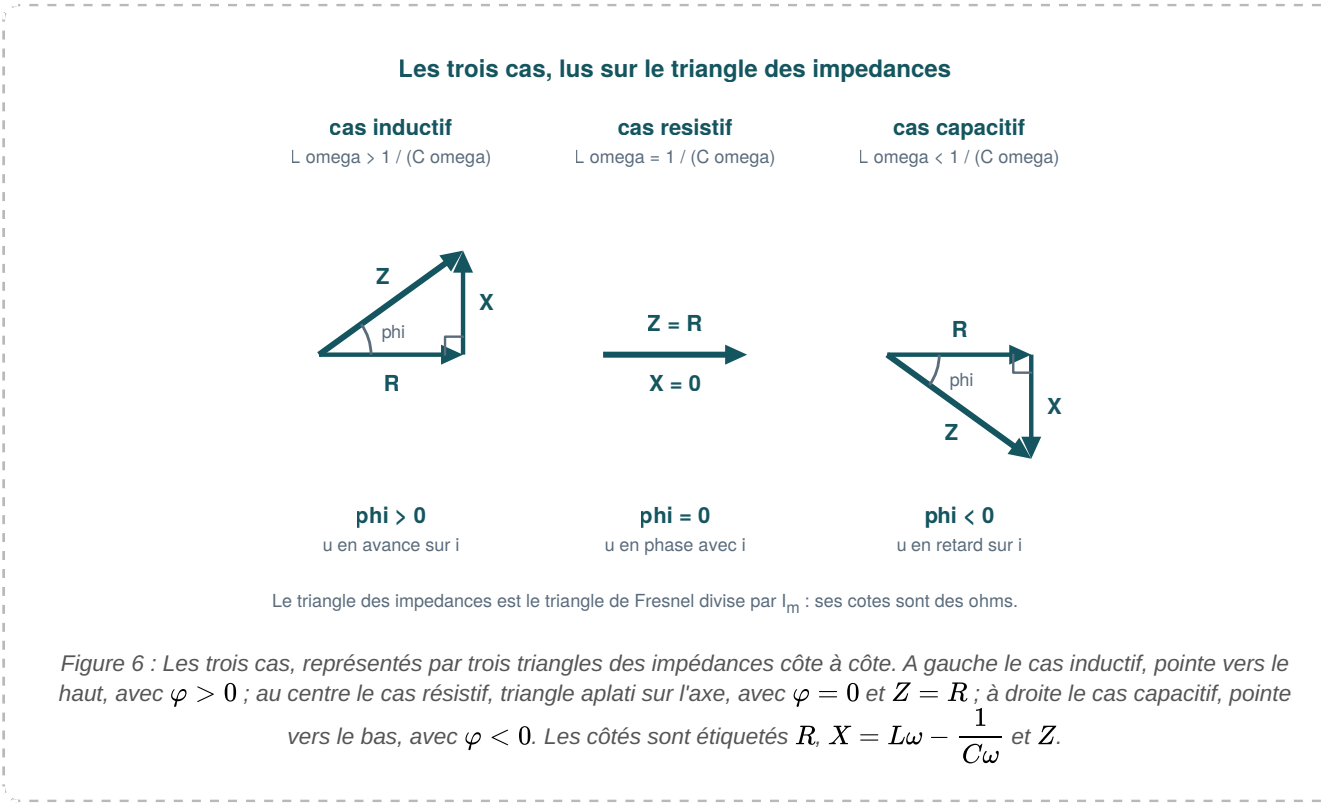


Figure 6 : Les trois cas, représentés par trois triangles des impédances côte à côte. A gauche le cas inductif, pointe vers le haut, avec $\varphi > 0$; au centre le cas résistif, triangle aplati sur l'axe, avec $\varphi = 0$ et $Z = R$; à droite le cas capacitif, pointe vers le bas, avec $\varphi < 0$. Les côtés sont étiquetés R, $X = L\omega - \dfrac{1}{C\omega}$ et Z.

Remarque : mesurer la résistance et l'inductance d'une bobine

Une mesure en courant continu donne la résistance de la bobine, $r = \dfrac{U}{I}$ (rappel P3). Une mesure en alternatif, à la fréquence f, donne son impédance $Z_b = \dfrac{U_b}{I}$, d'où $L\omega = \sqrt{Z_b^2 - r^2}$. Si l'on ne dispose que d'un voltmètre, on mesure les tensions efficaces aux bornes d'un conducteur ohmique connu, de la bobine et de l'ensemble : l'exemple résolu 3 montre comment en tirer r et L.

METHODE : ETUDIER UN DIPOLE RLC SERIE EN REGIME SINUSOIDAL FORCE

Pour calculer l'impédance, l'intensité et le déphasage d'un dipôle RLC série, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis L en henrys et C en farads, puis calcule la pulsation $\omega = 2\pi f$.

Etape 2 : Calcule les deux réactances $L\omega$ et $\dfrac{1}{C\omega}$, en ohms.

Etape 3 : Calcule la réactance $X = L\omega - \dfrac{1}{C\omega}$ **avec son signe**.

Etape 4 : Calcule $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$, avec $R + r$ si la bobine a une résistance r, et vérifie que $Z \geq R$.

Etape 5 : Applique $I = \dfrac{U}{Z}$ en valeurs efficaces, ou $I_m = \dfrac{U_m}{Z}$ en valeurs maximales, sans mélanger les deux.

Etape 6 : Si l'on cherche L ou C, tire $|X| = \sqrt{Z^2 - R^2}$, puis prends son signe dans l'énoncé : $X > 0$ si la tension est en avance, $X < 0$ si elle est en retard.

Etape 7 : Calcule φ par $\tan\varphi = \dfrac{X}{R}$ et conclus par une phrase : « la tension est en avance (ou en retard) de ... rad sur l'intensité ; le circuit est inductif (ou capacitif) ».

Etape 8 : Pour écrire les expressions instantanées, pars de $i = I_m\cos(\omega t)$: $u_R = R\,I_m\cos(\omega t)$; $u_C = \dfrac{I_m}{C\omega}\cos\left(\omega t - \dfrac{\pi}{2}\right)$; $u_b = Z_b\,I_m\cos(\omega t + \varphi_b)$; $u = Z\,I_m\cos(\omega t + \varphi)$. Si l'énoncé fixe à zéro la phase de u, écris $i = I_m\cos(\omega t - \varphi)$.

Exemple résolu 1 : un dipôle RLC inductif

Enoncé. Un conducteur ohmique de résistance $R = 30\ \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0{,}20$ H de résistance négligeable et un condensateur de capacité $C = 100\ \mu$F sont montés en série et alimentés sous une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 120$ V et de fréquence $f = 50$ Hz.

a) Calcule les deux réactances, puis l'impédance du dipôle.

b) Calcule l'intensité efficace.

c) Calcule le déphasage de la tension par rapport à l'intensité et précise le caractère du circuit.

d) Calcule les trois tensions efficaces U_R, U_L et U_C, et vérifie la cohérence de l'ensemble.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence toujours par la pulsation, qui servira dans tous les calculs suivants.	$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 3{,}14 \times 10^{2}$ **rad/s.**
On calcule la réactance de la bobine, produit de l'inductance par la pulsation.	$L\omega = 0{,}20 \times 3{,}14 \times 10^{2} = 62{,}8\ \Omega$.
On calcule la réactance du condensateur, après avoir converti la capacité en farads.	$\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{1{,}00 \times 10^{-4} \times 3{,}14 \times 10^{2}} = 31{,}8\ \Omega$.
On retranche la seconde de la première, en gardant le signe.	$X = 62{,}8 - 31{,}8 = +31{,}0\ \Omega$ **: la réactance est positive.**
On applique le théorème de Pythagore du triangle des impédances.	$Z = \sqrt{30^{2} + 31{,}0^{2}} = \sqrt{900 + 961} = 43{,}1\ \Omega$.
La loi d'Ohm en valeurs efficaces donne l'intensité.	$I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{120}{43{,}1} = 2{,}8$ **A.**
Le déphasage se lit sur le même triangle, par sa tangente.	$\tan\varphi = \dfrac{31{,}0}{30} = 1{,}03$**, donc** $\varphi = 0{,}80$ **rad, soit environ 46 degrés.**
Le signe étant positif, la tension est en avance : le circuit est inductif.	**La tension est en avance de 0,80 rad sur l'intensité ; le circuit est inductif.**
On calcule enfin les trois tensions efficaces avec la même intensité.	$U_R = 30 \times 2{,}8 = 84$ **V ;** $U_L = 62{,}8 \times 2{,}8 = 176$ **V ;** $U_C = 31{,}8 \times 2{,}8 = 89$ **V.**

✔ **Vérification :** $\sqrt{84^{2} + (176 - 89)^{2}} = \sqrt{7\,056 + 7\,569} = 121$ V, ce qui redonne bien les 120 V du générateur, aux arrondis près. Remarque au passage que $U_L = 176$ V dépasse largement la tension du générateur : c'est parfaitement normal en régime sinusoïdal, et la leçon 4 expliquera pourquoi.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La pulsation vaut $\omega = 2\pi f = 314$ rad/s. Les deux réactances valent $L\omega = 0{,}20 \times 314 = 62{,}8\ \Omega$ et $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{1{,}00 \times 10^{-4} \times 314} = 31{,}8\ \Omega$. La réactance du circuit est donc $X = L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = +31{,}0\ \Omega$ et l'impédance $Z = \sqrt{R^{2} + X^{2}} = \sqrt{30^{2} + 31{,}0^{2}} = 43{,}1\ \Omega$. La loi d'Ohm en valeurs efficaces donne $I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{120}{43{,}1} = 2{,}8$ A. Le déphasage vérifie $\tan\varphi = \dfrac{X}{R} = 1{,}03$, d'où $\varphi = 0{,}80$ rad : comme $X > 0$, la tension est en avance sur l'intensité et le circuit est inductif. Les tensions efficaces valent enfin $U_R = R\,I = 84$ V, $U_L = L\omega\,I = 176$ V et $U_C = \dfrac{I}{C\omega} = 89$ V, et l'on vérifie que $\sqrt{U_R^{2} + (U_L - U_C)^{2}} = 121$ V, soit bien la tension du générateur. **Donc** $Z = 43\ \Omega$**,** $I = 2{,}8$ **A et la tension est en avance de 0,80 rad sur l'intensité.**

Exemple résolu 2 : retrouver une capacité inconnue

Enoncé. Un dipôle RLC série comprend un conducteur ohmique de résistance $R = 100\ \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0{,}50$ H de résistance négligeable et un condensateur de capacité C inconnue. Sous une

tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 220$ V et de fréquence 50 Hz, l'ampèremètre indique $I = 1{,}16$ A, et l'oscilloscope montre que l'intensité est en avance sur la tension. Détermine la capacité C et le déphasage φ.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'impédance se déduit directement de la loi d'Ohm en valeurs efficaces.	$Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{220}{1{,}16} = 1{,}90 \times 10^{2}\ \Omega.$
On isole la valeur absolue de la réactance dans le théorème de Pythagore.	$\lvert X \rvert = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{3{,}60 \times 10^{4} - 1{,}00 \times 10^{4}} = 1{,}61 \times 10^{2}\ \Omega.$
L'énoncé indique que l'intensité est en avance : le circuit est donc capacitif et la réactance est négative.	$X = L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = -1{,}61 \times 10^{2}\ \Omega.$
On calcule la réactance de la bobine, connue, pour en tirer celle du condensateur.	$L\omega = 0{,}50 \times 314 = 157\ \Omega$, **donc** $\dfrac{1}{C\omega} = 157 + 161 = 3{,}18 \times 10^{2}\ \Omega.$
On isole la capacité.	$C = \dfrac{1}{318 \times 314} = 1{,}0 \times 10^{-5}$ **F, soit 10** μ**F.**
On termine par le déphasage, dont le signe est déjà connu.	$\tan\varphi = \dfrac{-161}{100} = -1{,}61$, **donc** $\varphi = -1{,}0$ **rad, soit environ** -58 **degrés.**

✔ **Vérification :** on recalcule l'impédance à partir de la capacité trouvée, $Z = \sqrt{100^2 + (157 - 318)^2} = \sqrt{10\,000 + 25\,921} = 190\ \Omega$, ce qui redonne l'intensité mesurée. La valeur 10 μF est de plus une valeur normalisée du commerce, ce qui rend le résultat plausible.

Exemple résolu 3 : trouver la résistance et l'inductance d'une bobine avec un voltmètre

Enoncé. Au laboratoire du lycée de Dori, Aïcha monte en série un conducteur ohmique de résistance $R = 55\ \Omega$ et une bobine de résistance r et d'inductance L inconnues. Elle les alimente sous une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz. Son voltmètre indique $U_R = 5{,}5$ V aux bornes du conducteur ohmique, $U_b = 6{,}5$ V aux bornes de la bobine et $U = 10{,}0$ V aux bornes de l'ensemble. Détermine r et L.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule l'intensité, commune aux deux dipôles, avec le conducteur ohmique.	$I = \dfrac{U_R}{R} = \dfrac{5{,}5}{55} = 0{,}10$ **A.**
On construit le triangle de Fresnel des valeurs efficaces : $\vec{U_R}$ horizontal, $\vec{U_b}$ à partir de son extrémité, $\vec{U}$ de l'origine à l'extrémité de $\vec{U_b}$. On le trace au compas, à partir de ses trois côtés.	**Echelle 1 cm pour 1 V : côtés de 5,5 cm, 6,5 cm et 10,0 cm.**
On décompose $\vec{U_b}$ en $U_r = r\,I$, horizontal, et $U_L = L\omega\,I$, vertical, puis on écrit le théorème de Pythagore dans les deux triangles rectangles.	$U^2 = (U_R + U_r)^2 + U_L^2$ **et** $U_b^2 = U_r^2 + U_L^2$**.**
On retranche la seconde relation de la première pour isoler U_r.	$U_r = \dfrac{U^2 - U_b^2 - U_R^2}{2\,U_R} = \dfrac{100 - 42{,}25 - 30{,}25}{11} = 2{,}5$ **V.**
On en tire la tension efficace due à l'inductance.	$U_L = \sqrt{6{,}5^2 - 2{,}5^2} = \sqrt{36} = 6{,}0$ **V.**
On divise chaque tension par l'intensité.	$r = \dfrac{U_r}{I} = 25\ \Omega$; $L\omega = \dfrac{U_L}{I} = 60\ \Omega$**.**
On isole l'inductance, avec $\omega = 2\pi \times 50 = 314$ rad/s.	$L = \dfrac{60}{314} = 0{,}19$ **H.**

✔ **Vérification :** sur le triangle tracé au compas, la projection horizontale de $\vec{U_b}$ mesure 2,5 cm et sa hauteur 6,0 cm. Par le calcul, $Z_b = \sqrt{25^2 + 60^2} = 65\ \Omega$ et $Z_b\,I = 6{,}5$ V : c'est bien l'indication du voltmètre aux bornes de la bobine.

ATTENTION !

$U = U_R + U_L + U_C$ est **faux** pour les valeurs efficaces. La relation correcte est $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$. C'est la faute la plus lourdement sanctionnée du chapitre.

De même, $Z = R + L\omega + \dfrac{1}{C\omega}$ est faux. Les impédances d'un circuit série ne s'ajoutent pas comme des résistances : seule la résistance s'ajoute à la résistance, et les deux réactances se **retranchent** l'une de l'autre.

N'oublie pas la résistance r de la bobine quand l'énoncé la donne : elle s'ajoute à R dans le terme résistif, et nulle part ailleurs.

Le déphasage φ est toujours celui de **la tension par rapport à l'intensité**, dans cet ordre. Si tu trouves $\varphi = -0{,}80$ rad, cela veut dire que la tension est en retard, donc que l'intensité est en avance. Ecris la phrase : elle t'évitera l'erreur de sens.

Certains sujets demandent la phase de l'intensité par rapport à la tension : c'est $-\varphi$. D'autres écrivent $u = U\sqrt{2}\sin(\omega t)$ et $i = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_i)$: tout ce qui est dit pour le cosinus vaut pour le sinus, seules les phases comptent.

Enfin, la tension aux bornes d'une bobine ou d'un condensateur peut parfaitement **dépasser** celle du générateur. Ce n'est pas une erreur de calcul, et la leçon 4 montrera que ce dépassement peut atteindre un facteur dix ou plus.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un dipôle RLC série comporte $R = 40\ \Omega$, une bobine telle que $L\omega = 90\ \Omega$ et un condensateur tel que $\dfrac{1}{C\omega} = 60\ \Omega$. Calcule l'impédance du dipôle et précise son caractère.

Exercice 4. ★★ Un dipôle RLC série est alimenté sous 20 V efficaces à 50 Hz. On mesure $U_R = 12$ V aux bornes du conducteur ohmique de 60 Ω et $U_C = 36$ V aux bornes du condensateur ; l'oscilloscope montre que la tension du générateur est en avance sur l'intensité. Calcule l'intensité efficace, la tension efficace aux bornes de la bobine supposée de résistance négligeable, puis l'inductance de cette bobine.

LECON 3 : La puissance en régime sinusoïdal forcé et le facteur de puissance

1. Activité de découverte *: La facture d'électricité de l'atelier de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un wattmètre de classe ou une pince wattmétrique, un voltmètre et un ampèremètre en position alternatif, un moteur monophasé de petite puissance ou un transformateur de sonnerie, un conducteur ohmique de 100 Ω, une lampe à incandescence.

Sécurité : Toute mesure sur le secteur 220 V se fait sous la conduite du professeur, appareils hors tension pendant le câblage, avec des cordons munis de fiches de sécurité. Ne touche jamais une borne sous tension, même pour vérifier un serrage.

Rasmané, menuisier à Bobo-Dioulasso, ne comprend pas sa facture. Il mesure sur sa scie à ruban une tension de 220 V et une intensité de 3,5 A, et il en conclut que sa machine consomme 770 W. Le wattmètre, lui, affiche 500 W.

1. Refais le même relevé en classe avec un conducteur ohmique seul : le produit $U \times I$ et l'indication du wattmètre coïncident-ils ?
2. Recommence avec un moteur ou un transformateur. Les deux valeurs coïncident-elles encore ?
3. Calcule le rapport entre l'indication du wattmètre et le produit $U \times I$ dans les deux cas. Que vaut-il pour le conducteur ohmique ? Et pour le moteur ?
4. Mesure le déphasage entre u et i à l'oscilloscope dans le second cas, et compare son cosinus au rapport que tu viens de calculer.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Pour le conducteur ohmique seul, le wattmètre affiche bien $U \times I$: la tension et l'intensité y sont en phase. Pour le moteur, il affiche toujours **moins** que $U \times I$: une partie de l'énergie va et vient entre le générateur et les bobinages sans jamais être consommée. Le rapport de l'indication du wattmètre au produit $U \times I$ vaut 1 pour le conducteur ohmique et environ 0,65 pour le moteur, et c'est précisément le cosinus du déphasage mesuré à l'oscilloscope. Ce nombre sans unité s'appelle le **facteur de puissance**.

Voilà l'explication de la facture. La scie à ruban consomme réellement 500 W, mais elle appelle sur le réseau un courant de 3,5 A, celui qu'appellerait un appareil de 770 W. Rasmané paie l'énergie effectivement consommée, mais son installation doit être câblée et protégée pour les 770 VA appelés.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Puissance instantanée. A chaque instant, le dipôle reçoit la puissance $p(t) = u(t)\,i(t)$, en watts. Cette puissance est tantôt positive, tantôt négative : le dipôle reçoit de l'énergie pendant une partie de la période et en restitue pendant l'autre.

Puissance moyenne, ou puissance active. La **puissance moyenne** P est la valeur moyenne de $p(t)$ sur une période. Pour un dipôle RLC série en régime sinusoïdal :

$$P = U\,I\cos\varphi$$

avec U et I en valeurs efficaces et P en **watts** (W). C'est elle qui est facturée, elle qui chauffe, elle qui fait tourner les moteurs.

Puissance apparente. Le produit des valeurs efficaces s'appelle la **puissance apparente**, notée S ou P_a :

$$S = U\,I$$

Elle s'exprime en **voltampères** (VA) et non en watts. C'est elle qui dimensionne les câbles, les disjoncteurs et les transformateurs.

Facteur de puissance. Le rapport de la puissance moyenne à la puissance apparente s'appelle le **facteur de puissance** :

$$k = \cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z}$$

C'est un nombre sans unité, compris entre 0 et 1.

Seule la résistance consomme. Comme $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z}$ et $U = Z\,I$, la puissance moyenne s'écrit aussi

$$P = R\,I^2$$

La bobine parfaite et le condensateur parfait ont une puissance moyenne **nulle** : ils échangent de l'énergie avec le générateur sans jamais en consommer.

DEMONSTRATION DE L'EXPRESSION DE LA PUISSANCE MOYENNE

Hypothèses. L'intensité sert de référence : $i(t) = I_m\cos(\omega t)$ et $u(t) = U_m\cos(\omega t + \varphi)$; la puissance instantanée est $p(t) = u(t)\,i(t)$.

Propriété utilisée. $\cos a\cos b = \dfrac{1}{2}\left[\cos(a-b) + \cos(a+b)\right]$, et la valeur moyenne d'un cosinus sur une période est nulle.

Conclusion. $p(t) = \dfrac{U_m\,I_m}{2}\left[\cos\varphi + \cos(2\omega t + \varphi)\right]$. Le second terme a une moyenne nulle, donc $P = \dfrac{U_m\,I_m}{2}\cos\varphi = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}} \times \dfrac{I_m}{\sqrt{2}} \times \cos\varphi = U\,I\cos\varphi$.

J'INTERPRETE

Observation. Un wattmètre branché aux bornes d'une bobine de résistance négligeable, en régime sinusoïdal, indique zéro.

Loi ou outil utilisé. Aux bornes d'une bobine pure, la tension est en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur l'intensité, donc $\varphi = \frac{\pi}{2}$ et $\cos\varphi = 0$.

Conclusion. La puissance moyenne $P = U\,I\cos\varphi$ est nulle ; pendant un quart de période la bobine emmagasine de l'énergie sous forme magnétique, pendant le quart suivant elle la restitue intégralement au circuit.

Remarque : le facteur de puissance dans une installation

Pour une même puissance consommée, un facteur de puissance faible oblige la ligne à transporter une intensité plus grande, puisque $I = \frac{P}{U\cos\varphi}$. Or les pertes dans les fils de la ligne, de résistance R_ℓ, valent $R_\ell\,I^2$: elles augmentent comme le **carré** de l'intensité. Un moteur étant un dipôle **inductif**, on lui associe un condensateur, dont l'effet est exactement contraire : c'est ce qu'on appelle **relever le facteur de puissance**, et c'est la raison d'être des batteries de condensateurs des ateliers, des minoteries et des stations de pompage. On compense un circuit inductif par un condensateur, jamais par une bobine supplémentaire.

Sur la plaque signalétique d'un groupe électrogène, tu liras une puissance en kVA : c'est la puissance apparente, celle que la machine peut fournir quel que soit le facteur de puissance des appareils branchés.

METHODE : CALCULER UNE PUISSANCE EN REGIME SINUSOIDAL

Pour calculer une puissance en régime sinusoïdal forcé, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les données : avec U, I et φ, applique $P = U\,I\cos\varphi$; avec R et I, applique $P = R\,I^2$; avec R, L, C, f et U, calcule d'abord Z, puis I, puis $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$.

Etape 2 : Calcule la puissance apparente $S = U\,I$ et le facteur de puissance $\cos\varphi = \frac{P}{S}$ si on te les demande.

Etape 3 : Si l'on te donne P et U, calcule l'intensité appelée par $I = \frac{P}{U\cos\varphi}$, et non par $\frac{P}{U}$.

Etape 4 : Pour une énergie consommée pendant Δt, écris $W = P\,\Delta t$, en joules ou en kilowattheures : 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J.

Etape 5 : Contrôle que $U\,I\cos\varphi$ et $R\,I^2$ donnent le même nombre et que $\cos\varphi$ est compris entre 0 et 1.

Etape 6 : Conclus avec les unités : P en watts, S en voltampères, $\cos\varphi$ sans unité.

Exemple résolu 1 : la scie à ruban de Rasmané

Enoncé. La scie à ruban de l'atelier fonctionne sous une tension efficace de 220 V à 50 Hz. L'ampèremètre indique 3,5 A et le wattmètre 500 W.

a) Calcule la puissance apparente de la machine.

b) Calcule son facteur de puissance et le déphasage correspondant.

c) Quelle intensité appellerait la même puissance sous un facteur de puissance égal à 1 ?

d) L'atelier fonctionne 6 heures par jour, 25 jours par mois. Calcule l'énergie consommée en un mois, en kilowattheures.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La puissance apparente est le simple produit des valeurs efficaces, et s'exprime en voltampères.	$S = U\,I = 220 \times 3{,}5 = 7{,}7 \times 10^{2}$ **VA.**
Le facteur de puissance est le quotient de la puissance moyenne par la puissance apparente.	$\cos\varphi = \dfrac{P}{S} = \dfrac{500}{770} = 0{,}65.$
On en tire l'angle, dont on ne peut pas connaître le signe sans une mesure supplémentaire ; une machine à bobinages étant inductive, on le prend positif.	$\varphi = 0{,}86$ **rad, soit environ 49 degrés, la tension étant en avance.**
Sous un facteur de puissance égal à 1, l'intensité se calcule sans le cosinus.	$I' = \dfrac{P}{U} = \dfrac{500}{220} = 2{,}3$ **A.**
On calcule la durée mensuelle de fonctionnement en heures.	$\Delta t = 6 \times 25 = 150$ **h.**
L'énergie est le produit de la puissance moyenne, exprimée en kilowatts, par la durée en heures.	$W = 0{,}500 \times 150 = 75$ **kWh.**

✔ **Vérification :** on recalcule la puissance moyenne par l'autre chemin, $P = U\,I\cos\varphi = 220 \times 3{,}5 \times 0{,}65 = 501$ W, ce qui redonne bien l'indication du wattmètre. Remarque que l'intensité appelée passerait de 3,5 A à 2,3 A avec un facteur de puissance unité, soit un tiers de moins.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La puissance apparente vaut $S = U\,I = 220 \times 3{,}5 = 7{,}7 \times 10^{2}$ VA. Le facteur de puissance est le rapport de la puissance moyenne à la puissance apparente : $\cos\varphi = \dfrac{P}{S} = \dfrac{500}{770} = 0{,}65$, ce qui correspond à un déphasage $\varphi = 0{,}86$ rad, la machine étant inductive. Si le facteur de puissance valait 1, la même puissance de 500 W serait obtenue avec $I' = \dfrac{P}{U} = 2{,}3$ A seulement. Enfin, l'atelier fonctionnant $6 \times 25 = 150$ heures par mois, l'énergie consommée vaut $W = P\,\Delta t = 0{,}500 \times 150 = 75$ kWh. **Donc $S = 770$ VA, $\cos\varphi = 0{,}65$, l'intensité tomberait à 2,3 A et la consommation mensuelle est de 75 kWh.**

Exemple résolu 2 : puissance d'un dipôle RLC connu

Enoncé. On reprend le dipôle de l'exemple résolu 1 de la leçon 2 : $R = 30\ \Omega$, $L = 0{,}20$ H, $C = 100\ \mu$F, sous $U = 120$ V à 50 Hz, pour lequel on a trouvé $Z = 43{,}1\ \Omega$ et $I = 2{,}8$ A. a) Calcule le facteur de puissance. b) Calcule la puissance moyenne consommée par deux méthodes. c) Quelle puissance moyenne la bobine consomme-t-elle ? Et le condensateur ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le facteur de puissance est le rapport de la résistance à l'impédance.	$\cos\varphi = \dfrac{R}{Z} = \dfrac{30}{43{,}1} = 0{,}70.$
Première méthode : le produit des valeurs efficaces par le facteur de puissance.	$P = U\,I\cos\varphi = 120 \times 2{,}8 \times 0{,}70 = 2{,}4 \times 10^{2}$ **W.**
Seconde méthode : la seule résistance dissipe, et elle dissipe $R\,I^2$.	$P = R\,I^2 = 30 \times 2{,}8^2 = 30 \times 7{,}84 = 2{,}4 \times 10^{2}$ **W.**
La bobine est supposée de résistance négligeable : elle rend au circuit toute l'énergie qu'elle a prise.	**Puissance moyenne de la bobine : 0 W.**
Le condensateur parfait se comporte de la même façon.	**Puissance moyenne du condensateur : 0 W.**

✔ **Vérification :** les deux méthodes donnent 240 W, et la somme des puissances moyennes des trois dipôles, $240 + 0 + 0$, redonne bien la puissance fournie par le générateur. La puissance apparente vaut ici $S = 120 \times 2{,}8 = 336$ VA : le générateur doit donc être dimensionné pour 336 VA alors que le circuit n'en consomme réellement que 240.

ATTENTION !

$P = U\,I$ est **faux** en alternatif, sauf si le circuit est purement résistif. Le produit $U\,I$ est la puissance apparente, en voltampères, pas la puissance consommée.

Le facteur de puissance n'a **pas d'unité** et ne peut jamais dépasser 1. Si tu trouves 1,2, reprends ton calcul d'impédance.

Ne dis pas qu'une bobine « consomme de la puissance réactive » à ce niveau du programme : dis qu'elle **échange** de l'énergie avec le générateur sans en consommer en moyenne.

La puissance instantanée, elle, n'est pas nulle : elle est tantôt positive, tantôt négative. C'est sa **moyenne** qui est nulle pour une bobine ou un condensateur parfaits. Distingue soigneusement les deux mots.

Enfin, si la bobine a une résistance r, elle consomme $r\,I^2$ et la puissance totale devient $P = (R + r)I^2$. C'est cette puissance-là qui chauffe le bobinage d'un moteur et qui impose les ailettes de refroidissement.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un dipôle est parcouru par un courant d'intensité efficace 2,0 A sous une tension efficace de 110 V, avec un facteur de puissance de 0,80. Calcule la puissance apparente et la puissance moyenne consommée.

Exercice 6. ★★ Un dipôle RLC série comporte $R = 50\ \Omega$ et présente une impédance $Z = 125\ \Omega$ à la fréquence de travail. Il est alimenté sous 100 V efficaces. Calcule l'intensité efficace, le facteur de puissance, la puissance moyenne consommée et la puissance apparente.

LECON 4 : La résonance d'intensité, la bande passante et le facteur de qualité

1. Activité de découverte *: Les trois courbes d'Awa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le montage de la leçon 1 avec $L = 0{,}10$ H, $C = 1{,}0$ μF, un GBF réglé sur $U = 6{,}0$ V efficaces, un ampèremètre en position alternatif, et trois conducteurs ohmiques de 5 Ω, 20 Ω et 50 Ω.

Sécurité : Utilise le condensateur fourni par le professeur, de tension de service élevée, et ne touche jamais ses bornes en fonctionnement.

Awa reprend le circuit de Boukary et fait varier la fréquence de 300 Hz à 800 Hz, avec chacun des trois conducteurs ohmiques.

1. Pour chaque valeur de R, relève l'intensité efficace tous les 20 Hz et trace les trois courbes $I(f)$ sur le même graphique.
2. Les trois maximums se produisent-ils à la même fréquence ? Compare cette fréquence à $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.
3. Les trois maximums ont-ils la même hauteur ? Compare chacun à $\dfrac{U}{R}$.
4. Laquelle des trois courbes est la plus pointue ? Au sommet de la courbe obtenue avec 20 Ω, Awa branche un voltmètre aux bornes du condensateur : elle lit 95 V alors que le générateur n'en délivre que 6. Comment est-ce possible ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois maximums se produisent à la **même fréquence**, environ 503 Hz, égale à $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$: la résistance ne déplace pas le sommet, elle ne fait que le modeler. Les maximums valent $\dfrac{6{,}0}{5} = 1{,}2$ A, $\dfrac{6{,}0}{20} = 0{,}30$ A et $\dfrac{6{,}0}{50} = 0{,}12$ A, soit $\dfrac{U}{R}$: au sommet, tout se passe comme si la bobine et le condensateur avaient disparu. La plus petite résistance donne la courbe la plus pointue, donc une résonance **aiguë**, qui sélectionne une bande de fréquences très étroite.

Avec 20 Ω, l'intensité au sommet vaut 0,30 A et la tension aux bornes du condensateur $\dfrac{I}{C\omega_0} = \dfrac{0{,}30}{1{,}0\times10^{-6}\times 3{,}16\times10^{3}} = 95$ V, bien plus que les 6 V du générateur. A la résonance, les tensions de la bobine et du condensateur, très grandes, se compensent exactement. Ce dépassement de la tension du générateur s'appelle la **surtension** : il peut détruire un condensateur mal choisi.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La résonance d'intensité. Un dipôle RLC série alimenté sous une tension efficace U constante est en **résonance d'intensité** lorsque l'intensité efficace passe par son maximum. Cela se produit lorsque la réactance s'annule :

$$L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0} \quad \text{d'où} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

La **fréquence de résonance** est donc égale à la **fréquence propre** du circuit : le circuit répond le plus fort quand on l'excite à son propre rythme.

A la résonance. L'impédance est minimale et égale à la résistance, l'intensité est maximale, et le déphasage est nul :

$$Z = R \quad ; \quad I_0 = \frac{U}{R} \quad ; \quad \varphi = 0 \quad ; \quad \cos\varphi = 1$$

Le circuit se comporte alors comme un simple conducteur ohmique, et toute la puissance fournie est consommée : $P = U\,I_0$.

La bande passante à 3 décibels. C'est l'intervalle de fréquences $[f_1\,;\,f_2]$ pour lequel

$$I \geq \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Sa **largeur** vaut $\Delta f = f_2 - f_1$, en hertz, et l'on démontre que

$$\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$$

On l'appelle bande passante à 3 décibels parce que, l'intensité étant divisée par $\sqrt{2}$, la puissance consommée y est divisée par 2, ce qui correspond à une atténuation de 3 décibels.

Le facteur de qualité. C'est le nombre sans unité

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\,\omega_0} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Il mesure l'**acuité** de la résonance : la résonance est dite **aiguë** si $Q > 10$, et **floue** si $Q < 10$.

La surtension à la résonance. A la résonance, les tensions efficaces aux bornes de la bobine et du condensateur sont égales et valent

$$U_L = U_C = Q\,U$$

Elles peuvent donc dépasser très largement la tension du générateur : c'est le **phénomène de surtension**.

Si la bobine a une résistance r, la tension efficace à ses bornes à la résonance vaut $U_{b0} = I_0\sqrt{r^2 + (L\omega_0)^2}$, un peu plus que $Q\,U$; celle du condensateur vaut toujours $Q\,U$.

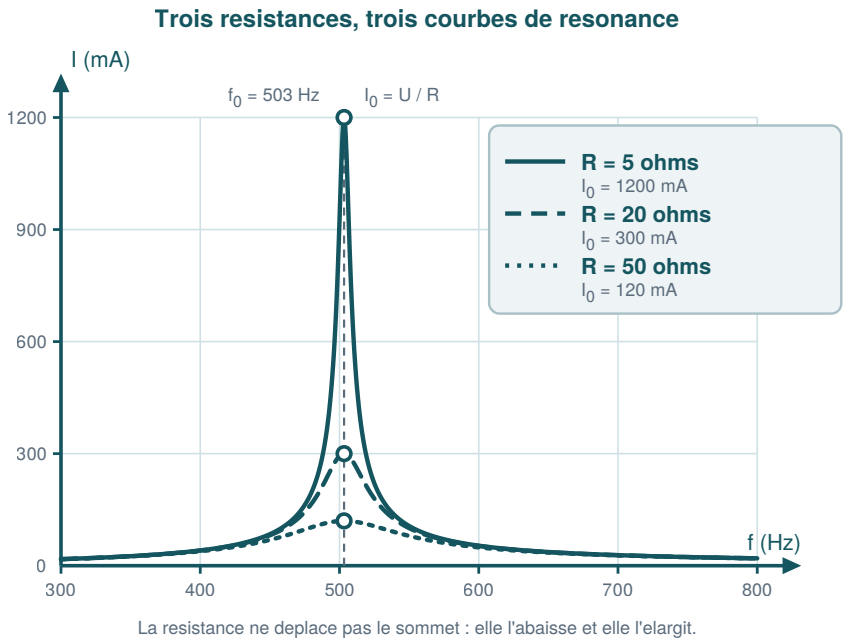


Figure 7 : Les courbes de résonance d'un même circuit LC pour trois résistances. En abscisse la fréquence de 300 Hz à 800 Hz, en ordonnée l'intensité efficace en milliampères. Les trois courbes atteignent leur maximum à la même fréquence $f_0 \approx 503$ Hz ; la plus haute et la plus pointue correspond à $R = 5\ \Omega$, la plus basse et la plus large à $R = 50\ \Omega$. Les sommets sont étiquetés $I_0 = \dfrac{U}{R}$.

J'INTERPRETE

Observation. A la résonance, un voltmètre aux bornes du condensateur du circuit d'Awa, avec 20 Ω, indique 95 V alors que le générateur n'en délivre que 6.

Loi ou outil utilisé. Sur la construction de Fresnel, les vecteurs de u_L et de u_C sont opposés ; à la résonance ils ont la même longueur et leur somme est nulle, si bien que le vecteur de u se réduit à celui de u_R.

Conclusion. Rien n'impose à ces deux vecteurs d'être courts ; ils peuvent être très longs pourvu qu'ils se détruisent l'un l'autre, et la tension totale reste alors égale à U_R, donc à U.

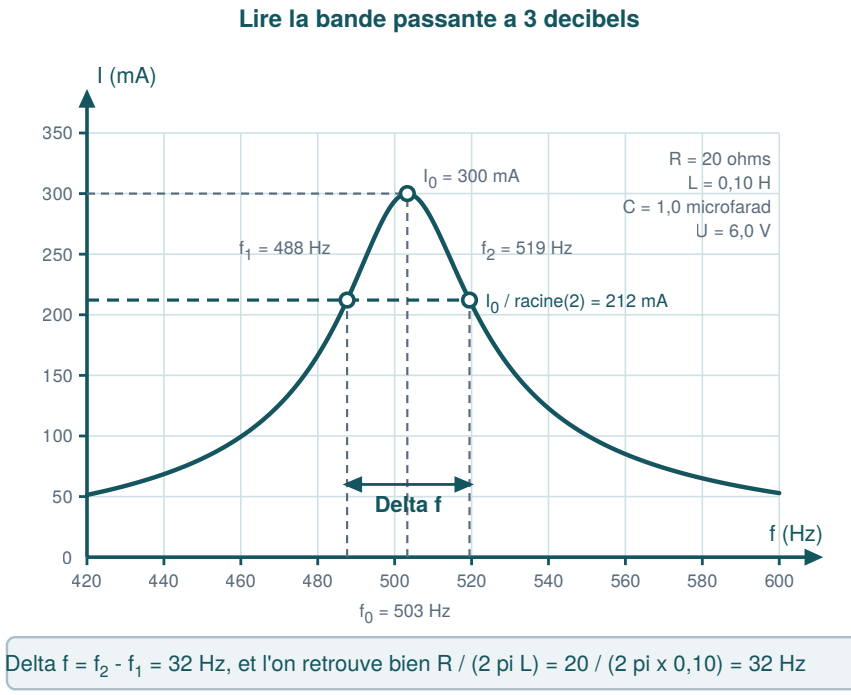
Remarque : ce que mesure le facteur de qualité

Le facteur de qualité compare la réactance de la bobine à la résistance du circuit, c'est-à-dire l'énergie que le circuit se renvoie à lui-même d'un aller-retour à l'autre à l'énergie qu'il perd en chaleur pendant le même temps. Un facteur de qualité élevé signifie donc : peu de pertes, oscillations bien entretenues, sélectivité forte. Un facteur de qualité faible signifie : beaucoup de pertes, résonance émoussée, sélectivité médiocre.

Remarque : la largeur de la bande passante

On choisit $\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$ parce que la puissance consommée vaut $P = R\,I^2$: dans la bande passante, le circuit reçoit au moins la moitié de la puissance qu'il reçoit à la résonance. Aux deux fréquences de coupure,

l'impédance vaut $R\sqrt{2}$ et la réactance $\pm R$; l'exercice 35 en déduit $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L}$. Cette largeur ne dépend **pas de la capacité** : pour affiner une résonance, on diminue la résistance ou l'on augmente l'inductance.



Delta f = f_2 - f_1 = 32 Hz, et l'on retrouve bien R / (2 pi L) = 20 / (2 pi x 0,10) = 32 Hz

Figure 8 : La lecture de la bande passante sur une courbe de résonance. La courbe $I(f)$ atteint $I_0 = 300$ mA à $f_0 = 503$ Hz ; une ligne horizontale est tracée à l'ordonnée $\dfrac{I_0}{\sqrt{2}} = 212$ mA ; elle coupe la courbe en deux points d'abscisses $f_1 = 488$ Hz et $f_2 = 519$ Hz. La largeur $\Delta f = f_2 - f_1$ est portée par une double flèche.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES APPLICATIONS DE LA RESONANCE

La résonance d'intensité permet la réception du son et de l'image par un poste de radio ou de télévision. L'antenne recueille en même temps toutes les ondes qui passent, chacune avec sa fréquence. Elle les injecte dans un circuit RLC dont on règle la capacité au moyen d'un condensateur variable, celui que commande le bouton d'accord. Pour la station dont la fréquence coïncide avec $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, le circuit répond très fort ; pour toutes les autres, il ne répond presque pas. En ondes moyennes, deux stations voisines ne sont séparées que de 9 kHz : le circuit d'accord doit donc avoir un facteur de qualité élevé, d'au moins une centaine, ce qui impose des bobines à faibles pertes.

La surtension impose une règle de sécurité : dans un circuit susceptible d'entrer en résonance, **on ne choisit jamais un condensateur d'après la seule tension du générateur**, mais d'après la tension QU. Une résonance accidentelle entre l'inductance d'une ligne et une batterie de condensateurs mal dimensionnée provoque de même des surtensions qui détruisent les appareils.

Le circuit d'accord d'un recepteur radio

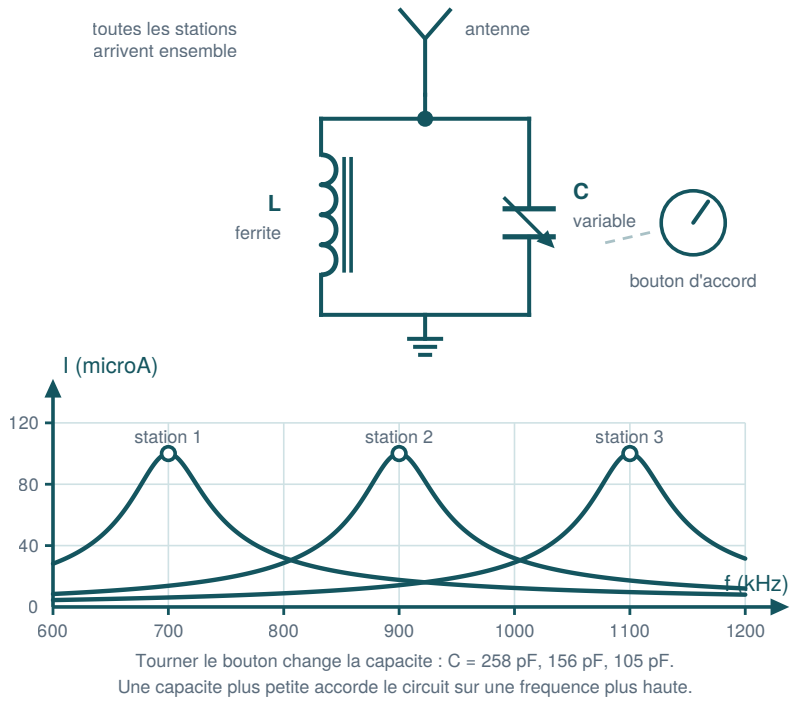


Figure 9 : Le circuit d'accord d'un récepteur radio. Une antenne alimente une bobine L à noyau de ferrite en série avec un condensateur variable C ; la flèche oblique sur le condensateur indique le réglage par le bouton d'accord. En dessous, trois courbes de résonance décalées montrent que tourner le bouton déplace le sommet d'une station à l'autre.

Remarque : les notations des sujets

Les sujets de BAC notent souvent la fréquence N, la fréquence de résonance N_0 et les fréquences de coupure N_1 et N_2 (ou N_A et N_B) ; la largeur de la bande passante y est notée ΔN ou β. La puissance moyenne y est parfois notée P_{moy} et la puissance apparente P_a. Certains sujets imposent enfin $\pi^2 = 10$ pour simplifier les calculs : avec cette valeur, $(100\pi)^2 = 10^5$.

METHODE : TRAITER UN PROBLEME DE RESONANCE

Pour étudier la résonance d'intensité d'un dipôle RLC série, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, après conversion en henrys et en farads.

Etape 2 : A la résonance, remplace Z par R : $I_0 = \dfrac{U}{R}$ et $\varphi = 0$.

Etape 3 : Calcule $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L}$ avec la résistance totale ; pour les fréquences de coupure, prends $f_1 \approx f_0 - \dfrac{\Delta f}{2}$ et $f_2 \approx f_0 + \dfrac{\Delta f}{2}$ si la résonance est aiguë.

Etape 4 : Calcule Q par l'expression la plus courte : $\dfrac{f_0}{\Delta f}$, $\dfrac{L\omega_0}{R}$ ou $\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$.

Etape 5 : Calcule la surtension $U_C = U_L = Q\,U$ et compare-la à la tension de service du condensateur.

Etape 6 : Pour un calcul inverse, utilise $C = \dfrac{1}{(2\pi f_0)^2 L}$ ou $R = 2\pi L\,\Delta f$.

Etape 7 : Conclus en donnant f_0, I_0, Δf et Q avec leurs unités, et dis si la résonance est aiguë ou floue.

Exemple résolu 1 : la résonance du circuit d'Awa

Enoncé. Un dipôle RLC série comporte $R = 20\ \Omega$, $L = 0{,}10$ H et $C = 1{,}0\ \mu$F. Il est alimenté sous une tension efficace $U = 6{,}0$ V de fréquence réglable.

a) Calcule la fréquence de résonance.

b) Calcule l'intensité efficace à la résonance et l'impédance du dipôle à cette fréquence.

c) Calcule la largeur de la bande passante à 3 décibels et les deux fréquences de coupure.

d) Calcule le facteur de qualité et dis si la résonance est aiguë.

e) Calcule la tension efficace aux bornes du condensateur à la résonance et commente.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la formule de la fréquence propre, après conversion de la capacité en farads.	$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{-6}}} = \dfrac{1}{2\pi \times 3{,}16 \times 10^{-4}}.$
On achève le calcul.	$f_0 = 5{,}0 \times 10^{2}$ **Hz, et** $\omega_0 = 2\pi f_0 = 3{,}16 \times 10^{3}$ **rad/s.**
A la résonance, la réactance s'annule : l'impédance se réduit à la résistance.	$Z = R = 20\ \Omega$**.**
L'intensité de résonance s'obtient par la loi d'Ohm avec cette impédance minimale.	$I_0 = \dfrac{U}{R} = \dfrac{6{,}0}{20} = 0{,}30$ **A.**
La largeur de la bande passante ne dépend que de la résistance et de l'inductance.	$\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L} = \dfrac{20}{2\pi \times 0{,}10} = 32$ **Hz.**
Les deux fréquences de coupure encadrent la résonance à une demi-largeur près.	$f_1 \approx 503 - 16 = 4{,}87 \times 10^{2}$ **Hz ;** $f_2 \approx 503 + 16 = 5{,}19 \times 10^{2}$ **Hz.**
Le facteur de qualité est le rapport de la fréquence de résonance à la largeur de la bande.	$Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} = \dfrac{503}{31{,}8} = 15{,}8$**, soit environ 16.**
Comme Q dépasse 10, la résonance est aiguë.	**La résonance est aiguë : le circuit est sélectif.**
La tension aux bornes du condensateur vaut Q fois celle du générateur.	$U_C = Q\,U = 15{,}8 \times 6{,}0 = 95$ **V.**

✔ **Vérification :** on retrouve le facteur de qualité par une autre expression, $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}} = \dfrac{1}{20}\sqrt{\dfrac{0{,}10}{1{,}0 \times 10^{-6}}} = \dfrac{316}{20} = 16$. Les deux chemins concordent. La tension de 95 V aux bornes du condensateur, près de seize fois celle du générateur, impose de choisir un condensateur de tension de service d'au moins 250 V.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La résonance a lieu pour $L\omega_0 = \dfrac{1}{C\omega_0}$, c'est-à-dire $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{-6}}} = 5{,}0 \times 10^{2}$ Hz. A cette fréquence la réactance est nulle, donc $Z = R = 20\ \Omega$ et $I_0 = \dfrac{U}{R} = 0{,}30$ A. La bande passante à 3 décibels a pour largeur $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L} = 32$ Hz, ce qui donne $f_1 \approx 487$ Hz et $f_2 \approx 519$ Hz. Le facteur de qualité vaut $Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} = 16$, ou aussi bien $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}} = 16$; comme $Q > 10$, la résonance est aiguë. Enfin, la tension efficace aux bornes du condensateur vaut $U_C = Q\,U = 95$ V, près de seize fois celle du générateur. **Donc** $f_0 = 500$ **Hz,** $I_0 = 0{,}30$ **A,** $\Delta f = 32$ **Hz,** $Q = 16$ **et** $U_C = 95$ **V.**

Exemple résolu 2 : accorder un récepteur radio

Enoncé. Le circuit d'accord d'un récepteur comporte une bobine d'inductance $L = 0{,}20$ mH, de résistance $r = 6{,}0\ \Omega$, et un condensateur variable. a) Sur quelle capacité faut-il régler le condensateur pour capter une station émettant à 1 000 kHz ? b) Calcule le facteur de qualité et la largeur de la bande passante. c) Une seconde station émet à 1 040 kHz. Sera-t-elle entendue en même temps que la première ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On isole la capacité dans l'expression de la fréquence de résonance, en calculant d'abord la pulsation.	$\omega_0 = 2\pi \times 1{,}00 \times 10^{6} = 6{,}28 \times 10^{6}$ **rad/s.**
On applique la formule inverse, en veillant à élever au carré le produit tout entier.	$C = \dfrac{1}{\omega_0^2 L} = \dfrac{1}{\left(6{,}28 \times 10^{6}\right)^2 \times 2{,}0 \times 10^{-4}}.$
On achève le calcul et l'on exprime le résultat dans l'unité usuelle des circuits d'accord.	$C = \dfrac{1}{7{,}89 \times 10^{9}} = 1{,}3 \times 10^{-10}$ **F, soit 130 pF.**
Le facteur de qualité se calcule à partir de la réactance de la bobine à la résonance.	$Q = \dfrac{L\omega_0}{r} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4} \times 6{,}28 \times 10^{6}}{6{,}0} = \dfrac{1{,}26 \times 10^{3}}{6{,}0} = 2{,}1 \times 10^{2}.$
La largeur de la bande passante est le quotient de la fréquence de résonance par le facteur de qualité.	$\Delta f = \dfrac{f_0}{Q} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{6}}{2{,}1 \times 10^{2}} = 4{,}8 \times 10^{3}$ **Hz, soit 4,8 kHz.**
On compare l'écart entre les deux stations à la demi-largeur de la bande passante.	**L'écart vaut 40 kHz, très supérieur à** $\dfrac{\Delta f}{2} = 2{,}4$ **kHz.**

✔ **Vérification :** la station à 1 040 kHz tombe très en dehors de la bande passante, donc elle ne sera pas entendue : le récepteur est bien sélectif. On contrôle par ailleurs que $\Delta f = \dfrac{r}{2\pi L} = \dfrac{6{,}0}{2\pi \times 2{,}0 \times 10^{-4}} = 4{,}8 \times 10^{3}$ Hz, ce qui confirme le calcul. La valeur de 130 pF est courante pour un condensateur variable de récepteur.

ATTENTION !

La fréquence de résonance ne dépend **pas de la résistance** : R ne figure nulle part dans $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. La résistance ne modifie que la hauteur et la largeur du sommet.

Ne confonds pas I_0, intensité efficace **à la résonance**, avec I_m, valeur maximale de l'intensité instantanée. Les deux sont des maximums, mais pas du même point de vue.

La bande passante s'exprime en **hertz**, pas en ampères. Ce que l'on appelle largeur, c'est bien une largeur en fréquence, mesurée horizontalement sur la courbe.

Le facteur de qualité n'a **pas d'unité**. S'il sort en ohms ou en hertz dans ton calcul, tu as oublié un terme.

Enfin, la formule $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L}$ exige que R soit la résistance **totale** du circuit, résistance de la bobine comprise. Dans un circuit d'accord, c'est souvent la bobine seule qui apporte toute la résistance.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Un dipôle RLC série comporte $L = 0{,}50$ H et $C = 2{,}0$ μF. Calcule sa fréquence de résonance.

Exercice 8. ★★ A la résonance, un circuit RLC série de résistance totale 10 Ω alimenté sous 12 V efficaces présente un facteur de qualité de 25. Calcule l'intensité de résonance, la largeur de la bande passante sachant que $f_0 = 800$ Hz, et la tension efficace aux bornes de la bobine.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'appelle-t-on oscillations électriques forcées ? Quel est le rôle du générateur de basses fréquences ?

Question 2. Définis la valeur efficace d'une intensité et donne sa relation avec la valeur maximale.

Question 3. Qu'est-ce que l'impédance d'un dipôle ? Donne son unité et dis de quoi elle dépend.

Question 4. Ecris l'expression de l'impédance d'un dipôle RLC série.

Question 5. Donne l'expression de $\tan\varphi$ et précise le sens du déphasage selon le signe de la réactance.

Question 6. Les tensions efficaces d'un circuit série s'ajoutent-elles ? Ecris la relation correcte.

Question 7. Définis la puissance moyenne et la puissance apparente, et donne l'unité de chacune.

Question 8. Définis le facteur de puissance et donne deux expressions différentes.

Question 9. Quelle est la condition de résonance d'intensité d'un dipôle RLC série ?

Question 10. Que valent l'impédance, l'intensité efficace et le déphasage à la résonance ?

Question 11. Définis la bande passante à 3 décibels et donne l'expression de sa largeur.

Question 12. Définis le facteur de qualité, donne trois expressions et dis quand la résonance est aiguë.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les oscillations forcées et les valeurs efficaces

Exercice 9. ★ Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = 15\cos(628\,t)$, avec u en volts et t en secondes. Détermine la valeur maximale, la pulsation, la fréquence, la période et la valeur efficace de cette tension.

Exercice 10. ★ Qu'est-ce qu'une oscillation électrique forcée ?

Exercice 11. ★★ A une fréquence maintenue constante, on relève pour un dipôle RLC série :

U (V)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
I (mA)	8,0	16	24	32	40

1. Montre que I est proportionnelle à U et donne l'impédance du dipôle.
2. Quelle intensité s'établirait sous 7,5 V, à la même fréquence ?
3. Peut-on utiliser cette valeur d'impédance à une autre fréquence ? Justifie.

Exercice 12. ★★ Un oscilloscope bicourbe est réglé à 0,20 ms/div pour la base de temps. La voie 1, réglée à 5,0 V/div, donne la tension aux bornes d'un dipôle RLC série : son amplitude est de 4,0 divisions et sa période de 5,0 divisions. La voie 2, réglée à 0,50 V/div, donne la tension aux bornes d'un conducteur ohmique de 25 Ω placé en série : son amplitude est de 3,0 divisions, et elle est décalée de 0,50 division par rapport à la voie 1.

1. Calcule la période et la fréquence de la tension.
2. Calcule les valeurs maximale et efficace de la tension et de l'intensité.
3. Calcule l'impédance du dipôle à cette fréquence.
4. Calcule le déphasage entre la tension et l'intensité.

Leçon 2 : Impédance et déphasage du dipôle RLC série

Exercice 13. ★★ Un dipôle RLC série comporte $R = 100\ \Omega$, $L = 0{,}40$ H et $C = 10\ \mu$F. Il est alimenté sous 220 V efficaces à 50 Hz.

1. Calcule les deux réactances, puis la réactance du circuit avec son signe.
2. Calcule l'impédance et l'intensité efficace.
3. Calcule le déphasage et précise le caractère du circuit.

Exercice 14. ★★ Dans un dipôle RLC série parcouru par un courant d'intensité maximale $I_m = 0{,}50$ A, on a $R = 60\ \Omega$, $L\omega = 140\ \Omega$ et $\dfrac{1}{C\omega} = 60\ \Omega$.

1. Calcule les trois tensions maximales U_{Rm}, U_{Lm} et U_{Cm}.
2. Construis la construction de Fresnel correspondante, à l'échelle de 1 cm pour 10 V.
3. Déduis-en la tension maximale aux bornes du dipôle, puis l'impédance et le déphasage.

Exercice 15. ★★ Un dipôle RLC série alimenté à 50 Hz présente une impédance $Z = 250\ \Omega$ pour une résistance $R = 150\ \Omega$. L'oscilloscope montre que la tension est en retard sur l'intensité. L'inductance de la bobine, de résistance négligeable, vaut $L = 0{,}20$ H.

1. Calcule la réactance du circuit et donne son signe. Justifie.
2. Calcule la capacité du condensateur.
3. Calcule le déphasage.

Exercice 16. ★★★ Un circuit RLC série est constitué de $R = 20\ \Omega$, $L = 0{,}1$ H, $C = 2\ \mu$F, et la fréquence $f = 50$ Hz. La tension efficace du générateur est $U = 100$ V.

1. **Schéma du circuit** : dessine le circuit série avec les composants R, L, C, et le générateur de basse fréquence (GBF).
2. **Expression de l'impédance** : $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$, où $\omega = 2\pi f$. Calcule Z.
3. **Calcul de l'intensité du circuit** : $I = \dfrac{U}{Z}$. Trouve l'intensité efficace I.
4. **Détermination des impédances de chaque composant** : calcule l'impédance de la bobine $X_L = \omega L$, celle du condensateur $X_C = \dfrac{1}{\omega C}$ et celle de la résistance $Z_R = R$.

Leçon 3 : Puissance et facteur de puissance

Exercice 17. ★ Un appareil branché sous 220 V efficaces absorbe une puissance moyenne de 1 500 W avec un facteur de puissance de 0,75. Calcule l'intensité efficace appelée et la puissance apparente.

Exercice 18. ★★ Un dipôle RLC série de résistance totale 25 Ω est parcouru par un courant d'intensité efficace 1,6 A sous une tension efficace de 60 V.

1. Calcule la puissance moyenne consommée et la puissance apparente.
2. Déduis-en le facteur de puissance.
3. Retrouve ce facteur de puissance par l'impédance du dipôle.

Exercice 19. ★★ Le moteur d'une décortiqueuse fonctionne sous 220 V à 50 Hz. Il consomme 2,2 kW avec un facteur de puissance de 0,60.

1. Calcule l'intensité efficace appelée.
2. On relève le facteur de puissance à 0,95 en plaçant un condensateur en parallèle. Calcule la nouvelle intensité appelée, la puissance consommée restant la même.
3. Par quel facteur les pertes dans la ligne d'alimentation sont-elles divisées ?

Exercice 20. ★★ Un atelier consomme une puissance moyenne de 3,0 kW, 8 heures par jour, 26 jours par mois. Le kilowattheure est facturé 115 FCFA.

1. Calcule l'énergie consommée en un mois, en kilowattheures puis en joules.
2. Calcule le montant mensuel de la facture.

3. L'atelier fonctionne sous 220 V avec un facteur de puissance de 0,65. Quelle intensité efficace la ligne doit-elle supporter ?

Exercice 21. ★★★ Un conducteur ohmique de résistance $R = 20\ \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0{,}15$ H et de résistance $r = 10\ \Omega$, et un condensateur de capacité $C = 20\ \mu$F sont montés en série sous 120 V efficaces à 50 Hz.

1. Calcule la résistance totale du circuit et les deux réactances.
2. Calcule l'impédance et l'intensité efficace.
3. Calcule le déphasage et le facteur de puissance.
4. Calcule la puissance moyenne consommée par le circuit, et celle qui est dissipée dans la seule bobine.

Exercice 22. ★★ Le distributeur d'électricité facture un supplément aux ateliers dont le facteur de puissance descend en dessous de 0,80. Explique, en te servant de la notion de puissance apparente et des pertes en ligne, pourquoi ce supplément n'est pas arbitraire.

Exercice 23. ★★ Sur la plaque signalétique d'un groupe électrogène, on lit « 5 kVA ». Un atelier veut y brancher des machines qui consomment au total 4,2 kW avec un facteur de puissance de 0,70. Le groupe convient-il ? Justifie par un calcul, puis dis ce qu'il faudrait faire pour que l'installation passe sans changer de groupe.

Exercice 24. ★★★ La pompe du forage de Kongoussi est entraînée par un moteur monophasé alimenté sous 220 V à 50 Hz. L'ampèremètre indique 8,0 A et le facteur de puissance vaut 0,70. La ligne qui relie le compteur au moteur a une résistance totale de 0,80 Ω.

1. Calcule la puissance apparente et la puissance moyenne consommée par le moteur.
2. La pompe fonctionne 5 heures par jour, 30 jours par mois. Calcule l'énergie consommée en un mois, en kilowattheures.
3. Le kilowattheure est facturé 115 FCFA. Calcule le montant mensuel.
4. Calcule la puissance perdue en chaleur dans la ligne.
5. On relève le facteur de puissance à 0,95 par une batterie de condensateurs, la puissance du moteur restant la même. Calcule la nouvelle intensité et la nouvelle puissance perdue dans la ligne.
6. Estime l'économie mensuelle réalisée sur ces pertes, pour le même nombre d'heures de fonctionnement.

Leçon 4 : Résonance, bande passante et facteur de qualité

Exercice 25. ★ Qu'est-ce que la résonance d'intensité dans un circuit RLC ?

Exercice 26. ★ Qu'est-ce que le facteur de qualité Q dans un circuit RLC ? Donne son expression en fonction de R, L et C, et dis ce qu'il indique.

Exercice 27. ★★ Un dipôle RLC série comporte $R = 15\ \Omega$, $L = 0{,}10$ H et $C = 4{,}0\ \mu$F. Il est alimenté sous une tension efficace constante de 5,0 V, de fréquence réglable.

1. Calcule la fréquence de résonance et l'intensité efficace à la résonance.
2. Calcule le facteur de qualité et dis si la résonance est aiguë.
3. Calcule la largeur de la bande passante à 3 décibels.

4. Calcule la tension efficace aux bornes du condensateur à la résonance.

Exercice 28. ★★ Un circuit RLC série entre en résonance à 1 200 Hz. Sa bande passante à 3 décibels a pour largeur 60 Hz et sa résistance totale vaut 30 Ω.

1. Calcule le facteur de qualité.
2. Calcule l'inductance de la bobine.
3. Calcule la capacité du condensateur.

Exercice 29. ★★ Le circuit d'accord d'un récepteur comporte une bobine d'inductance $L = 0{,}50$ mH et de résistance $r = 8{,}0\ \Omega$, en série avec un condensateur de capacité $C = 200$ pF. La tension efficace recueillie par l'antenne vaut 2,0 mV.

1. Calcule la fréquence de résonance du circuit.
2. Calcule le facteur de qualité et la largeur de la bande passante.
3. Calcule la tension efficace aux bornes du condensateur à la résonance et commente.

Exercice 30. ★★ Le circuit d'accord d'un poste de radio comporte une bobine d'inductance $L = 0{,}20$ mH et un condensateur variable. La bande des ondes moyennes s'étend de 540 kHz à 1 600 kHz.

1. Calcule la capacité nécessaire pour capter la station la plus basse de la bande.
2. Calcule la capacité nécessaire pour capter la plus haute.
3. Entre quelles valeurs le condensateur variable doit-il pouvoir être réglé ?

Exercice 31. ★★★ A la résonance d'un dipôle RLC série alimenté sous une tension efficace U :

1. Exprime l'intensité efficace I_0, puis la tension efficace U_C aux bornes du condensateur en fonction de U, R, C et ω_0.
2. Montre que $U_C = Q\,U$, avec $Q = \dfrac{1}{R\,C\,\omega_0}$.
3. Montre que cette expression de Q est égale à $\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ et à $\dfrac{L\omega_0}{R}$.

Exercice 32. ★★★ On relève, pour un dipôle RLC série alimenté sous une tension efficace constante $U = 4{,}0$ V :

f (Hz)	700	750	778	798	818	850	900
I (mA)	38	75	141	200	141	74	41

1. Trace la courbe de résonance, en portant f en abscisse à raison de 1 cm pour 25 Hz et I en ordonnée à raison de 1 cm pour 25 mA.
2. Détermine graphiquement la fréquence de résonance et l'intensité de résonance, puis calcule la résistance totale du circuit.
3. Détermine la bande passante à 3 décibels et sa largeur, puis le facteur de qualité.
4. Déduis-en l'inductance de la bobine et la capacité du condensateur.

Exercice 33. ★★★ La radio communautaire de Léo émet sur 1 000 kHz. Un récepteur possède un circuit d'accord formé d'une bobine d'inductance $L = 0{,}30$ mH et de résistance $r = 9{,}0\ \Omega$, en série avec un condensateur variable réglable de 40 pF à 400 pF. L'antenne recueille une tension efficace de 1,5 mV.

1. Calcule les fréquences extrêmes que ce récepteur peut capter.
2. Sur quelle capacité faut-il régler le condensateur pour capter la radio de Léo ? Cette valeur est-elle dans la plage du condensateur ?
3. Calcule le facteur de qualité du circuit à cette fréquence, puis la largeur de la bande passante.
4. Une station voisine émet sur 1 009 kHz. Sera-t-elle gênante ? Justifie par comparaison avec la bande passante.
5. Calcule la tension efficace aux bornes du condensateur lorsque le récepteur est accordé sur Léo. Quel intérêt présente ce résultat pour la suite du récepteur ?

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 34. ★★★ Un dipôle RLC série comporte un condensateur de capacité $C = 10\ \mu$F. A la fréquence de 50 Hz, son impédance vaut 250 Ω. Sa résonance a lieu à la fréquence de 100 Hz.

1. Déduis l'inductance de la bobine de la fréquence de résonance.
2. Calcule la réactance du circuit à 50 Hz.
3. Déduis-en la résistance totale du circuit.
4. Calcule le facteur de qualité et la largeur de la bande passante.

Exercice 35. ★★★ On veut établir l'expression de la largeur de la bande passante.

1. Montre qu'aux deux fréquences de coupure l'impédance vaut $R\sqrt{2}$, puis que la réactance y vaut $\pm R$.
2. Ecris les deux équations correspondantes en ω et montre que leurs solutions positives ω_1 et ω_2 vérifient $\omega_2 - \omega_1 = \dfrac{R}{L}$.
3. Conclus que $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L}$.

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un élève de 1ère comment un poste de radio parvient à ne garder qu'une seule station parmi toutes celles que reçoit son antenne. Emploie obligatoirement les mots fréquence propre, résonance, bande passante, facteur de qualité et sélectivité.

Exercice 37. ★★ Un camarade de classe soutient qu'un voltmètre est en panne, parce qu'il mesure 3 V aux bornes d'un conducteur ohmique, 8 V aux bornes d'une bobine, 12 V aux bornes d'un condensateur, et seulement 5 V aux bornes de l'ensemble des trois en série. Rédige en cinq lignes la réponse que tu lui ferais, en vérifiant par un calcul que le voltmètre a raison.

Problèmes à étapes

Exercice 38. ★★★ Au lycée de Ouahigouya, un groupe d'élèves monte en série un conducteur ohmique de résistance $R = 40\ \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0{,}20$ H de résistance négligeable et un condensateur de capacité $C = 5{,}0\ \mu$F. L'ensemble est alimenté par un GBF délivrant une tension efficace constante $U = 10$ V, de fréquence réglable.

1. Le GBF est d'abord réglé sur 100 Hz. Calcule les deux réactances, l'impédance, l'intensité efficace et le déphasage. Précise le caractère du circuit.
2. Calcule la fréquence de résonance du circuit.
3. Le GBF est réglé sur cette fréquence. Calcule l'impédance et l'intensité efficace.
4. Calcule le facteur de qualité et dis si la résonance est aiguë.
5. Calcule la largeur de la bande passante à 3 décibels, puis les deux fréquences de coupure.
6. Calcule la tension efficace aux bornes du condensateur à la résonance. Un condensateur portant l'indication « 63 V » conviendrait-il ?
7. Calcule la puissance moyenne consommée par le circuit à la résonance.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Les tensions efficaces s'ajoutent : $U = U_R + U_L + U_C$. »	Les trois tensions sont déphasées et n'atteignent pas leur maximum au même instant. La relation correcte est $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$.
« L'impédance du circuit vaut $Z = R + L\omega + \dfrac{1}{C\omega}$. »	Les impédances d'un circuit série ne s'ajoutent pas. Les deux réactances se **retranchent** : $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$.
« La puissance consommée vaut $P = U\,I$. »	$U\,I$ est la puissance **apparente**, en voltampères. La puissance moyenne vaut $P = U\,I\cos\varphi$, en watts.
« La fréquence de résonance dépend de R : plus R est petite, plus f_0 est grande. »	R ne figure pas dans $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. La résistance ne modifie que la **hauteur** et la **largeur** du sommet, jamais sa position.
« La tension aux bornes du condensateur ne peut pas dépasser celle du générateur. »	Elle le peut, et largement : à la résonance $U_C = Q\,U$, avec Q souvent supérieur à 10. C'est le phénomène de **surtension**.
« $C = \dfrac{1}{2\pi f_0^2 L}$. »	Le carré porte sur le produit tout entier : $C = \dfrac{1}{(2\pi f_0)^2 L}$. L'erreur donne un résultat faux d'un facteur 2π.
« Une bobine parfaite consomme de la puissance, puisque le courant la traverse. »	Son déphasage vaut $\dfrac{\pi}{2}$, donc $\cos\varphi = 0$ et $P = 0$. Elle **échange** de l'énergie avec le générateur sans en consommer en moyenne.
« A la résonance, la bobine et le condensateur ne servent plus à rien. »	Ils travaillent au contraire à pleine charge : leurs tensions valent $Q\,U$ chacune. C'est seulement leur **somme** qui est nulle, parce qu'elles sont en opposition de phase.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La mise en évidence expérimentale des oscillations forcées et les valeurs efficaces

Exercice 39. ★ Donne la relation entre la période du courant qui traverse un dipôle (R, L, C) en oscillations forcées et la période des oscillations imposées par le générateur.

Leçon 2 : L'étude théorique du dipôle RLC série : impédance et déphasage

Exercice 40. ★ Un circuit est constitué d'une résistance $R = 200\ \Omega$, d'une bobine inductive (inductance : $L = 0{,}1$ H, de résistance négligeable) et d'un condensateur de capacité $C = 1\ \mu$F placés en série. Il est alimenté par un générateur B.F. qui délivre à ses bornes une tension alternative sinusoïdale u de fréquence 250 Hz et de valeur efficace $U = 5$ V.

1. Calcule l'intensité efficace I dans le circuit.

2. Si l'on se donne la tension instantanée u sous la forme $u = U_m \cos(\omega t)$, quelle est la loi de variation de l'intensité instantanée i en fonction du temps, $i(t)$?
3. Calcule les tensions efficaces :

- U_R : aux bornes de la résistance ;
- U_B : aux bornes de la bobine ;
- U_C : aux bornes du condensateur.

Compare la somme $U_R + U_B + U_C$ à la tension efficace appliquée U et conclus.

4. Quelles sont les valeurs des impédances :

- Z : du circuit (R, L, C) série ;
- Z_R : de la résistance ;
- Z_B : de la bobine ;
- Z_C : du condensateur ?

Compare la somme $Z_R + Z_B + Z_C$ à Z et conclus.

Exercice 41. ★★ On cherche par des mesures électriques à déterminer la nature de 3 dipôles qui peuvent être un conducteur ohmique, une bobine ou un condensateur.

- Le dipôle A est traversé par un courant d'intensité 5 A quand on lui applique une tension continue de 6 V et par un courant d'intensité efficace 5 A quand on lui applique une tension sinusoïdale de valeur efficace 6 V et de fréquence 50 Hz.
- Le dipôle B est traversé par un courant d'intensité 5,3 A quand on lui applique une tension continue de 6 V et par un courant d'intensité efficace 3 A quand on lui applique une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace 6 V et de fréquence 50 Hz.
- Le dipôle C n'est pas traversé par un courant continu et il est parcouru par un courant d'intensité efficace 0,01 A quand on lui applique une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace 6 V et de fréquence 50 Hz.

Pour chaque dipôle, réponds aux questions suivantes :

1. Quelle est la nature du dipôle ?
2. S'il s'agit d'un conducteur ohmique, quelle est sa résistance ? S'il s'agit d'un condensateur, quelle est sa capacité ? S'il s'agit d'une bobine, quelles sont sa résistance et son inductance ?
3. Dans le cas où la tension est alternative sinusoïdale, calcule pour chacun des dipôles précédents pris séparément le déphasage entre l'intensité et la tension en précisant le signe de ce déphasage et la grandeur prise comme référence.

Exercice 42. ★★ Un dipôle (R, L, C) série est constitué d'un conducteur ohmique de résistance $R = 40\ \Omega$, d'une bobine d'inductance $L = 45$ mH et de résistance $r = 10\ \Omega$ et d'un condensateur de capacité $C = 30\ \mu$F. On alimente ce dipôle par une tension sinusoïdale de tension efficace $U = 6$ V et de fréquence $N = 100$ Hz.

1. Fais le diagramme de Fresnel des impédances du circuit.
2. Calcule l'impédance du circuit.
3. Calcule l'intensité efficace du courant.
4. Calcule la tension efficace aux bornes de chaque composant.
5. Calcule la phase de la tension par rapport à l'intensité.

Exercice 43. ★★ Lors d'une séance de travaux pratiques, on dispose de multimètres numériques, d'un générateur de tension continue, d'un générateur de tension sinusoïdale (GBF) dont la fréquence est réglable et la tension efficace constante, et de trois dipôles 1, 2 et 3 :

• dipôle 1 : un conducteur ohmique de résistance R ;
• dipôle 2 : un condensateur de capacité C ;
• dipôle 3 : une bobine de résistance r et d'inductance L.

Le générateur basse fréquence (GBF) est réglé à la fréquence 50 Hz. Chacun des trois dipôles est alimenté successivement par le générateur de tension continue d'abord, par le générateur de tension alternative ensuite. Dans chacune des expériences, on mesure la tension U aux bornes du dipôle et l'intensité I du courant qui le traverse. Les indications des multimètres sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

	Dipôle 1 : U (V)	Dipôle 1 : I (mA)	Dipôle 2 : U (V)	Dipôle 2 : I (mA)	Dipôle 3 : U (V)	Dipôle 3 : I (mA)
En continu	9,0	9,0	9,0	0	9,0	25,4
En alternatif	9,0	9,0	9,0	1,3	9,0	19,3

1. Dessine le montage type permettant de réaliser ces mesures de la tension aux bornes du dipôle et de l'intensité du courant qui le traverse.
2. A l'aide du tableau, détermine :

a) la valeur de R ;

b) la valeur de C ;

c) les valeurs de r et L.

Exercice 44. ★★ Un dipôle AB est obtenu en associant en série un condensateur de capacité réglable C, une bobine d'inductance $L = 0{,}35$ H et de résistance négligeable et un conducteur ohmique de résistance $R = 50\ \Omega$. Un générateur maintient entre les bornes A et B une tension sinusoïdale $u_{AB} = U_m \cos(\omega t)$. Un oscillographe bicourbe visualise les tensions u_{MB} et u_{AB}. L'oscillogramme obtenu est représenté sur la figure 10. La sensibilité verticale sur les deux voies est de 0,5 V/div et le balayage horizontal correspond à 1 ms/div.

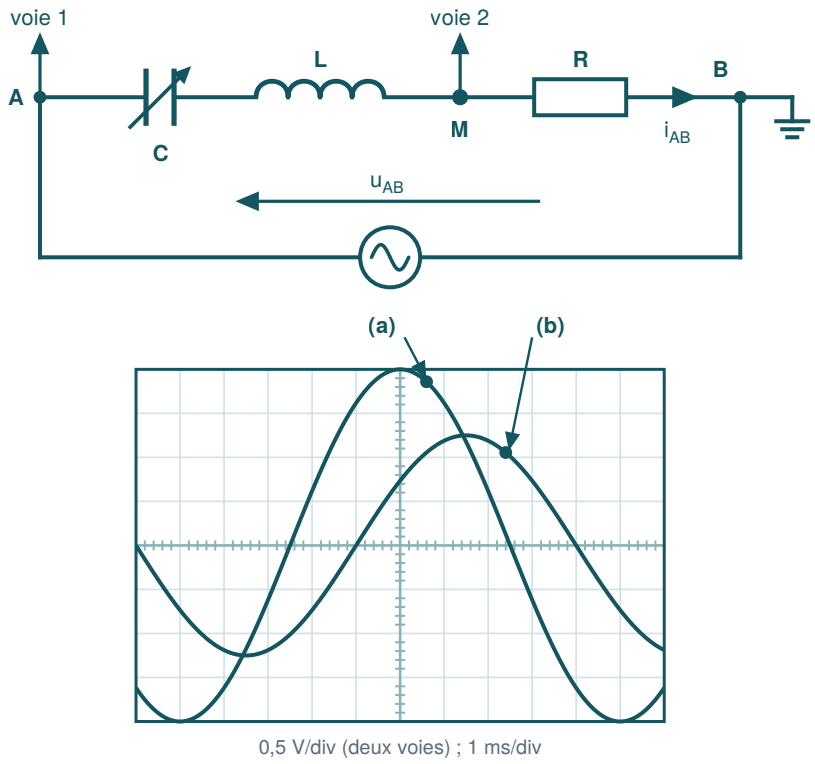


Figure 10 : Le montage du dipôle AB (condensateur réglable, bobine, conducteur ohmique) et l'oscillogramme des courbes (a) et (b).

1. Identifie sur l'oscillogramme la courbe correspondant à chacune des voies 1 et 2.
2. En utilisant l'oscillogramme, calcule :

- la valeur de la fréquence N de la tension u_{AB} ;
- la phase φ de l'intensité par rapport à la tension.

Donne les équations, en fonction du temps t, de i_{AB} et u_{AB}.

3. Calcule C.

Exercice 45. ★★★ Une portion de circuit électrique AB comprend, montés en série :

- un conducteur ohmique de résistance $r = 100\ \Omega$;
- une bobine (B) de résistance R et d'inductance L ;

• un condensateur de capacité C.

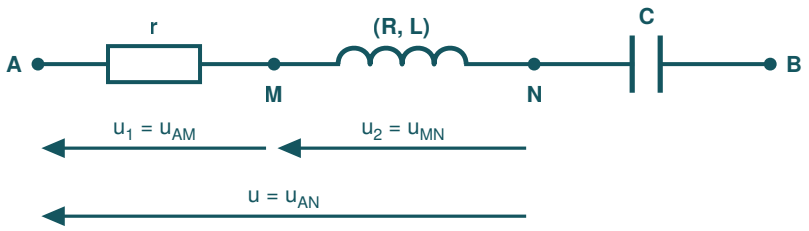


Figure 11 : La portion de circuit : conducteur ohmique r entre A et M, bobine (R, L) entre M et N, condensateur C entre N et B.

Un générateur maintient entre les bornes A et N une tension instantanée $u = U\sqrt{2}\sin(2\pi ft)$ avec $f = 10$ Hz. On considère les tensions instantanées : $u = u_{AN}$; $u_1 = u_{AM}$; $u_2 = u_{MN}$, dont les valeurs efficaces respectives sont : $U = 14{,}8$ V ; $U_1 = 12$ V ; $U_2 = 6{,}9$ V.

1. Construis le diagramme de Fresnel relatif à cette expérience en indiquant les vecteurs représentant les trois tensions U, U_1, U_2. Déduis-en le déphasage φ_b entre les valeurs instantanées de l'intensité i et de la tension u_2 aux bornes MN de la bobine (B).
2. Donne l'expression littérale de Z_b, impédance de la bobine (B) :

• en fonction de U_1, U_2 et r ;
• en fonction de R et φ_b.

Déduis-en l'expression de R en fonction de U_1, U_2, r et φ_b. Calcule numériquement R et L.

Leçon 3 : La puissance en régime sinusoïdal forcé et le facteur de puissance

Exercice 46. ★★ Un générateur fournit une tension sinusoïdale de pulsation ω. Entre A et B se trouve une bobine de résistance R_1 d'inductance L_1 ; son impédance est notée Z_1. Entre B et C se trouve un conducteur ohmique de résistance R_2. L'intensité instantanée du courant est : $i = I_m \sin(\omega t)$.

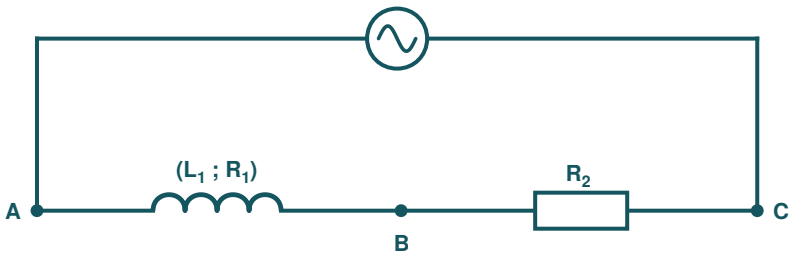


Figure 12 : La bobine $(L_1; R_1)$ entre A et B et le conducteur ohmique R_2 entre B et C, alimentés par le générateur.

1. On note φ la phase de la tension entre les bornes A et B par rapport à l'intensité du courant. Exprime en fonction de Z_1, R_2, I_m, t et φ les tensions instantanées u_{AB} et u_{BC}.
2. On place un voltmètre de grande impédance successivement entre A et B, puis entre B et C et entre A et C ; il indique les valeurs efficaces suivantes : $U_{AB} = 45$ V ; $U_{BC} = 40$ V ; $U_{AC} = 75$ V.

a) Ecris la relation entre les tensions instantanées u_{AB}, u_{BC}, u_{AC}.

b) En utilisant la construction de Fresnel, montre que la phase φ vérifie la relation :
$\cos\varphi = \dfrac{U_{AC}^2 - U_{BC}^2 - U_{AB}^2}{2\,U_{BC}\,U_{AB}}$.

3. On donne $R_2 = 20\ \Omega$. Calcule :

a) la puissance consommée dans le conducteur ohmique ;

b) la puissance consommée dans la bobine ;

c) la résistance de la bobine.

Exercice 47. ★★ On considère le dipôle AC associant en série un résistor de résistance $R_1 = 20\ \Omega$, ainsi qu'une bobine b de résistance R_2 et d'inductance L inconnue. Ce dipôle est alimenté par la tension sinusoïdale $u = U\sqrt{2}\cos(100\pi t)$. On considère les tensions efficaces : $U_{AB} = U_1 = 50$ V ; $U_{BC} = U_2 = 50$ V ; $U_{AC} = U = 90$ V.

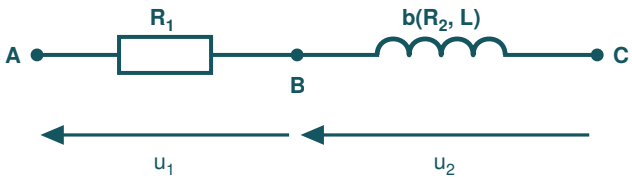


Figure 13 : Le résistor R_1 entre A et B et la bobine $b(R_2, L)$ entre B et C, avec les tensions u_1 et u_2.

1. Calcule l'intensité efficace du courant, l'impédance totale Z_T et l'impédance Z_b de la bobine.
2. Construis le diagramme de Fresnel correspondant en précisant l'origine des phases choisie. Echelle : 1 cm pour 10 V ; 1 cm pour 0,5 A.
3. Calcule les caractéristiques R_2 et L de la bobine.
4. Détermine le facteur de puissance de la bobine.

Leçon 4 : La résonance d'intensité, la bande passante et le facteur de qualité

Exercice 48. ★ Un dipôle (R, L, C) série possède les caractéristiques suivantes : $R = 22\ \Omega$; $L = 550$ mH ; $C = 0{,}80\ \mu$F. Il est alimenté par un générateur de tension sinusoïdale de fréquence N_0, de valeur efficace $U = 5$ V, qui provoque la résonance du dipôle (R, L, C).

1. Calcule N_0.
2. Quelle est l'énergie consommée par le dipôle (R, L, C) pendant une durée $t_1 = 25$ s ?
3. Quel est le facteur de puissance du circuit ?
4. Détermine la tension efficace aux bornes de la bobine.

Exercice 49. ★★ On dispose en série une bobine de résistance $R = 20\ \Omega$, d'inductance $L = 10^{-1}$ H et un condensateur de capacité $C = 2{,}5\ \mu$F. On maintient aux bornes de l'ensemble une différence de potentiel (d.d.p.) efficace $U = 40$ V de fréquence N variable.

1. Détermine la fréquence N_0 de résonance. Calcule l'intensité $I(N_0)$ correspondante.

2. Calcule le facteur de qualité. La résonance est-elle floue ou aiguë ?

3. On a relevé l'intensité efficace pour quelques valeurs de N.

N (Hz)	240	260	280	300	310	320	330	340	360	380
I (A)	0,34	0,47	0,72	1,28	1,76	1,99	1,62	1,21	0,75	0,54

Représente la fonction $I(N)$. Echelle : en abscisse 1 cm pour 20 Hz et en ordonnée 1 cm pour 0,1 A.

4. Retrouve graphiquement les résultats des deux premières questions.

Exercice 50. ★★ Un circuit comprend, montés en série : un résistor de résistance $R = 100\ \Omega$, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un condensateur de capacité C. Une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace $U = 150$ V, de fréquence N réglable, est appliquée aux bornes du circuit.

1. Pour une valeur N_1 de N, les tensions efficaces aux bornes des appareils sont telles que : $U_L = U_C = 3\,U_R$. Détermine en utilisant la construction de Fresnel :

a) les valeurs de U_R, U_L et U_C ;

b) l'intensité efficace I dans le circuit ;

c) le déphasage φ entre la tension appliquée aux bornes du circuit et l'intensité. Conclus.

2. La tension appliquée gardant la valeur efficace $U = 150$ V, on règle la fréquence à la valeur $N_2 = 2N_1$. Détermine :

a) l'intensité efficace I' ;

b) le déphasage φ' entre la tension appliquée aux bornes du circuit et l'intensité ;

c) la tension efficace existant entre les bornes de chaque appareil.

Exercice 51. ★★ On alimente par une tension sinusoïdale, de valeur efficace constante, le montage en série d'une bobine, d'un condensateur et d'un conducteur ohmique de résistance $R' = 100\ \Omega$. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension instantanée aux bornes du dipôle « RLC » (voie 1) et la tension instantanée existant aux bornes du conducteur ohmique (voie 2). On obtient l'oscillogramme de la figure 14. Réglages : balayage : 0,1 ms/div ; sensibilité : voie 1 : 2 V/div ; voie 2 : 0,5 V/div.

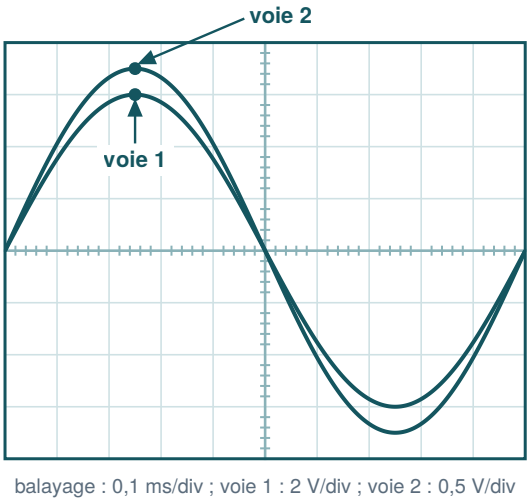


Figure 14 : L'oscillogramme des voies 1 et 2 (balayage : 0,1 ms/div ; voie 1 : 2 V/div ; voie 2 : 0,5 V/div).

1. a) Que peux-tu dire du déphasage de l'intensité par rapport à la tension ?

b) Quel est le régime des oscillations électriques du dipôle « RLC » ?

2. Détermine en utilisant l'oscillogramme :

a) la tension maximale aux bornes du dipôle ;

b) l'intensité maximale du courant électrique passant dans le dipôle.

3. Calcule la résistance r de la bobine.
4. a) Quelle est la période de la tension d'alimentation ?

b) Calcule le coefficient d'auto-inductance de la bobine si la capacité du condensateur est $C = 56\ \mu$F.

Exercice 52. ★★ On associe en série une bobine de résistance fixe R et d'inductance variable L, et un condensateur de capacité C. L'ensemble est soumis à une tension alternative de valeur efficace U et de fréquence N.

1. Donne l'expression de l'impédance Z de l'ensemble.
2. Déduis-en la condition à laquelle doit satisfaire L pour que l'intensité efficace ait la plus grande valeur possible ; cette valeur sera notée I_0.
3. Calcule L et I_0 pour $U = 10$ V, $N = 50$ Hz, $R = 5\ \Omega$ et $C = 12{,}5\ \mu$F.

Quelle est, dans ces conditions, la tension efficace U_C aux bornes du condensateur ? Compare le résultat à la valeur de U. Comment s'appelle ce phénomène ?

4. Fais un schéma indiquant comment relier un oscillographe à deux voies à ce circuit de manière à visualiser simultanément la tension $u_B(t)$ aux bornes de la bobine et la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur. Précise, sans calcul, si ces tensions sont ou non en phase.
5. Quelle résistance R' faut-il ajouter en série pour que la tension aux bornes du condensateur ne dépasse pas 100 V ?

Exercice 53. ★★★ Entre les points P et M, une bobine de coefficient d'auto-inductance L et de résistance r est mise en série avec un condensateur de capacité $C = 66$ nF et un conducteur ohmique de résistance R. Le dipôle ainsi constitué est alimenté par un générateur de tension sinusoïdale dont la valeur efficace U, maintenue constante, est contrôlée avec un voltmètre. L'intensité efficace I du courant électrique dans le circuit est mesurée par un ampèremètre.

On fixe $U = 3{,}0$ V et on fait varier la fréquence N du générateur de 500 Hz à 1,00 kHz alors que $R = 90\ \Omega$. On obtient les intensités efficaces suivantes :

N (Hz)	500	600	700	800	820	840	850	860
I (mA)	1,00	1,50	2,60	7,10	10,1	16,8	23,1	29,4

N (Hz)	863	870	880	890	900	920	940	1 000
I (mA)	30,0	27,5	20,7	15,4	12,1	8,30	6,60	3,70

1. Trace la représentation graphique de la fonction $I = f(N)$ (pour la partie de 800 Hz à 1 000 Hz, échelles : 1 cm pour 10 Hz et 1 cm pour 2 mA).
2. Par lecture du graphique, détermine :

a) la fréquence de résonance N_0 ;

b) l'intensité de résonance I_0.

3. Soient N_1 et N_2 les fréquences qui délimitent la bande passante à 3 dB.

a) Calcule l'intensité efficace correspondant à ces fréquences, puis détermine graphiquement N_1 et N_2.

b) Déduis-en la largeur de la bande passante et le facteur de qualité.

c) Calcule la tension efficace aux bornes du condensateur et aux bornes de la bobine (supposée de résistance négligeable devant sa réactance) à la résonance d'intensité. Compare ces valeurs à la tension efficace du générateur et conclus.

4. a) Calcule la résistance totale du circuit.

b) Déduis-en la résistance r de la bobine.

c) Calcule le coefficient d'auto-inductance L de la bobine.

5. Calcule par deux méthodes différentes l'impédance du circuit pour la fréquence de 1 000 Hz.

Exercice 54. ★★★ On considère un dipôle contenant, montés en série, un résistor de résistance R, une bobine de résistance négligeable et d'inductance L et un condensateur de capacité C. On applique aux bornes de ce dipôle une d.d.p. sinusoïdale $u(t)$ de fréquence N, réglable de 10 Hz à 10 000 Hz, et de valeur efficace $U = 5$ V constante.

1. Donne l'allure de la courbe $I = f(N)$, I étant la valeur efficace de l'intensité $i(t)$ qui traverse le circuit.
2. Le maximum de I est obtenu pour $N_0 = 355$ Hz et $I_0 = 250$ mA. On obtient pour $N_1 = 390$ Hz : $I_1 = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}} = 177$ mA.

a) Calcule la valeur de R.

b) Trouve des relations entre L, C et N_1 d'une part, L, C et N_0 d'autre part. Déduis-en L et C.

3. Pour la fréquence N_1, représente les courbes $y_1 = R\,i(t)$ et $y_2 = u(t)$ que l'on observerait sur un oscillographe dont tu préciseras le branchement sur un schéma : axe vertical 1 cm pour 2 V ; axe horizontal 0,4 ms pour 1 cm.

Exercice 55. ★★★ Un générateur basse fréquence (GBF) délivre une tension alternative sinusoïdale. Il est branché en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 100\ \Omega$, une bobine d'inductance L de résistance r, et un condensateur de capacité réglable C. On se propose de visualiser la tension aux bornes du générateur et l'intensité dans le circuit à l'aide d'un oscillographe bicourbe : les voies 1 et 2 sont réglées sur 10 V par division tandis que la vitesse de balayage est réglée sur 0,5 ms par division.

1. Fais un schéma clair du montage sur lequel tu préciseras les branchements de l'oscillographe. On veut que la voie 1 visualise la tension aux bornes du générateur.
2. La capacité est fixée à 2,0 μF ; on obtient l'oscillogramme de la figure 15, sur lequel la courbe 1 correspond à la tension aux bornes du générateur.

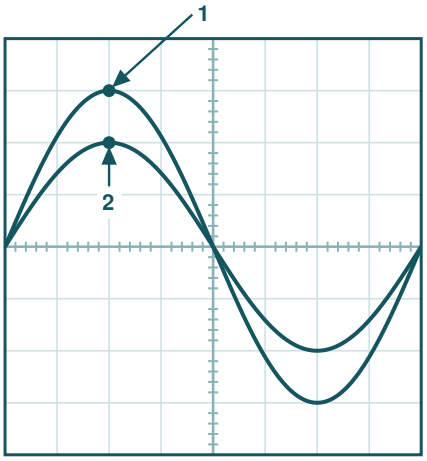


Figure 15 : L'oscillogramme des courbes 1 et 2 (voies 1 et 2 : 10 V/div ; balayage : 0,5 ms/div).

a) Détermine la période puis déduis-en la fréquence de la tension alternative utilisée.

b) Quelles seraient les indications d'un voltmètre monté en dérivation aux bornes du générateur, et d'un ampèremètre monté en série dans le circuit ? Quel est le phénomène observé ?

c) Calcule les valeurs de r et de L.

3. En modifiant la valeur de la capacité C, on voudrait décaler la courbe 2 d'une division vers la droite par rapport à la courbe 1.

a) Quelle serait alors l'avance de phase de u sur i ?

b) Calcule la nouvelle valeur prise par la capacité C du condensateur.

Exercice 56. ★★★ On réalise un circuit électrique comportant en série une bobine d'inductance $L = 0{,}45$ H et de résistance $R = 50\ \Omega$ et un conducteur ohmique de résistance $r = 1\ \Omega$. L'ensemble est alimenté par un générateur G de tension sinusoïdale de fréquence N variable (voir la figure 16).

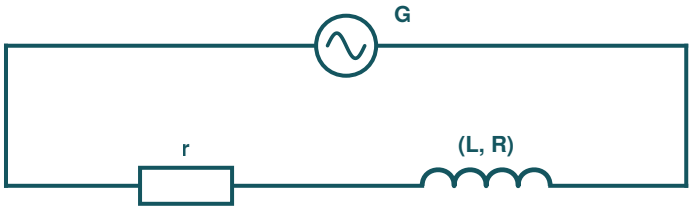


Figure 16 : Le générateur G alimente en série le conducteur ohmique r et la bobine (L, R).

On désire étudier à l'oscillographe bicourbe ce circuit en visualisant la tension $u(t)$ fournie par G sur la voie Y_A et l'intensité $i(t)$ du courant dans le circuit sur la voie Y_B.

1. La fréquence de la tension aux bornes de G est fixée à $N = 50$ Hz.

a) Propose un branchement des voies Y_A, Y_B et de la masse de l'oscillographe qui permet de visualiser les courbes représentatives des grandeurs $u(t)$ et $i(t)$.

b) Donne sur une même figure les allures des deux courbes observées.

c) A l'aide de la représentation de Fresnel, explique pourquoi l'une des courbes est en avance de phase sur l'autre. Calcule ce déphasage.

2. On ajoute, en série, au conducteur ohmique et à la bobine un condensateur de capacité C. On fait varier la fréquence du générateur G ; on constate alors que $i(t)$ et $u(t)$ sont en phase pour une valeur $N_0 = 193{,}7$ Hz.

a) A quel phénomène correspond cette observation ? Calcule la capacité C du condensateur.

b) La tension efficace aux bornes du générateur étant $U = 12$ V, calcule les tensions efficaces aux bornes de la bobine et du condensateur.

c) Compare ces tensions efficaces à celle du générateur. Quel risque ce phénomène comporte-t-il ?

Exercice 57. ★★★ Dans le laboratoire de physique-chimie, un groupe d'élèves de terminale D découvre une bobine, à section circulaire, ayant les caractéristiques suivantes :

- rayon $R = 2$ cm ;
- nombre total de spires $N = 500$ spires ;
- résistance de la bobine $r = 10\ \Omega$;
- longueur de la bobine $l = 40$ cm ;
- inductance L inconnue.

On prendra $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI et $\pi^2 = 10$.

Le groupe désire vérifier la valeur de la résistance interne r de la bobine et déterminer son inductance L.

A. Etude théorique

Une bobine peut être considérée comme un solénoïde si $l > 10\,R$.

1. Justifie que cette bobine est un solénoïde.
2. Ce solénoïde est traversé par un courant électrique d'intensité constante $I = 5$ A.

2.1. Donne l'expression de l'intensité du champ magnétique $\vec{B}$ créé au centre du solénoïde en fonction de μ_0, N, l et I. Calcule sa valeur B.

2.2. Sachant que l'inductance théorique de la bobine est $L_{th} = 4\pi^2 \times 10^{-7}\,\dfrac{N^2R^2}{l}$, calcule sa valeur L_{th}.

B. Etude expérimentale

Afin de confirmer la valeur de la résistance interne r de ce solénoïde, le chef du groupe le monte en série avec un condensateur de capacité $C = 100\ \mu$F. Le circuit rLC ainsi constitué est alimenté par un générateur de basses fréquences (voir la figure 17).

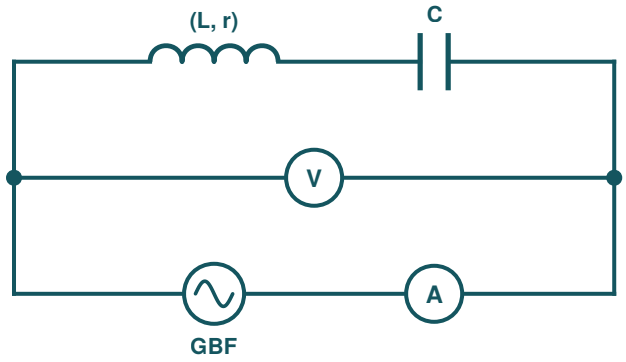


Figure 17 : La bobine (L, r) et le condensateur C en série avec le GBF et l'ampèremètre ; le voltmètre est branché aux bornes de l'ensemble bobine et condensateur.

Pour une fréquence $f = 500$ Hz, le circuit rLC entre en résonance d'intensité. Les appareils de mesure indiquent alors : $I_0 = 0{,}2$ A et $U_0 = 2$ V.

1. Cite deux caractéristiques du circuit à la résonance d'intensité.
2. Détermine les valeurs de r et L_{exp}.

3. Conclus.

Exercices de synthèse

Exercice 58. ★★ On associe en série un condensateur de capacité $C = 20\ \mu$F et un conducteur ohmique de résistance $R = 20\ \Omega$. On alimente cette association par un générateur délivrant une tension sinusoïdale de fréquence 80 Hz. La valeur maximale atteinte par l'intensité du courant dans le circuit est de 2 A.

a) Calcule la tension maximale aux bornes du conducteur ohmique et celle aux bornes du condensateur.

b) En utilisant les tensions maximales calculées ci-dessus, représente à l'échelle le diagramme de Fresnel du circuit réalisé.

c) Déduis-en la valeur maximale de la tension aux bornes du générateur ainsi que le déphasage de cette tension par rapport à l'intensité du courant dans le circuit.

Exercice 59. ★★ L'association en série d'un conducteur ohmique de résistance $R = 40\ \Omega$ et d'un condensateur de capacité C est alimentée par un générateur délivrant une tension sinusoïdale de valeur maximale $U_m = 12$ V et de fréquence $N = 80$ Hz. L'intensité du courant dans le circuit a pour valeur maximale $I_m = 0{,}2$ A.

1. Schématise le circuit décrit.
2. Calcule la valeur maximale de la tension aux bornes du conducteur ohmique, puis trace le diagramme de Fresnel correspondant à ce circuit (échelle : 1 cm pour 2 V).
3. En utilisant ce diagramme, calcule la tension maximale aux bornes du condensateur. Déduis-en la capacité C.
4. Calcule le déphasage φ de la tension aux bornes du générateur par rapport à l'intensité du courant dans le circuit.
5. Calcule le déphasage φ' de la tension aux bornes du condensateur par rapport à la tension aux bornes du générateur.
6. En considérant qu'à l'instant t la tension aux bornes du générateur s'exprime sous la forme $u = 12\cos(2\pi N\,t)$, exprime l'intensité du courant dans le circuit en fonction de t.

Exercice 60. ★★ Un générateur maintient entre ses bornes une tension sinusoïdale $u_{BA} = U_m \cos(\omega t)$. On monte en série, aux bornes de ce générateur, un conducteur ohmique AD de résistance $R = 50\ \Omega$ et un condensateur de capacité C. A l'aide d'un oscilloscope, on visualise les tensions u_{BA} et u_{DA}.

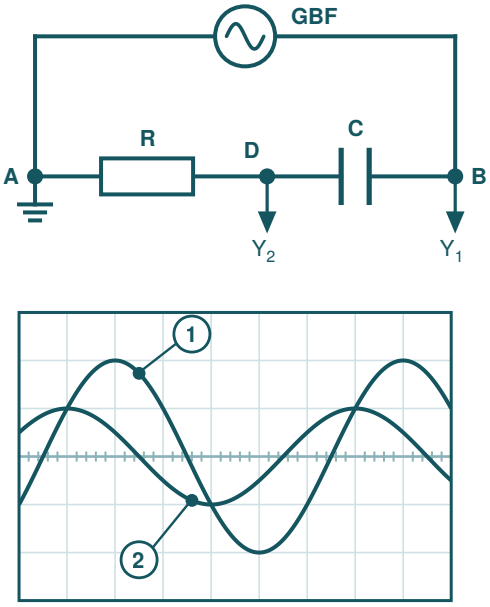


Figure 18 : Le montage du dipôle RC série et l'oscillogramme des courbes (1) et (2) (10 V/div ; 3 ms/div).

On obtient les courbes (1) et (2) de la figure 18. La sensibilité verticale est de 10 V par division. La sensibilité horizontale est de 3 ms par division.

1. Entre les courbes (1) et (2), indique celle qui représente u_{BA} et celle qui représente u_{DA}. Justifie.
2. Détermine la période, la fréquence et la pulsation de l'intensité du courant dans le circuit.
3. Détermine le décalage temporel Δt entre ces deux courbes. Déduis-en le déphasage φ entre les deux tensions.
4. Calcule l'intensité maximale I_m et donne l'expression de l'intensité instantanée $i(t)$.
5. En utilisant la construction de Fresnel, calcule la capacité C du condensateur.

Exercice 61. ★★ Soit un dipôle AB dont la nature exacte est inconnue. On sait qu'il peut être formé des éléments suivants :

- cas n° 1 : une bobine de résistance R, d'inductance L ;
- cas n° 2 : un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C en série ;
- cas n° 3 : un conducteur ohmique de résistance R.

1. On alimente ce dipôle par une tension continue et on constate qu'un courant d'intensité constante le traverse. Montre que le cas n° 2 ne peut convenir.
2. On alimente maintenant le dipôle AB par une tension sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz ; on observe :

- au wattmètre, que la puissance moyenne dissipée dans AB est $P = 25$ W ;
- à l'ampèremètre, que l'intensité efficace dans AB est $I = 0{,}5$ A ;

• au voltmètre, que la tension efficace aux bornes de AB est $U = 100$ V.

Grâce à ces indications, détermine la nature exacte du dipôle AB (le cas n° 2 ayant été éliminé). Détermine les éléments composant AB et leur valeur numérique.

3. Le dipôle AB est placé en série avec un condensateur de capacité variable. L'ensemble est alimenté par la même tension sinusoïdale qu'au 2). Détermine littéralement puis numériquement la valeur C' de la capacité pour que la tension et l'intensité soient en phase.

Exercice 62. ★★ Une association en série d'un conducteur ohmique de résistance $R = 75\ \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0{,}1$ H et de résistance nulle est alimentée par un générateur délivrant une tension sinusoïdale de fréquence f et de valeur efficace U constante.

1. Schématise le circuit décrit. Représente sur le même schéma un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant dans le circuit et un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la bobine.
2. Le voltmètre indique 16 V et sur l'ampèremètre on peut lire 0,5 A.

a) Calcule l'impédance de la bobine.

b) Calcule la fréquence f que l'on arrondira à l'entier le plus proche.

c) Représente le diagramme de Fresnel correspondant à ce circuit.

d) En t'appuyant sur le diagramme de Fresnel, calcule l'impédance du circuit.

e) Déduis-en la valeur efficace de la tension délivrée par le générateur.

f) Calcule la puissance consommée dans le circuit.

3. A la fréquence $f = 50$ Hz, on place un condensateur de capacité C en série avec la bobine et le conducteur ohmique de sorte que le facteur de puissance du circuit soit maximal.

a) Calcule la capacité C de ce condensateur.

b) Nomme le phénomène observé.

c) Calcule la valeur efficace de l'intensité du courant dans le circuit.

Exercice 63. ★★ Un conducteur ohmique de résistance $R = 30\ \Omega$, un condensateur de capacité $C = 9 \times 10^{-5}$ F et une bobine d'inductance $L = 0{,}2$ H et de résistance $r = 20\ \Omega$ sont associés en série aux bornes d'un générateur délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 100$ V et de fréquence $f = 50$ Hz.

1. Calcule l'impédance du circuit puis déduis-en la valeur efficace de l'intensité du courant dans le circuit.
2. Calcule le déphasage φ de la tension aux bornes du générateur par rapport à l'intensité du courant dans le circuit. Dis si le circuit est inductif ou capacitif. Justifie ta réponse.
3. Trace l'allure du diagramme de Fresnel du circuit réalisé.
4. En t'appuyant sur ce diagramme, calcule le déphasage de la tension aux bornes de la bobine par rapport à l'intensité du courant dans le circuit.

5. Déduis-en le déphasage de la tension aux bornes de la bobine par rapport à la tension aux bornes du générateur.
6. On désire remplacer la bobine utilisée dans le circuit par une autre de sorte que la tension délivrée par le générateur soit en phase avec l'intensité du courant dans le circuit. Calcule l'inductance L' de cette bobine sachant que sa résistance est négligeable.

Exercice 64. ★★ Une bobine de bornes A et B dont l'inductance est $L = 0{,}1$ H et la résistance est $R = 20\ \Omega$ est soumise à une tension instantanée $u = v_A - v_B = 220\sqrt{2}\cos(100\pi t)$.

1. a) Représente la bobine en indiquant le sens du courant.

b) Donne l'allure du diagramme de Fresnel sans te soucier de l'échelle.

c) Calcule l'intensité efficace du courant dans la bobine.

d) Donne l'expression instantanée i_{AB} ; on prendra $\pi^2 = 10$.

2. On monte en série avec la bobine précédente un condensateur, de telle sorte qu'il n'y ait aucun déphasage entre la tension $u = 220\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ aux bornes du circuit et l'intensité instantanée du courant dans le circuit.

a) Calcule la capacité C du condensateur.

b) Quel est le phénomène observé ?

c) Calcule la puissance moyenne P consommée par le circuit.

Exercice 65. ★★ On monte, en série, un conducteur ohmique de résistance $R = 50\ \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0{,}1$ H et de résistance $r = 37{,}2\ \Omega$ et un condensateur de capacité $C = 10\ \mu$F. L'ensemble est alimenté par un GBF délivrant une tension alternative sinusoïdale instantanée $u(t) = 15\sqrt{2}\sin(100\pi t)$.

1. L'intensité instantanée $i(t)$ est en avance de phase par rapport à la tension instantanée $u(t)$.

a) Donne la nature du circuit.

b) Représente le diagramme de Fresnel en utilisant les impédances, sans tenir compte de l'échelle.

c) Quelle est la valeur de l'intensité efficace ?

d) Donne l'expression de l'intensité instantanée.

2. On fait varier la fréquence du circuit. On obtient la résonance d'intensité.

a) Calcule la fréquence de résonance.

b) Quelle est l'intensité efficace du circuit ?

c) Calcule la puissance moyenne consommée dans le circuit.

Exercice 66. ★★ Un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace constante $U = 10{,}0$ V est utilisé pour alimenter un conducteur ohmique de résistance $R = 100\ \Omega$, un condensateur de capacité $C = 0{,}5\ \mu$F et une bobine de résistance $r = 100\ \Omega$ et d'inductance $L = 50$ mH. Ces trois dipôles étant montés en série :

1. Pour la fréquence $f = f_1 = 318$ Hz du GBF, calcule :

a) l'impédance Z_1 du montage ;

b) la valeur efficace I_1 du courant $i(t)$ débité par le GBF ;

c) la puissance P_1 consommée par le montage ;

d) la phase φ_1 de la tension $u(t)$ délivrée par le GBF par rapport au courant $i(t)$ qu'il débite. Précise laquelle de ces grandeurs (tension ou courant) est en avance sur l'autre.

2. Pour la fréquence f_1, trace à l'échelle le diagramme de Fresnel du montage en utilisant les résultats des questions précédentes.
3. a) Calcule la valeur f_0 de la fréquence propre du montage.

b) Que deviennent les différentes valeurs calculées à la question 1) si on alimente le montage avec la fréquence f_0 ?

c) Comment s'appelle le phénomène particulier qui se produit quand $f = f_0$?

Exercice 67. ★★ A l'aide d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine de résistance négligeable et d'inductance L et d'un condensateur de capacité C, on réalise l'un des montages suivants :

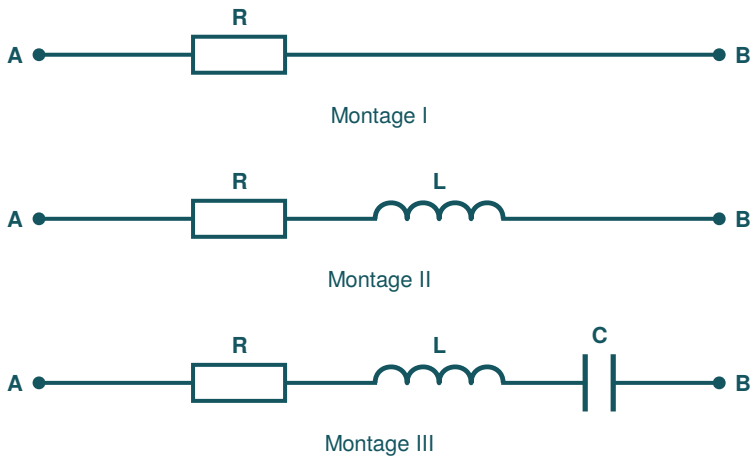


Figure 19 : Les trois montages possibles entre A et B : montage I, montage II et montage III.

- On établit une différence de potentiel continue entre A et B ; on observe alors le passage d'un courant permanent.
- On établit entre A et B une tension sinusoïdale alternative, soit : $u(t) = 14{,}14\sin(100\pi t)$. On observe les résultats suivants : intensité efficace du courant 2 A ; puissance moyenne consommée : 12 W.

1. Quel est, parmi les trois montages proposés, celui qui a été réalisé ? Justifie la réponse.

2. Détermine les caractéristiques des appareils constituant ce montage.
3. Donne l'expression instantanée du courant alternatif.
4. En alimentant le montage III par une tension sinusoïdale de fréquence 460 Hz, on constate que la tension et le courant sont en phase. Détermine la grandeur caractéristique du troisième dipôle.

Exercice 68. ★★ On considère un circuit RLC de résistance $R = 60\ \Omega$, d'inductance $L = 0{,}4$ H et de capacité variable. On suppose la bobine parfaite. Le générateur alimente cet ensemble avec une tension alternative $u(t)$, de fréquence 50 Hz et de valeur efficace $U = 6$ V. L'intensité instantanée $i(t)$ dans le circuit est notée : $i(t) = I_m \cos(\omega t)$.

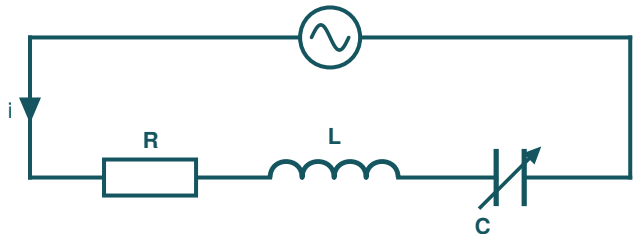


Figure 20 : Le circuit RLC série à condensateur réglable, alimenté par le générateur.

1. Le condensateur a sa capacité réglée sur la valeur C_0, ce qui permet d'obtenir la valeur maximale de l'intensité efficace. Quelle relation lie alors les grandeurs L, C_0 et ω ? Déduis-en C_0.
2. Détermine dans ce cas la phase de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité. Exprime l'intensité instantanée $i(t)$.
3. Le condensateur est réglé de sorte que la tension u soit en retard de phase de $\dfrac{\pi}{3}$ sur l'intensité i :

- représente le diagramme des vecteurs tournants associés à i et u dans cette situation ;
- détermine la valeur C_1 que l'on doit donner à C pour obtenir cette situation ;
- donne les expressions numériques de la tension $u(t)$ et de l'intensité $i(t)$.

Exercice 69. ★★ On étudie un dipôle « R-L-C » en régime sinusoïdal forcé en branchant un oscilloscope selon la figure 21.

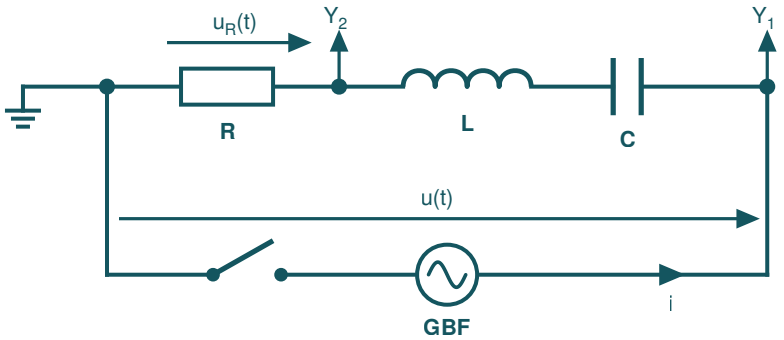


Figure 21 : Le montage du dipôle RLC et le branchement des voies Y_1 et Y_2 de l'oscilloscope.

La résistance du conducteur ohmique est égale à 200 Ω et celle de la bobine est négligeable. Le coefficient de balayage est $b = 2$ ms/div et le coefficient de déviation verticale $k_v = 0{,}5$ V/div sur les deux voies. On obtient les oscillogrammes de la figure 22.

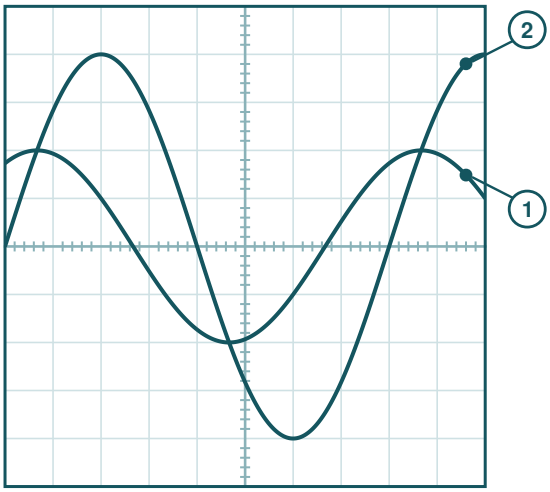


Figure 22 : Les courbes (1) et (2) (b = 2 ms/div ; k_v = 0,5 V/div sur les deux voies).

1. Parmi ces deux courbes, indique celle qui représente l'oscillogramme de la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique. Justifie ta réponse.
2. Dis si le circuit est capacitif ou inductif. Justifie ta réponse.
3. Détermine graphiquement la période T des tensions puis calcule leur fréquence f.
4. Calcule l'intensité efficace dans le circuit et compare-la à celle qu'on obtiendrait à la résonance (la valeur efficace de la tension aux bornes du générateur restant constante).
5. Détermine l'impédance du circuit et compare-la à la résistance R.
6. L'inductance de la bobine étant égale à 0,2 H, calcule la capacité C du condensateur.
7. Détermine le décalage temporel Δt de $i(t)$ par rapport à $u(t)$. Déduis-en le déphasage de $i(t)$ par rapport à $u(t)$.

Exercice 70. ★★★ On constitue un dipôle en plaçant en série une bobine B d'inductance L et de résistance r avec un conducteur ohmique de résistance R. On applique aux bornes de cette association une tension sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz et d'expression $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t)$. L'intensité instantanée est alors $i = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$. On donne $U = 82{,}5$ V et $I = 2$ A. Un voltmètre branché successivement aux bornes de R puis de B donne respectivement $U_R = 40$ V et $U_B = 60$ V.

1. a) Détermine R.

b) En prenant l'horizontale comme origine des phases, détermine à l'aide de la construction de Fresnel :

- la phase φ de i par rapport à u ;
- la phase φ_B de la tension u_B aux bornes de B par rapport à u_R.

c) Calcule L et r.

2. a) Quelle est la capacité C du condensateur qu'il faut mettre en série avec le dipôle précédent pour que l'intensité i soit en phase avec la tension aux bornes de la nouvelle association ? Nomme ce phénomène.

b) La tension efficace gardant la même valeur que précédemment, calcule la valeur efficace de l'intensité du courant traversant cette nouvelle association.

c) Calcule la puissance moyenne consommée dans la nouvelle association.

3. On enlève le condensateur et on alimente le dipôle constitué de B et R en série avec une tension continue de valeur $U_1 = 12$ V. Quelle serait l'intensité I_1 du courant qui traverse ce dipôle ?

Exercice 71. ★★★ Un circuit RLC est composé d'un conducteur ohmique de résistance $R = 20\ \Omega$, d'une bobine de résistance nulle et d'inductance $L = 0{,}1$ H et d'un condensateur de capacité 8 μF montés en série. On l'alimente par une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 12$ V et de fréquence N réglable.

1. Pour $N = 200$ Hz :

a) Calcule l'impédance du circuit.

b) Calcule la valeur de l'intensité efficace I du courant.

c) Calcule la phase de la tension u par rapport à l'intensité i. Laquelle de ces deux grandeurs est en avance sur l'autre ?

d) Si i se met sous la forme $i = I_m \cos(\omega t)$, exprime numériquement i et u en fonction du temps t.

2. On règle la fréquence pour que le circuit soit dans les conditions de résonance d'intensité.

a) Quelle est la fréquence N_0 correspondante ?

b) Quelle est la tension efficace aux bornes de la bobine ?

3. On remplace la bobine précédente par une bobine d'inductance $L = 0{,}1$ H et de résistance $r = 50\ \Omega$, la fréquence étant N_0, la tension efficace restant 12 V.

a) Trace le diagramme de Fresnel.

b) Déduis-en la phase φ' de la tension u'_b aux bornes de la bobine par rapport à l'intensité i' du courant.

c) Si $i' = I'_m \cos(\omega_0 t)$, exprime numériquement i', u'_b et u' (tension aux bornes du circuit) en fonction du temps t.

Exercice 72. ★★★ Un circuit comprend, montés en série :

- un générateur qui délivre une tension sinusoïdale de valeur efficace constante ;
- une bobine d'inductance L et de résistance r ;
- un condensateur de capacité C ;
- un ampèremètre d'impédance négligeable.

A l'aide d'un voltmètre, on mesure les tensions efficaces U_b, U_C et U aux bornes de la bobine, du condensateur et du générateur. On trouve : $U_b = 60$ V ; $U_C = 120$ V ; $U = 90$ V. L'ampèremètre indique une intensité efficace $I = 100$ mA.

1. Calcule l'impédance Z_C du condensateur ; déduis-en sa capacité C, sachant que la fréquence de la tension débitée par le générateur est $f = 250$ Hz.
2. a) Calcule l'impédance Z_b de la bobine.

b) Sachant que le facteur de puissance de la bobine est égal à 0,725, détermine la résistance r et l'inductance L de la bobine.

3. L'intensité instantanée i du courant a pour expression $i = I\sqrt{2}\cos(\omega t)$. Détermine les expressions instantanées des tensions $u_b(t)$, $u_C(t)$ et $u(t)$ respectivement aux bornes de la bobine, du condensateur et du générateur.
4. a) Pour quelle fréquence obtiendrait-on le phénomène de résonance ?

b) Quelle serait alors la valeur de l'intensité efficace du courant, la tension aux bornes du générateur restant constante ?

Exercice 73. ★★★

1. Une bobine assimilable à un solénoïde long possède les caractéristiques suivantes :

- nombre de spires $N = 1\,000$ spires ;
- longueur de la bobine $l = 50$ cm ;
- surface des spires $S = 200$ cm^2.

a) La bobine est parcourue par un courant continu de 5 A. Donne les caractéristiques du vecteur champ magnétique créé à l'intérieur de cette bobine. Perméabilité magnétique $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.

b) Calcule son coefficient d'inductance L.

c) La bobine est maintenant parcourue par un courant qui varie linéairement de 0 à 5 A en 0,1 s. Calcule la f.é.m. d'auto-induction qui apparaît à ses bornes.

2. Pour vérifier la valeur L de l'inductance et trouver la résistance r de la bobine, on monte la bobine (L, r) en série avec un résistor de résistance $R = 30\ \Omega$ aux bornes d'un générateur et on fait les mesures suivantes :

- cas 1 : le générateur délivre une tension continue $U_1 = 9$ V ; le courant a pour intensité $I_1 = 0{,}2$ A ;
- cas 2 : le générateur délivre une tension sinusoïdale $U_2 = 110$ V de fréquence $N = 100$ Hz ; le courant a pour intensité efficace $I_2 = 2$ A.

a) Calcule les caractéristiques L et r de la bobine.

b) Dans le cas 2, calcule l'impédance de la bobine et fais la construction de Fresnel représentant les tensions aux bornes de chaque élément, et déduis-en le facteur de puissance de ce circuit.

c) Quelle est la valeur de la capacité du condensateur à monter en série dans le circuit pour ramener le facteur de puissance à 1 ? Que peux-tu déduire alors de ce circuit ?

Exercice 74. ★★★

1. Une bobine d'inductance $L = 0{,}6$ H est soumise à une tension alternative sinusoïdale $u_{AB}(t) = 240\cos(200\pi t)$. Un ampèremètre d'impédance négligeable permet de déterminer la valeur efficace de l'intensité du courant traversant la bobine. On mesure $I = 320$ mA.

a) Montre que la valeur efficace trouvée pour l'intensité prouve que la bobine possède une résistance interne r.

b) Calcule la valeur de cette résistance r.

c) Quelle est l'expression de la puissance électrique moyenne absorbée par la bobine ? Calcule cette puissance.

d) Un wattmètre permet de mesurer la puissance électrique moyenne absorbée par la bobine. La valeur trouvée est $P' = 38$ W. Compare les deux valeurs de puissance. Conclus.

2. On ajoute en série avec la bobine précédente un condensateur de capacité C réglable. La même tension alternative sinusoïdale est appliquée aux bornes de l'ensemble (figure 23).

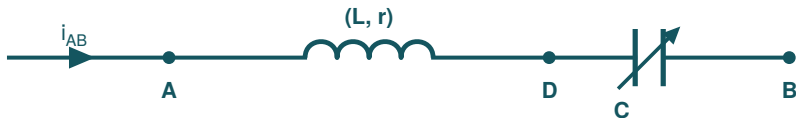


Figure 23 : La bobine (L, r) entre A et D et le condensateur réglable entre D et B.

On règle la capacité C afin d'obtenir la résonance électrique pour ce circuit.

a) Que deviennent les indications de l'ampèremètre et du wattmètre ?

b) Calcule la valeur de la capacité C du condensateur.

c) Ecris les expressions de $i_{AB}(t)$ et $u_{BD}(t)$.

Exercice 75. ★★★ Entre les deux bornes M et N d'une source de courant alternatif, de fréquence variable N, on dispose d'une tension de valeur efficace constante $U_{MN} = 100$ V (on prendra $\pi^2 = 10$).

1. U_{MN} alimente un condensateur C de capacité $5\pi \times 10^{-6}$ F et un ampèremètre d'impédance négligeable. On donne à N la valeur 50 Hz. Calcule :

a) la valeur de l'intensité efficace dans le circuit ;

b) les expressions instantanées de u et i.

2. U_{MN} alimente, placés en série, le condensateur C précédent, l'ampèremètre, un conducteur ohmique de résistance $R = 40\ \Omega$ et un électroaimant E ; E a une résistance r de 20 Ω et une inductance L

inconnue (voir la figure 24). On constate que, pour une fréquence de 100 Hz, l'intensité efficace $I_{eff} = 1$ A.

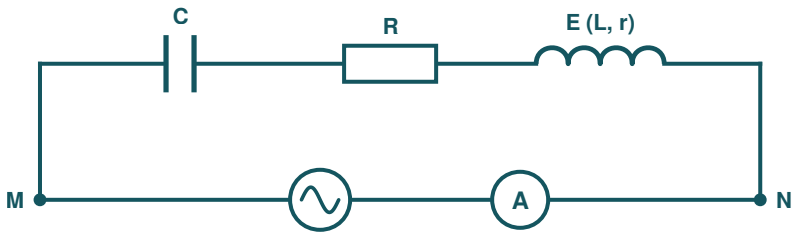


Figure 24 : Le condensateur C, le conducteur ohmique R, l'électroaimant E (L, r) et l'ampèremètre en série entre les bornes M et N de la source.

a) Calcule les deux valeurs L' et L'' qui peuvent être celle de L. Interprète l'existence de ces deux valeurs à l'aide de la construction de Fresnel.

b) Calcule pour chaque valeur L' et L'' la fréquence de résonance du circuit.

c) Lorsqu'on augmente la fréquence à partir de 100 Hz dans le circuit RCE, on constate que le courant I commence par augmenter. Déduis-en parmi les deux valeurs L' et L'' calculées précédemment la valeur de l'inductance de l'électroaimant.

Exercice 76. ★★★ Un circuit électrique comprend un générateur qui produit une tension sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz et de valeur efficace $U_{MN} = 220$ V, une bobine de résistance r et d'inductance L ainsi qu'un condensateur de capacité $C = 4{,}5\ \mu$F.

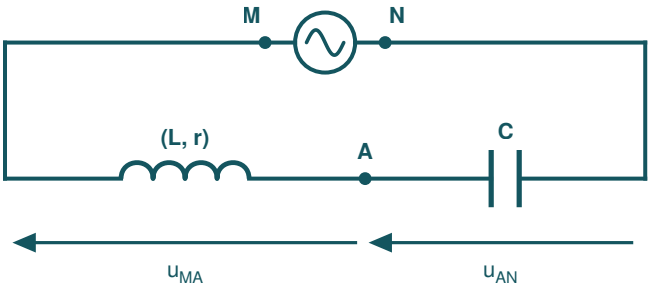


Figure 25 : La bobine (L, r) entre M et A et le condensateur C entre A et N, alimentés par le générateur entre M et N.

La mesure des tensions efficaces a donné les résultats suivants : $U_{MA} = 220$ V ; $U_{AN} = 220$ V.

1. Calcule l'intensité efficace I du courant dans le circuit.
2. Détermine r et L.
3. En prenant comme expression de l'intensité instantanée $i(t) = I\sqrt{2}\cos(2\pi f t)$, exprime, en fonction du temps, les tensions instantanées aux bornes de la bobine et du générateur.
4. On fait varier la capacité du condensateur pour obtenir la résonance.

a) Quelle capacité C_0 faut-il donner ?

b) Quelle est alors l'intensité efficace du courant ?

c) Quelles sont, dans ce cas, les tensions efficaces U'_{MA} et U'_{AN} aux bornes de la bobine et du condensateur ?

Exercice 77. ★★★ Un dipôle AD associant en série un conducteur de résistance $R = 20\ \Omega$ et une bobine d'inductance L et de résistance interne r est alimenté par une tension sinusoïdale $u_{AD}(t) = U_{AD}\sqrt{2}\sin(2\pi f t)$ avec $f = 50$ Hz.

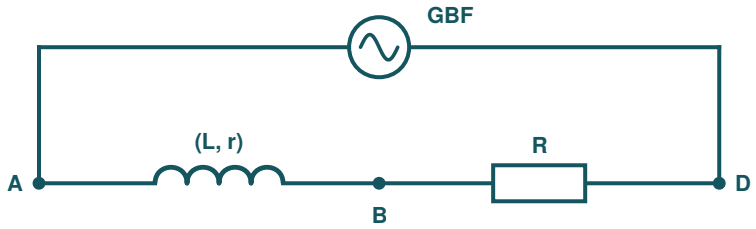


Figure 26 : Le GBF alimente la bobine (L, r), entre A et B, en série avec le conducteur ohmique R, entre B et D.

Les tensions efficaces mesurées à l'aide d'un voltmètre ont donné les résultats suivants : $U_{DB} = 50$ V ; $U_{AD} = 90$ V ; $U_{AB} = 60$ V.

1. Calcule :

a) l'intensité efficace I du courant ;

b) l'impédance Z_b de la bobine et l'impédance Z du circuit.

2. a) Construis le diagramme de Fresnel. Echelle : 1 cm pour 20 V.

b) Déduis-en les valeurs de r et L.

c) Retrouve par le calcul les valeurs de r et L.

3. Ecris numériquement les expressions de $i(t)$; $u_{BD}(t)$; $u_{AB}(t)$.
4. On ajoute en série avec la bobine précédente un condensateur de capacité C réglable. La même tension alternative sinusoïdale est appliquée aux bornes de l'ensemble. Pour la valeur C' de la capacité l'intensité efficace est maximale.

a) Comment appelle-t-on ce phénomène ?

b) Calcule dans ce cas : la capacité C' du condensateur ; l'intensité efficace I ; la puissance consommée dans le conducteur ohmique ; la puissance consommée dans la bobine.

Exercice 78. ★★★ On réalise un circuit électrique comprenant un conducteur ohmique de résistance R_1, monté en série avec une bobine d'inductance L et de résistance interne R_2. L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence (GBF) qui délivre entre les bornes M et N une tension sinusoïdale $u(t)$ de la forme $u(t) = 8{,}4\sqrt{2}\cos(100\pi t + \varphi)$ où φ est le déphasage de la tension par rapport à l'intensité.

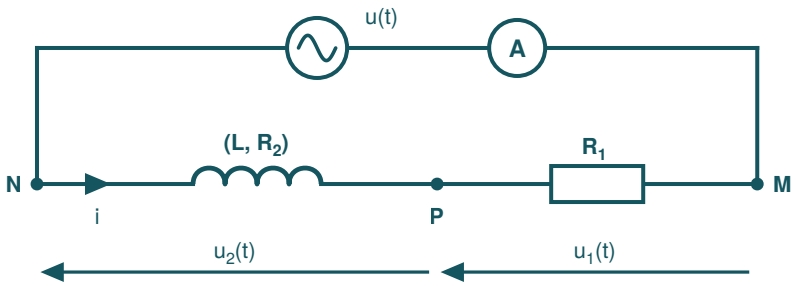


Figure 27 : Le circuit initial : GBF et ampèremètre, bobine (L, R_2) entre N et P, conducteur ohmique R_1 entre P et M.

Par la suite, on désigne par : $i(t)$ et $u(t)$ les expressions respectives de l'intensité et de la tension instantanées ; I et U les valeurs efficaces respectives de l'intensité et de la tension ; I_m et U_m les valeurs maximales respectives de l'intensité et de la tension ; Z l'impédance.

1. Réponds par vrai ou faux :

a) $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$; b) $U = U_1 + U_2$; c) $U_m = U_{1m} + U_{2m}$; d) $Z = Z_1 + Z_2$.

2. Donne les expressions des impédances :

a) Z_1 de la résistance R_1 ;

b) Z_2 de la bobine ;

c) Z de l'ensemble du circuit.

3. Les mesures effectuées à l'aide d'un multimètre ont donné : une intensité I de 0,7 A dans le circuit ; des tensions U_1 et U_2 respectivement aux bornes de la résistance R_1 et de la bobine : $U_1 = 5{,}60$ V et $U_2 = 4{,}76$ V.

a) Calcule les valeurs des impédances : Z_1 de la résistance R_1 ; Z_2 de la bobine ; Z de l'ensemble du circuit.

b) Déduis des résultats précédents les valeurs de R_1, R_2 et L.

c) Calcule le déphasage du circuit et donne l'expression de la tension instantanée $u(t)$.

4. On introduit un condensateur de capacité C dans la portion MN précédente (voir la figure 28). L'amplitude et la pulsation de la tension $u(t)$ ne changent pas.

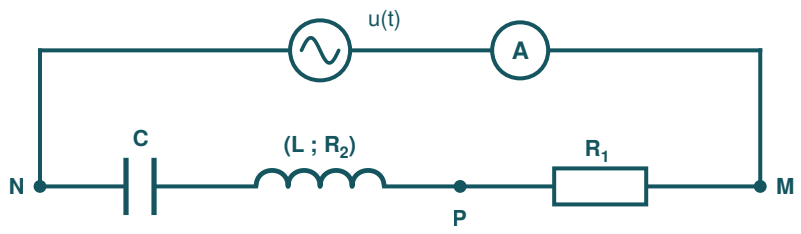


Figure 28 : Le même circuit, avec le condensateur C inséré entre N et la bobine.

a) Détermine, en utilisant la construction de Fresnel, la capacité du condensateur afin que le facteur de puissance du dipôle MN reste inchangé. Dans ce cas, le circuit est-il inductif ou capacitif ?

b) Calcule la puissance moyenne consommée par le dipôle MN.

Exercice 79. ★★★ Une portion de circuit MN comprenant en série une bobine de résistance r et d'auto-inductance L et un condensateur de capacité C est soumise à une tension $u = 10\sqrt{2}\cos(2\,500\,t)$.

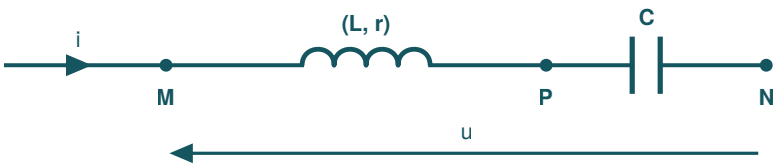


Figure 29 : La bobine (L, r) entre M et P et le condensateur C entre P et N ; la tension u est appliquée entre M et N.

On mesure les valeurs efficaces ci-dessous : $I = 150$ mA ; $U_{MP} = 19$ V ; $U_{PN} = 12$ V.

1. Fais la construction de Fresnel en prenant l'échelle suivante : 1 cm pour 2 volts.
2. a) Détermine graphiquement l'avance algébrique de u par rapport à l'intensité instantanée i.

b) Donne les expressions instantanées de i, u_{MP} et u_{PN} en fonction du temps.

3. Détermine les valeurs de r et L.
4. Calcule la puissance moyenne consommée par le dipôle MN.

Exercice 80. ★★★ Dans le problème on prendra $\pi^2 = 10$.

Au cours d'une manipulation en courant alternatif, on dispose :

- d'une source de courant entre les bornes de laquelle existe une différence de potentiel de valeur efficace $U = 125$ V et de fréquence $f = 50$ Hz ;
- d'un conducteur ohmique de résistance R ;

• d'un condensateur de capacité $C = 80 \times 10^{-6}$ F ;
• d'un ampèremètre A de résistance négligeable.

1. Le conducteur ohmique et le condensateur sont placés en série entre B et D. L'ampèremètre indique un courant d'intensité $I_1 = 2{,}5$ A.

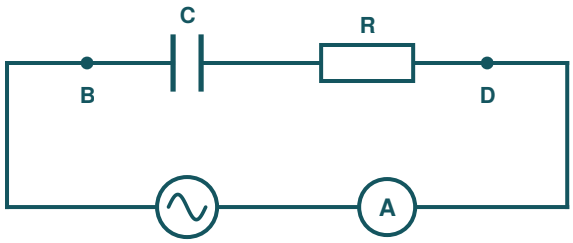


Figure 30 : Le condensateur C, le conducteur ohmique R, la source et l'ampèremètre en série ; la bobine se place entre B et D.

a) Calcule la valeur de R que l'on arrondira au nombre entier le plus proche.

b) Calcule le déphasage φ_1 de la tension instantanée u aux bornes de la source par rapport à l'intensité instantanée i dans le circuit.

c) Calcule l'inductance L_1 d'une bobine de résistance nulle susceptible, si elle était placée entre B et D en série avec le conducteur ohmique et le condensateur, d'annuler le déphasage φ_1.

d) Détermine alors l'intensité efficace du courant dans le circuit dans ce cas.

2. Une bobine portant une plaque sur laquelle on lit L est placée en série avec le conducteur ohmique de résistance R et le condensateur entre B et D. L'ampèremètre indique alors un courant d'intensité $I_2 = 3{,}5$ A.

a) Si $L = 0{,}125$ H, calcule la résistance r de ladite bobine.

b) La résistance r de la bobine est nulle. Calcule les deux valeurs possibles de L.

Exercice 81. ★★★ Une bobine d'inductance L, un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique de résistance R sont montés en série aux bornes d'un générateur délivrant une tension sinusoïdale de fréquence N réglable et de valeur efficace constante $U = 36{,}1$ V.

1. On règle le générateur à une fréquence N_1. Pour cette fréquence, la tension efficace mesurée aux bornes de la bobine est $U_B = 9{,}7$ V ; celle mesurée aux bornes du condensateur est $U_C = 25{,}5$ V et celle aux bornes du conducteur ohmique est $U_R = 28$ V.

a) En examinant ces valeurs, justifie que la bobine est résistive.

b) L'intensité efficace du courant dans le circuit a été déterminée et vaut $I = 0{,}4$ A. Calcule la résistance du conducteur ohmique, l'impédance de la bobine et celle du condensateur.

c) Détermine par calcul le rapport $\dfrac{L}{C}$ sachant que la résistance de la bobine vaut $r = 10\ \Omega$.

d) Calcule l'inductance L de la bobine et la fréquence N_1 sachant que la capacité du condensateur vaut $C = 5 \times 10^{-5}$ F.

2. Un oscillographe bicourbe étant connecté au circuit, on règle la fréquence du générateur à la valeur N_2. On constate que la tension aux bornes du générateur et l'intensité du courant dans le circuit sont en phase.

a) Nomme le phénomène correspondant.

b) Calcule la fréquence N_2 et la nouvelle valeur de l'intensité efficace du courant dans le circuit.

Exercice 82. ★★★ On monte en série une bobine de résistance r et d'inductance L et un condensateur de capacité C. On soumet l'ensemble à une tension u de fréquence réglable : $u = U\sqrt{2}\cos(2\pi f t)$, avec $U = 120$ V.

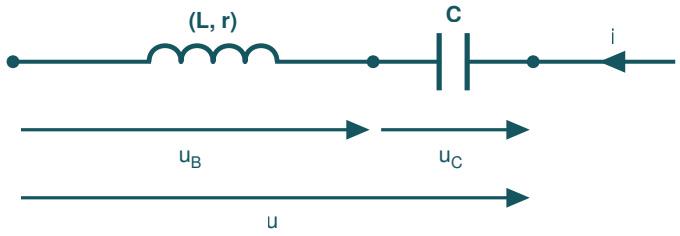


Figure 31 : La bobine (L, r) et le condensateur C en série, avec les tensions u_B, u_C et u.

Soit i l'intensité instantanée. L'intensité efficace dans le circuit passe par une valeur maximale $I_0 = 1{,}33$ A pour la fréquence $f_0 = 159$ Hz. Pour une autre valeur f_1, l'intensité efficace vaut 0,8 A et la tension efficace aux bornes du condensateur est alors $U_C = 128$ V.

1. Calcule r. Détermine les impédances de l'ensemble et du condensateur pour la fréquence f_1.
2. Dans le cas où $f = f_1$, l'impédance du condensateur est supérieure à celle de la bobine. Laquelle des fonctions i et u est-elle en avance sur l'autre ? Calcule la phase φ de la tension par rapport au courant.
3. Soient φ_B et φ_C les phases des tensions u_B et u_C par rapport à l'intensité pour la fréquence f_1.

a) Représente sur le diagramme de Fresnel les tensions U_B, U_C et U. Fais apparaître sur le schéma φ et φ_B.

b) Déduis-en une expression de $\tan\varphi_B$ en fonction de U_C, U et φ. Calcule φ_B.

c) Calcule L, C et f_1.

Exercice 83. ★★★ Un dipôle AM comprend en série un conducteur ohmique de résistance $R = 40\ \Omega$, une bobine de coefficient d'inductance L et de résistance r, et un condensateur de capacité $C = 0{,}83\ \mu$F. Ce dipôle est alimenté par un générateur BF qui délivre une tension sinusoïdale $u = u_{AM}$. On observe les tensions u_{AM} et u_{BM} à l'oscillographe bicourbe.

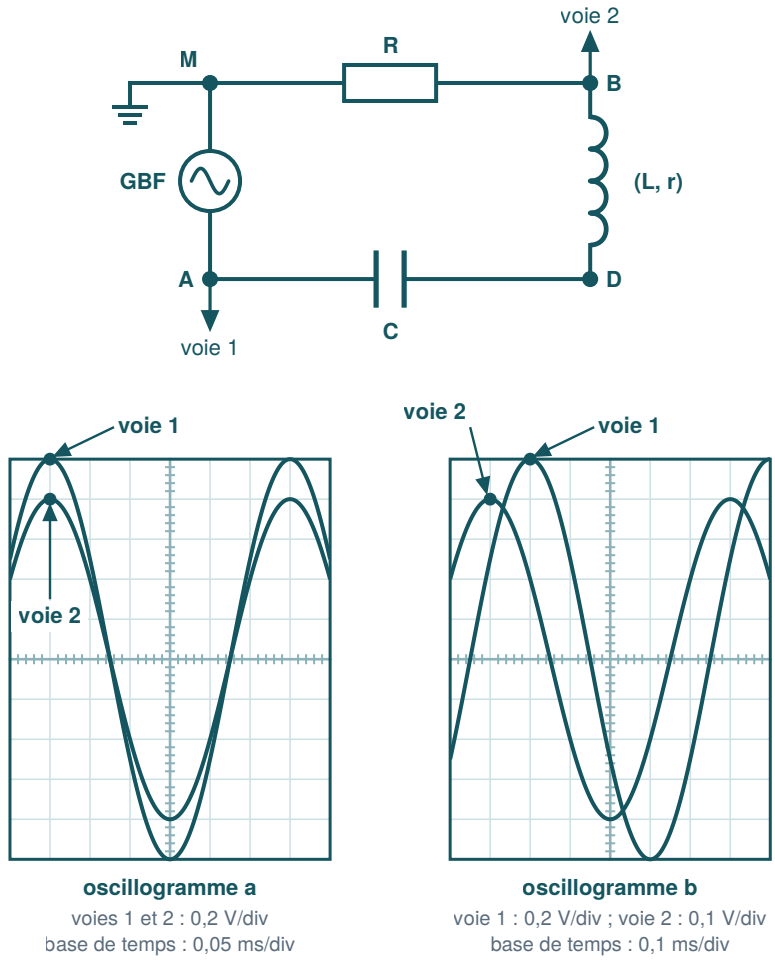


Figure 32 : Le montage du dipôle AM et les oscillogrammes a et b des voies 1 et 2.

1. Dans un premier temps, on obtient l'oscillogramme a) : sensibilité sur les voies 1 et 2 : 0,2 V/div ; base de temps : 0,05 ms/div.

a) A quel phénomène correspond cet oscillogramme ? Justifie ta réponse.

b) Détermine r et L.

2. Dans un deuxième temps, on modifie la fréquence du générateur et l'on obtient l'oscillogramme b) : sensibilité sur la voie 1 : 0,2 V/div ; sur la voie 2 : 0,1 V/div ; base de temps : 0,1 ms/div.

a) Le dipôle est-il globalement inductif ou capacitif ? Justifie.

b) Calcule le déphasage φ de u par rapport à i.

c) Si la tension aux bornes du générateur est maximale à l'instant $t = 0$, détermine les expressions instantanées $u(t)$ et $i(t)$ ainsi que celles des tensions u_{BM}, u_{DB}, u_{AD}.

d) Représente le diagramme de Fresnel des tensions partielles aux bornes de chaque élément du dipôle : $U_{BM}, U_{DB}, U_{AD}, U_{AM}$ (efficaces). Echelle : 0,1 V pour 1 cm ; prends i comme origine des phases. Fais figurer φ.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de forage, de laboratoire et de radiocommunication, des problèmes d'alimentation en courant alternatif, de dimensionnement d'installation et d'accord de circuit, en mobilisant l'impédance, le déphasage, la puissance et la résonance d'un dipôle RLC série.

Ressources mobilisées : définir et utiliser les valeurs efficaces ; calculer l'impédance d'un dipôle RLC série ; utiliser la construction de Fresnel ; calculer un déphasage et un facteur de puissance ; calculer une puissance moyenne et une puissance apparente ; déterminer une fréquence de résonance, une bande passante et un facteur de qualité ; analyser une surtension.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de soudure de Koudougou. Salifou soude des portails depuis sept ans dans un atelier dont il paie 45 000 FCFA de loyer par mois. Son poste à souder fonctionne sous 220 V ; l'ampèremètre indique 22 A quand l'arc est établi, tandis que le wattmètre prêté par le lycée affiche 3,2 kW. Le disjoncteur de branchement, calibré à 25 A, saute presque chaque semaine, et le technicien de passage lui propose de payer un abonnement supérieur, ce qui lui coûterait cher tous les mois. Salifou a entendu dire qu'une armoire de condensateurs réglerait le problème pour une dépense unique. Dis-lui ce qu'il doit conclure de ses relevés et laquelle des deux solutions il doit retenir.

Situation d'intégration 2 : Le poste de radio réparé à Bobo-Dioulasso. Aminata répare des postes de radio au marché de Bobo-Dioulasso. Un client lui apporte un vieux poste de douze ans qui, réglé sur la station émettant à 1 000 kHz, laisse entendre en même temps une autre station émettant à 1 020 kHz. Aminata mesure la bande passante du circuit d'accord et trouve 30 kHz, pour une bobine d'inductance 0,25 mH. Le client, lui, est persuadé que le haut-parleur est fatigué et veut qu'on le remplace, ce qui coûterait 7 500 FCFA. Aide Aminata à trancher entre les deux hypothèses et à dire sur quelle pièce elle doit intervenir.

Situation d'intégration 3 : Le forage de Ziniaré. Le comité de gestion du forage de Ziniaré vient d'acheter une pompe dont le moteur monophasé, alimenté sous 220 V, consomme 2,5 kW avec un facteur de puissance de 0,65. Le forage débite 4 m^3 par heure et alimente trois bornes-fontaines situées à 60 mètres. Le comité possède déjà un groupe électrogène dont la plaque porte l'indication « 3 kVA » et il hésite à en acheter un plus gros, ce qui représenterait 600 000 FCFA. Le président doit se prononcer devant l'assemblée du village. Indique-lui si le groupe actuel peut entraîner cette pompe et, dans la négative, ce qu'il peut faire avant d'engager cette dépense.

Situation d'intégration 4 : Le laboratoire du lycée de Fada N'Gourma. Madame Sawadogo prépare, pour ses 48 élèves de terminale, la manipulation de la résonance avec un GBF acheté 85 000 FCFA, réglé sur 6,0 V efficaces. Le circuit comporte un conducteur ohmique de 10 Ω, une bobine de 0,10 H de résistance négligeable et un condensateur de 1,0 μF. L'armoire du laboratoire contient deux modèles de

condensateurs de 1,0 μF : les uns portent l'indication « 63 V », les autres « 400 V », et les premiers sont bien plus nombreux. Tranche la question à sa place et dis-lui quel modèle elle doit monter dans le circuit.

Situation d'intégration 5 : Le garage d'Issouf à Ouagadougou. Issouf, qui emploie trois apprentis, a récupéré la bobine d'un moteur hors d'usage pesant 1,8 kg et voudrait connaître son inductance avant de la réutiliser. Il ne dispose ni d'inductancemètre ni d'oscilloscope, mais seulement d'un voltmètre et d'un ampèremètre à double position, continu et alternatif, et de deux alimentations. En continu sous 6,0 V, il lit 1,5 A. En alternatif sous 24 V à 50 Hz, il lit 0,60 A. Il envisage d'emporter la bobine jusqu'au lycée, à l'autre bout de la ville, pour la faire mesurer. Conseille-le avant qu'il ne fasse ce déplacement.

Situation d'intégration 6 : Le club scientifique du lycée de Gaoua. Les quinze membres du club scientifique de Gaoua, qui disposent d'un budget de 20 000 FCFA, veulent construire un circuit d'accord qui réponde le plus fortement possible à un signal de 500 Hz et qui ignore un signal parasite de 560 Hz émis par le régulateur du groupe électrogène voisin. Dans leur caisse de matériel, ils ont deux bobines de résistance négligeable, l'une de 0,10 H et l'autre de 0,40 H, deux condensateurs, l'un de 1,0 μF et l'autre de 4,7 μF, et deux conducteurs ohmiques, l'un de 10 Ω et l'autre de 100 Ω. Rédige pour le club la conclusion qu'il doit retenir sur les trois composants à associer.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 84. ★★ *(BAC 2009, série D)* On dispose d'une source de tension sinusoïdale de pulsation ω réglable dont la tension instantanée exprimée en volts est donnée par l'expression : $u = 12\sqrt{2}\sin(\omega t)$.

1. A l'aide de cette source, on alimente une résistance et une bobine montées en série : la résistance vaut $R = 300\ \Omega$, celle de la bobine est négligeable et son inductance, inconnue, est notée L. Lorsque la pulsation du générateur est réglée à la valeur $\omega = 10^3$ rad/s, l'intensité efficace du courant dans le circuit vaut $I = 24$ mA.

a) Calcule l'inductance L de la bobine. Calcule la phase φ de la tension u par rapport à l'intensité i du courant dans le circuit.

b) Ecris alors, avec les unités convenables, l'expression de cette intensité i en fonction du temps.

2. On ajoute maintenant dans le circuit un condensateur de capacité $C = 25 \times 10^{-9}$ F, disposé en série avec la résistance et la bobine.

a) Détermine la valeur à laquelle on doit régler la pulsation pour que la tension u soit en phase avec l'intensité i dans le nouveau circuit considéré.

b) Calcule dans ces conditions l'intensité efficace du courant dans le circuit ainsi que les tensions efficaces U_L et U_C aux bornes de la bobine et du condensateur. U est la valeur efficace de la tension u. Calcule les rapports $\dfrac{U_L}{U}$ et $\dfrac{U_C}{U}$.

Exercice 85. ★★ *(BAC 2010, série D)* Un circuit électrique alimenté par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace U et de pulsation ω comprend en série une bobine de résistance R et d'inductance L et un condensateur de capacité C. $U = 100$ V ; $L = 0{,}30$ H ; $R = 10\ \Omega$; $C = 20\ \mu$F ; $\omega = 314$ rad/s.

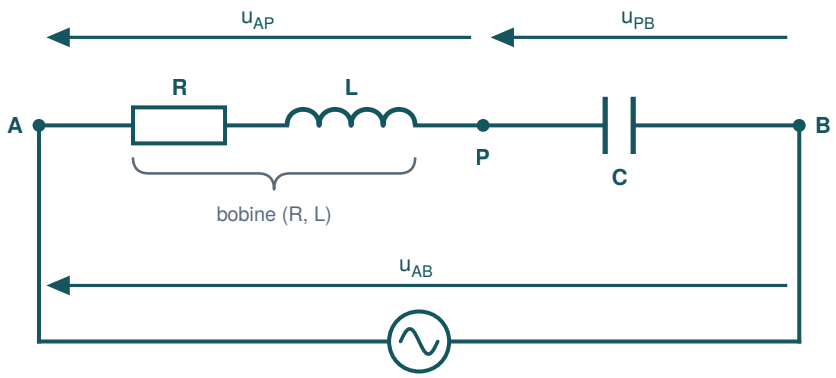


Figure 33 : La bobine (R, L) entre A et P et le condensateur C entre P et B, alimentés par la source sinusoïdale.

L'intensité instantanée du courant qui parcourt le circuit et la tension d'alimentation à ses bornes peuvent s'écrire respectivement : $i(t) = I\sqrt{2}\sin(\omega t)$ et $u_{AB}(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$.

1. Donne sans démonstration les expressions, en fonction de R, L, ω, C et U :

a) de l'impédance Z du circuit ;

b) de la valeur I de l'intensité qui parcourt le circuit ;

c) de la phase φ de la tension par rapport à l'intensité du courant.

2. Calcule Z, I, φ (en radians).
3. Donne l'allure du diagramme de Fresnel relatif au circuit (sans respect d'échelle). Le circuit est-il capacitif ou inductif ?
4. $u_{PB}(t)$ et $u_{AP}(t)$ sont les valeurs instantanées des tensions qui apparaissent respectivement aux bornes du condensateur et de la bobine.

a) Calcule les valeurs efficaces U_{PB} et U_{AP}.

b) Ecris les expressions de $u_{PB}(t)$ et $u_{AP}(t)$ en fonction du temps.

Exercice 86. ★★ *(BAC 2019, série D)* Un circuit électrique alimenté par une source de tension sinusoïdale $u(t)$ de valeur efficace $U = 100$ V et de pulsation $\omega = 314$ rad/s comprend en série un conducteur ohmique de résistance $R = 30\ \Omega$, un condensateur de capacité $C = 20\ \mu$F et une bobine inductive d'inductance $L = 0{,}30$ H et de résistance interne $r = 10\ \Omega$.

1. Le circuit est-il capacitif ou inductif ? Justifie.
2. Représente l'allure du diagramme de Fresnel correspondant, sur lequel on fera apparaître la phase φ de la tension u en prenant celle de l'intensité comme origine des phases.
3. La tension étant maintenue constante, on fait varier la fréquence et on note les valeurs correspondantes de I. On constate que l'intensité du courant est maximale (I_0) pour une fréquence N_0.

a) Quel est le phénomène ainsi mis en évidence ?

b) Calcule alors l'impédance Z du circuit.

c) Calcule la valeur de l'intensité I_0 et celle de la fréquence N_0.

Exercice 87. ★★ *(BAC 2020, série D)* Un générateur basse fréquence délivrant une tension sinusoïdale de fréquence $N = 50$ Hz alimente un circuit comportant un conducteur ohmique de résistance $R = 20\ \Omega$ et une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, montés en série.

1. Fais le schéma du montage en associant un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant dans le circuit et un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la bobine.
2. L'ampèremètre indique une intensité efficace $I = 0{,}5$ A et le voltmètre indique une tension efficace $U_L = 12{,}5$ V.

a) Calcule l'impédance de la bobine et déduis-en son inductance L.

b) Représente le diagramme de Fresnel du dipôle RL à l'échelle 1 cm pour $5\ \Omega$ et détermine son impédance.

c) Quelle est la valeur efficace de la tension délivrée par le générateur ?

d) Calcule le facteur de puissance du circuit ainsi que la puissance moyenne consommée.

3. On veut ajouter au circuit précédent un condensateur pour que le facteur de puissance soit maximal avec la même fréquence. Quel est alors le phénomène observé ? Calcule la capacité du condensateur.

Exercice 88. ★★ *(d'après BAC 2021, série D)* On dispose de trois dipôles : un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C et une bobine de résistance r et d'inductance L. On les monte en série aux bornes d'un générateur basse fréquence (GBF) de fréquence $N = 50$ Hz.

1. Schématise le circuit ainsi constitué et indique le branchement de l'oscilloscope de sorte à visualiser sur la voie Y_1 la tension aux bornes du GBF et sur la voie Y_2, qualitativement, l'intensité du courant dans le circuit.
2. Afin de déterminer les caractéristiques L, C et R, on branche aux bornes du conducteur ohmique un voltmètre V_1, aux bornes du condensateur un voltmètre V_2, aux bornes de la bobine un voltmètre V_3, aux bornes du GBF un voltmètre V_4 et, dans le circuit, un ampèremètre. L'ampèremètre affiche la valeur efficace $I = 0{,}5$ A. Les voltmètres V_1, V_2, V_3 et V_4 indiquent respectivement $U_1 = 10$ V ; $U_2 = 25{,}26$ V ; $U_3 = 8{,}24$ V et $U_4 = 21{,}4$ V. On donne $r = 5\ \Omega$.

a) Détermine l'impédance Z du circuit.

b) Détermine les valeurs de R, de L et de C.

c) Le circuit est-il capacitif ou inductif ? Justifie ta réponse.

d) Représente le diagramme de Fresnel en utilisant les impédances, sans tenir compte de l'échelle.

3. Exprime la tension $u_G(t)$ du GBF en fonction du temps. On donne $i(t) = I_m \cos(\omega t)$.

Exercice 89. ★★★ *(d'après BAC 2022, série D)* Une bobine (b) de résistance r et d'inductance L porte les indications suivantes fournies par le constructeur : $r = 14\ \Omega$ et $L = 0{,}11$ H. Pour contrôler ces indications, on réalise les essais suivants :

- on alimente la bobine en courant continu sous une tension de 3 V ; l'intensité du courant est alors de 214 mA ;
- la bobine est ensuite alimentée en courant alternatif sinusoïdal, de fréquence 50 Hz, sous la tension efficace de 6 V ; l'intensité efficace du courant est alors $56{,}2 \times 10^{-3}$ A.

1. Calcule les valeurs de la résistance r et de l'inductance L déduites de ces essais. Sont-elles en accord avec les indications du constructeur ?
2. Une portion de circuit AB est constituée par une résistance R montée en série avec la bobine (b), dont on utilisera les valeurs indiquées par le constructeur (schéma 1 de la figure 34). On applique entre A et B une tension $u_{AB} = U_m \cos(\omega t)$ de fréquence $N = 50$ Hz. On veut visualiser à l'oscillographe, sur la voie A, la tension u_{PB} aux bornes de la résistance R et, sur la voie B, la tension u_{AB} aux bornes du dipôle. Les sensibilités verticales sont 2 V/div pour la voie A et 20 V/div pour la voie B. La figure observée sur l'écran est l'oscillogramme 2 de la figure 34. Les deux courbes qui la constituent sont notées (1) et (2).

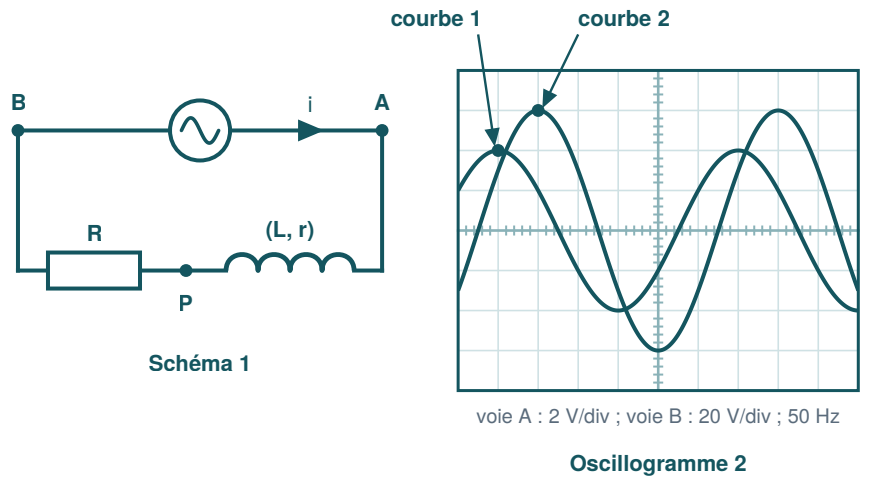


Figure 34 : Schéma 1 : le conducteur ohmique R et la bobine (L, r) en série entre A et B. Oscillogramme 2 : les courbes (1) et (2) (voie A : 2 V/div ; voie B : 20 V/div ; 50 Hz).

a) Reproduis le schéma 1 et fais apparaître les branchements des deux voies de l'oscillographe.

b) Etablis la relation donnant la tension instantanée u_{AB} en fonction de l'intensité i dans le circuit.

c) Des deux courbes numérotées (1) et (2), quelle est celle qui représente $i = f(t)$? Justifie la réponse.

d) Calcule R et donne l'expression numérique de $i = f(t)$.

3. On ajoute, en série avec la bobine (b) et la résistance R précédentes, un condensateur de capacité $C = 120\ \mu$F. Aux bornes de l'ensemble ainsi réalisé, on établit une tension alternative $u_{AB} = U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ avec $U = 24$ V. L'intensité i du courant dans le circuit est alors $i = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$ et a le même sens qu'en 2) a).

a) Etablis l'expression de u_{AB} en fonction de $\frac{di}{dt}$, $\int i\,dt$, i, R, L, C et r.

b) A partir de la réponse à la question a), donne la représentation de Fresnel des impédances en prenant i comme origine des phases (échelle 2 cm pour 10 Ω), pour $\omega = 100\pi$ rad/s.

c) Pour quelle valeur ω_0 de ω a-t-on $\varphi = 0$? Quel est le composant du circuit, bobine ou condensateur, qui est prépondérant si $\omega > \omega_0$?

d) Donne l'expression de la puissance moyenne consommée dans le dipôle R, L, C et calcule sa valeur pour $\omega = \omega_0$.

4. On remplace le condensateur de 120 μF par un condensateur de capacité inconnue, la fréquence du générateur restant 50 Hz. L'oscillogramme montre alors que la tension aux bornes du dipôle et l'intensité du courant sont en phase.

a) A quoi correspond ce phénomène électrique ?

b) Détermine la valeur de la capacité du condensateur.

c) Déduis-en la valeur de l'impédance du circuit.

Exercice 90. ★★ *(BAC 2022, séries C et E)* Un dipôle RLC série est formé d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C. On associe un générateur basse fréquence (GBF) aux bornes de ce dipôle RLC. On donne $L = 0{,}1$ H et $C = 10$ nF.

1. Quelle doit être la valeur N_0 de la fréquence du GBF pour que l'intensité du courant qui le traverse et la tension à ses bornes soient en phase ?
2. A la résonance d'intensité, les valeurs efficaces de la tension aux bornes du GBF et de l'intensité dans le circuit valent respectivement 100 V et 4 A. Déduis-en la valeur de la résistance R.
3. Sur quelle fréquence N_1 doit-on régler le GBF pour que la tension à ses bornes soit en avance de phase de $\frac{\pi}{4}$ rad sur l'intensité du courant ?
4. Quelle est la valeur de l'impédance du circuit à la fréquence N_1 ?

Exercice 91. ★★ *(BAC 2023, série D)* Un dipôle AB est constitué d'un conducteur ohmique de résistance $R = 400\ \Omega$, d'une bobine d'inductance $L = 0{,}2$ H et de résistance $r = 10\ \Omega$ associés en série. On applique entre A et B une tension sinusoïdale alternative $u(t) = 80\cos(100\pi t)$, avec u en volts et t en secondes.

1. a) Calcule la valeur maximale I_m de l'intensité du courant dans le dipôle AB.

b) Détermine l'expression de l'intensité $i(t)$ du courant qui circule dans le dipôle AB ainsi que les expressions des tensions instantanées aux bornes du conducteur ohmique et de la bobine.

2. Calcule la puissance moyenne consommée par le dipôle AB.
3. On ajoute maintenant dans le circuit un condensateur de capacité C disposé en série avec le conducteur ohmique et la bobine. On constate alors que la tension et le courant sont en phase.

a) Quel est le phénomène observé ? Déduis-en la valeur de la capacité C du condensateur.

b) Calcule dans ces conditions l'intensité efficace I du courant dans le circuit.

Exercice 92. ★★★ *(BAC 2023, séries C et E)* Entre deux bornes M et N d'un circuit électrique, on maintient une tension $V_M - V_N = u(t) = U\sqrt{2}\cos(2\pi N t)$. On donne $N = 50$ Hz et $U = 110$ V.

1. Une bobine B de résistance $r = 40\ \Omega$ et d'inductance L, inconnue, est branchée entre M et N. L'intensité efficace du courant est $I = 2$ A.

a) Calcule l'inductance L de la bobine B.

b) Donne l'expression de l'intensité instantanée $i(t)$ en fonction de t.

c) Calcule la puissance moyenne dissipée dans la bobine B.

2. On considère une bobine B' dont on ne connaît ni la résistance interne r' ni l'inductance L'. Entre les bornes M et N, on monte en série une résistance $R = 25\ \Omega$ et la bobine B' (voir la figure 35).

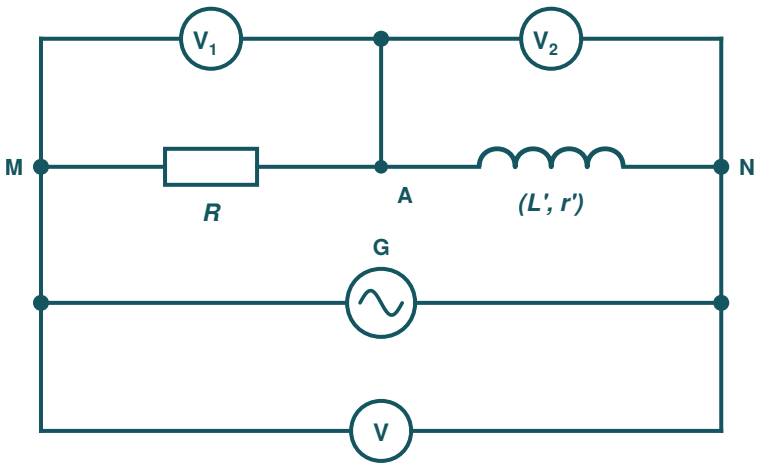


Figure 35 : Le conducteur ohmique R entre M et A, la bobine (L', r') entre A et N et le générateur G entre N et M.

Trois voltmètres V, V_1 et V_2 placés respectivement entre les bornes M et N ; M et A ; A et N indiquent respectivement les valeurs efficaces des tensions $U = 110$ V ; $U_1 = 45{,}5$ V et $U_2 = 80$ V. Soit $i(t)$ la valeur instantanée de l'intensité du courant.

a) Construis qualitativement le diagramme de Fresnel relatif à cette expérience en indiquant les valeurs représentant les tensions U, U_1 et U_2 ainsi que la phase $\varphi_{B'}$ de U_2 par rapport à i.

b) Calcule l'intensité efficace I et l'impédance $Z_{B'}$ de la bobine B'.

c) Détermine par calcul la phase $\varphi_{B'}$.

d) Calcule les grandeurs r' et L'.

e) Calcule la puissance moyenne consommée par la bobine puis par l'ensemble {bobine B' + résistance R}.

Exercice 93. ★★ *(BAC 2024, série D)* Une portion de circuit AB est constituée d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine d'inductance L et de résistance r et d'un condensateur de capacité C. On applique entre A et B une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace $U = 4$ V et de fréquence N variable. On utilise les expressions : $u_{AB} = U_{AB\,max}\cos(\omega t + \varphi)$; $i_{AB} = I_{max}\cos(\omega t)$.

On donne : $R = 345\ \Omega$; $r = 55\ \Omega$; $L = 0{,}8$ H ; $C = 4{,}4\ \mu$F ; $N = 100$ Hz.

1. a) Donne l'expression de l'impédance Z du circuit et calcule sa valeur.

b) Détermine le déphasage de la tension par rapport à l'intensité.

c) Déduis-en les expressions numériques de u_{AB} et i_{AB}.

d) Donne l'allure du diagramme de Fresnel du circuit considéré.

2. Pour quelle valeur N_0 de N le circuit est-il à la résonance ?
3. Calcule la puissance moyenne consommée à la résonance.

Exercice 94. ★★ *(BAC 2025, série D)* Sambo, élève en Terminale D, veut écouter avec son poste radio une émission diffusée par la radio nationale burkinabè. Mais il n'arrive pas à capter la station. Il demande des conseils à un technicien, qui lui explique que les récepteurs radio utilisent un circuit d'accord pour sélectionner une station précise. Ce circuit est composé principalement d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C variable. En réglant convenablement la valeur de la capacité, on peut correctement capter la station voulue et éliminer les interférences des autres stations. A ce moment, le circuit d'accord est réglé pour avoir une fréquence de résonance correspondant à la fréquence de la station désirée.

Par ailleurs, le technicien ajoute que l'insertion d'un conducteur ohmique dans le circuit d'accord peut affecter la réception en modifiant la sélectivité du circuit.

Sambo te sollicite pour mieux comprendre le fonctionnement des récepteurs radio et pour l'aider à capter la radio nationale avec son poste radio. Tu disposes pour cela des données suivantes :

- fréquence de la radio nationale : 99,90 MHz ;
- inductance du circuit d'accord du poste radio de Sambo : 1,5 μH ; capacité du condensateur : variable ;
- résistance du conducteur ohmique ajouté : 10 Ω.

1. Détermine la valeur de la capacité du condensateur du circuit d'accord à sélectionner pour que Sambo puisse capter la radio nationale.
2. Explique comment un ajustement de l'inductance L permet de capter d'autres stations radio.
3. Analyse l'impact de l'insertion du conducteur ohmique sur la qualité de la sélectivité de la radio de Sambo.

Exercice 95. ★★ *(BAC 2025, séries C et E)* On considère trois dipôles : un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L et de résistance r, enfermés dans trois boîtes différentes.

1. On branche successivement ces trois dipôles sur une alimentation délivrant une tension continue $U_0 = 12$ V. On mesure l'intensité du courant et on obtient :

- boîte 1 : $I_1 = 0$;
- boîte 2 et boîte 3 : $I_2 = I_3 = 240$ mA.

a) Identifie le dipôle se trouvant dans la boîte 1.

b) Donne la relation entre R et r.

2. On branche successivement ces trois dipôles sur une alimentation alternative sinusoïdale délivrant une tension efficace $U = 24$ V de fréquence $N = 50$ Hz. On mesure l'intensité efficace du courant traversant chaque dipôle. On obtient :

- boîte 1 : $I_1 = 75$ mA ;
- boîte 2 : $I_2 = 480$ mA ;
- boîte 3 : $I_3 = 406$ mA.

a) Calcule les impédances des trois dipôles.

b) Précise les contenus des boîtes 2 et 3.

c) Détermine les valeurs de la résistance R, de la résistance r, de l'inductance L et de la capacité C du condensateur.

3. On monte les trois dipôles en série. On alimente ce circuit RLC en courant alternatif sinusoïdal de tension efficace $U = 24$ V et de fréquence variable. On donne : résistance totale du circuit $R + r = 100\ \Omega$; $L = 0{,}1$ H ; $C = 9{,}95 \times 10^{-6}$ F.

a) Détermine la valeur de la fréquence pour laquelle la tension $u(t)$ et l'intensité $i(t)$ sont en phase.

b) Calcule l'intensité efficace I_0.

c) Représente sur le même graphique, sans tenir compte d'une échelle, la courbe de l'intensité $i(t)$ et de la tension $u(t)$ sur une période.

Exercice 96. ★★★ *(BAC 2026, série D)* Une bobine de résistance $r = 2\ \Omega$ a une inductance L inconnue. La bobine, de longueur $l = 1$ m, comporte $N = 2\,000$ spires. La surface d'une spire est $S = 2 \times 10^{-2}$ m^2 (schéma 1 de la figure 36).

On donne : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.

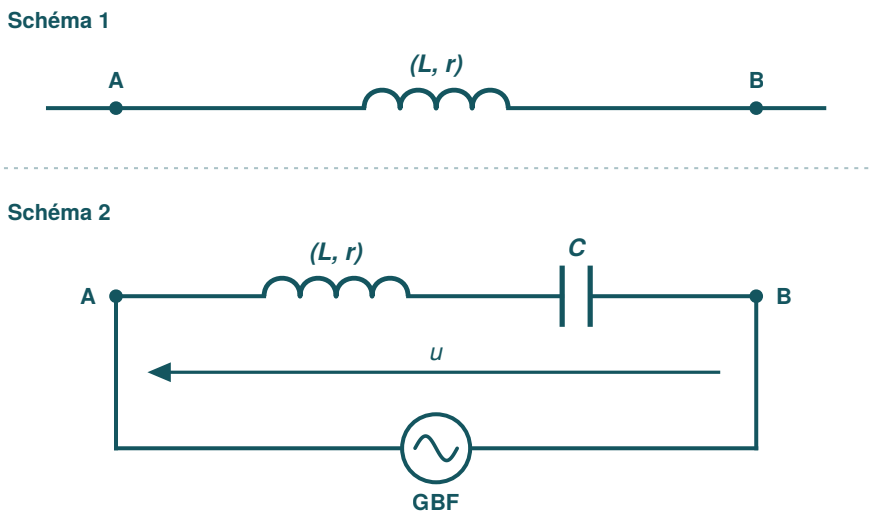


Figure 36 : Schéma 1 : la bobine (L, r) entre A et B. Schéma 2 : la bobine et le condensateur C en série, alimentés par le GBF entre A et B.

1. Montre que la valeur de l'inductance L de la bobine est 0,1 H.
2. On associe à cette bobine un condensateur de capacité C. L'ensemble du circuit est alimenté par un générateur basse fréquence délivrant une tension alternative sinusoïdale $u = 50\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (schéma 2 de la figure 36). Dans le circuit, le déphasage de la tension par rapport à l'intensité vaut $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$ rad.

a) Détermine la valeur de la capacité C du condensateur.

b) Exprime l'intensité efficace I du courant électrique dans le circuit en fonction de U, r, L, C et ω puis calcule sa valeur.

c) Ecris l'expression de l'intensité instantanée $i(t)$ du courant dans le circuit.

d) Donne la valeur de la fréquence f_0 qu'il faut pour que le circuit entre en résonance d'intensité.

3. Calcule la valeur de l'intensité I_0 dans le circuit à la résonance d'intensité ainsi que celle du facteur de qualité.

FICHE DE REVISION

Oscillations forcées. Un GBF impose sa fréquence au circuit. Après un bref régime transitoire, le régime permanent s'établit à la fréquence du générateur.

Valeurs efficaces. $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$ et $I = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}}$. Ce sont elles qu'affichent voltmètre et ampèremètre en alternatif.

Loi d'Ohm en alternatif. $U = Z\,I$, avec Z en ohms, dépendant de la fréquence.

Impédance du dipôle RLC série. $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$, avec R remplacée par $R + r$ si la bobine a une résistance.

Bobine résistive. $Z_b = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$ et $\tan\varphi_b = \dfrac{L\omega}{r}$; en courant continu, elle se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r.

Déphasage. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R}$; $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z}$. Si $\varphi > 0$ le circuit est inductif, si $\varphi < 0$ il est capacitif, si $\varphi = 0$ il est résistif.

Tensions. $U_R = R\,I$; $U_L = L\omega\,I$; $U_C = \dfrac{I}{C\omega}$; et $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$.

Expressions instantanées. $i = I_m\cos(\omega t)$ et $u = Z\,I_m\cos(\omega t + \varphi)$; la phase de i par rapport à u vaut $-\varphi$.

Notations des sujets. N, N_0, ΔN ou β pour f, f_0, Δf ; P_a pour la puissance apparente S ; parfois $\pi^2 = 10$.

Puissances. Puissance moyenne $P = U\,I\cos\varphi = R\,I^2$, en watts. Puissance apparente $S = U\,I$, en voltampères. Facteur de puissance $\cos\varphi = \dfrac{P}{S} = \dfrac{R}{Z}$, sans unité. Une bobine parfaite et un condensateur parfait ne consomment aucune puissance moyenne.

Résonance d'intensité. Condition : $L\omega_0 = \dfrac{1}{C\omega_0}$, donc $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Alors $Z = R$, $I_0 = \dfrac{U}{R}$, $\varphi = 0$ et $\cos\varphi = 1$. La fréquence de résonance ne dépend pas de R.

Bande passante à 3 décibels. Intervalle où $I \geq \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$, de largeur $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L}$. La puissance y est au moins la moitié de celle de la résonance.

Facteur de qualité. $Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} = \dfrac{L\omega_0}{R} = \dfrac{1}{R\,C\,\omega_0} = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$, sans unité. Résonance aiguë si $Q > 10$, floue si $Q < 10$.

Surtension. A la résonance, $U_L = U_C = Q\,U$: ces tensions peuvent dépasser très largement celle du générateur.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le circuit d'accord est un dipôle RLC série : il capte le mieux la station dont la fréquence est sa fréquence de résonance, $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Pour $f_0 = 900$ kHz, $\omega_0 = 2\pi \times 9{,}00 \times 10^5 = 5{,}65 \times 10^6$ rad/s et $C = \dfrac{1}{\omega_0^2 L} = \dfrac{1}{\left(5{,}65 \times 10^6\right)^2 \times 2{,}5 \times 10^{-4}} = 1{,}25 \times 10^{-10}$ F, soit 125 pF, valeur comprise entre 50 pF et 500 pF. La bande passante a pour largeur $\Delta f = \dfrac{r}{2\pi L} = \dfrac{5{,}0}{2\pi \times 2{,}5 \times 10^{-4}} = 3{,}2 \times 10^3$ Hz : elle

s'étend d'environ 898 kHz à 902 kHz, et le facteur de qualité vaut $Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} = 2{,}8 \times 10^{2}$, ce qui donne une résonance très aiguë. La station de 918 kHz, à 18 kHz de la radio locale, tombe loin en dehors de cette bande. **Le condensateur de rechange convient : réglé sur environ 125 pF, il accorde le poste sur la radio locale, et la station de 918 kHz ne sera pas entendue en même temps.**

Corrigés des prérequis

P1. $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}} = \dfrac{12}{1{,}41} = 8{,}5$ V ; $T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{250} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ s, soit 4,0 ms ; $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 250 = 1{,}6 \times 10^{3}$ rad/s.

P2. $\omega = 2\pi \times 100 = 6{,}28 \times 10^{2}$ rad/s et $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{4{,}0 \times 10^{-6} \times 6{,}28 \times 10^{2}} = 4{,}0 \times 10^{2}\ \Omega$. La tension aux bornes du condensateur est en retard de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité.

P3. $\omega = 2\pi \times 50 = 314$ rad/s et $Z_L = L\omega = 0{,}25 \times 314 = 79\ \Omega$. La tension aux bornes de la bobine est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité.

P4. Les deux vecteurs sont perpendiculaires, donc la valeur maximale de la somme vaut $\sqrt{3{,}0^2 + 4{,}0^2} = 5{,}0$ unités.

P5. $T = 8{,}0 \times 0{,}50 = 4{,}0$ ms, donc $f = \dfrac{1}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}5 \times 10^{2}$ Hz. Le décalage vaut $\Delta t = 1{,}0 \times 0{,}50 = 0{,}50$ ms, d'où $|\varphi| = 2\pi\,\dfrac{\Delta t}{T} = 2\pi \times \dfrac{0{,}50}{4{,}0} = 0{,}79$ rad, soit $\dfrac{\pi}{4}$.

P6. $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{220}{48} = 4{,}6$ A ; $P = U\,I = 220 \times 4{,}58 = 1{,}0 \times 10^{3}$ W, soit 1,0 kW ; $W = P\,\Delta t = 1{,}0 \times 2{,}0 = 2{,}0$ kWh.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $I_m = I\sqrt{2} = 0{,}25 \times 1{,}41 = 0{,}35$ A.

Ex. 2. $T = 4{,}0 \times 1{,}0 = 4{,}0$ ms, donc $f = 2{,}5 \times 10^{2}$ Hz. $U_m = 5{,}0 \times 5{,}0 = 25$ V, donc $U = \dfrac{25}{1{,}41} = 18$ V. L'impédance vaut $Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{18}{0{,}12} = 1{,}5 \times 10^{2}\ \Omega$.

Ex. 3. $X = L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = 90 - 60 = +30\ \Omega$, donc $Z = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{2\,500} = 50\ \Omega$. La réactance étant positive, le circuit est **inductif** : la tension est en avance sur l'intensité.

Ex. 4. $I = \dfrac{U_R}{R} = \dfrac{12}{60} = 0{,}20$ A. La tension étant en avance, $U_L > U_C$; de $U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$ on tire $(U_L - U_C)^2 = 20^2 - 12^2 = 256$, donc $U_L - U_C = 16$ V et $U_L = 16 + 36 = 52$ V. Enfin $L = \dfrac{U_L}{\omega\, I} = \dfrac{52}{314 \times 0{,}20} = 0{,}83$ H.

Ex. 5. $S = U\,I = 110 \times 2{,}0 = 2{,}2 \times 10^{2}$ VA et $P = S\cos\varphi = 220 \times 0{,}80 = 1{,}8 \times 10^{2}$ W.

Ex. 6. $I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{100}{125} = 0{,}80$ A ; $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z} = \dfrac{50}{125} = 0{,}40$; $P = R\,I^2 = 50 \times 0{,}80^2 = 32$ W ; $S = U\,I = 100 \times 0{,}80 = 80$ VA. Contrôle : $U\,I\cos\varphi = 80 \times 0{,}40 = 32$ W.

Ex. 7. $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}50 \times 2{,}0 \times 10^{-6}}} = \dfrac{1}{2\pi \times 1{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}6 \times 10^{2}$ Hz.

Ex. 8. $I_0 = \dfrac{U}{R} = \dfrac{12}{10} = 1{,}2$ A. $\Delta f = \dfrac{f_0}{Q} = \dfrac{800}{25} = 32$ Hz. $U_L = Q\,U = 25 \times 12 = 3{,}0 \times 10^{2}$ V : la bobine supporte vingt-cinq fois la tension du générateur.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Ce sont des oscillations dont la fréquence est imposée par un générateur extérieur. Le GBF est l'excitateur : il impose sa fréquence et permet de la faire varier.

Q2. La valeur efficace d'une intensité alternative est l'intensité du courant continu qui produirait le même dégagement de chaleur dans le même conducteur ohmique pendant la même durée ; pour un signal sinusoïdal, $I = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}}$.

Q3. C'est le rapport $Z = \dfrac{U}{I}$ des valeurs efficaces ; elle s'exprime en ohms et dépend de la fréquence.

Q4. $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$.

Q5. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R}$. Si la réactance est positive, la tension est en avance et le circuit est inductif ; si elle est négative, la tension est en retard et le circuit est capacitif ; si elle est nulle, la tension et l'intensité sont en phase.

Q6. Non. La relation correcte est $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$.

Q7. La puissance moyenne est la moyenne de la puissance instantanée sur une période, $P = U\,I\cos\varphi$, en watts ; la puissance apparente est $S = U\,I$, en voltampères.

Q8. C'est $\cos\varphi = \dfrac{P}{S} = \dfrac{R}{Z}$, sans unité.

Q9. $L\omega_0 = \dfrac{1}{C\omega_0}$, soit $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.

Q10. $Z = R$, $I_0 = \dfrac{U}{R}$ et $\varphi = 0$.

Q11. C'est l'intervalle de fréquences pour lequel $I \geq \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$; sa largeur vaut $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L}$.

Q12. C'est le nombre sans unité $Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} = \dfrac{L\omega_0}{R} = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$. La résonance est aiguë si $Q > 10$, floue si $Q < 10$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. $U_m = 15$ V ; $\omega = 628$ rad/s ; $f = \dfrac{\omega}{2\pi} = \dfrac{628}{6{,}28} = 1{,}0 \times 10^{2}$ Hz ; $T = \dfrac{1}{f} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ s, soit 10 ms ; $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}} = \dfrac{15}{1{,}41} = 11$ V.

Ex. 11. 1. Le quotient $\dfrac{U}{I}$ vaut $\dfrac{1{,}0}{8{,}0 \times 10^{-3}} = 125$, $\dfrac{3{,}0}{2{,}4 \times 10^{-2}} = 125$ et $\dfrac{5{,}0}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 125$: il est constant, donc I est proportionnelle à U et $Z = 1{,}3 \times 10^{2}\ \Omega$. 2. $I = \dfrac{7{,}5}{125} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ A, soit 60 mA. 3. Non : l'impédance d'un dipôle RLC dépend de la fréquence, et cette valeur n'est valable qu'à la fréquence du relevé.

Ex. 13. 1. $\omega = 314$ rad/s ; $L\omega = 0{,}40 \times 314 = 126\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{1{,}0 \times 10^{-5} \times 314} = 318\ \Omega$; $X = 126 - 318 = -192\ \Omega$. 2. $Z = \sqrt{100^2 + 192^2} = 2{,}2 \times 10^{2}\ \Omega$ et $I = \dfrac{220}{217} = 1{,}0$ A. 3. $\tan\varphi = \dfrac{-192}{100} = -1{,}92$, d'où $\varphi = -1{,}1$ rad : la tension est en retard sur l'intensité, le circuit est capacitif.

Ex. 15. 1. $|X| = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{250^2 - 150^2} = 200\ \Omega$. La tension étant en retard sur l'intensité, le circuit est capacitif : $X = -200\ \Omega$. 2. $L\omega = 0{,}20 \times 314 = 62{,}8\ \Omega$, donc $\dfrac{1}{C\omega} = 62{,}8 + 200 = 263\ \Omega$ et $C = \dfrac{1}{263 \times 314} = 1{,}2 \times 10^{-5}$ F, soit 12 μF. 3. $\tan\varphi = \dfrac{-200}{150} = -1{,}33$, d'où $\varphi = -0{,}93$ rad : la tension est en retard de 0,93 rad sur l'intensité.

Ex. 17. $I = \dfrac{P}{U\cos\varphi} = \dfrac{1\,500}{220 \times 0{,}75} = 9{,}1$ A et $S = U\,I = 220 \times 9{,}1 = 2{,}0 \times 10^{3}$ VA, soit 2,0 kVA.

Ex. 19. 1. $I = \dfrac{P}{U\cos\varphi} = \dfrac{2\,200}{220 \times 0{,}60} = 16{,}7$ A. 2. $I' = \dfrac{2\,200}{220 \times 0{,}95} = 10{,}5$ A. 3. Les pertes en ligne valent $R_\ell\, I^2$: elles sont donc divisées par $\left(\dfrac{16{,}7}{10{,}5}\right)^2 = 2{,}5$. Le condensateur ne modifie ni la puissance consommée par le moteur ni son fonctionnement mécanique : il ne réduit que l'intensité appelée sur la ligne.

Ex. 21. 1. Résistance totale $R + r = 20 + 10 = 30\ \Omega$; $L\omega = 0{,}15 \times 314 = 47{,}1\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{2{,}0 \times 10^{-5} \times 314} = 1{,}59 \times 10^{2}\ \Omega$. 2. $X = 47{,}1 - 159 = -1{,}12 \times 10^{2}\ \Omega$ et $Z = \sqrt{30^2 + 112^2} = 1{,}16 \times 10^{2}\ \Omega$, d'où $I = \dfrac{120}{116} = 1{,}03$ A. 3. $\tan\varphi = \dfrac{-112}{30} = -3{,}73$, donc $\varphi = -1{,}3$ rad : la tension est en retard, le circuit est capacitif ; $\cos\varphi = \dfrac{30}{116} = 0{,}26$. 4. $P = (R + r)I^2 = 30 \times 1{,}03^2 = 32$ W, dont $r\,I^2 = 10 \times 1{,}03^2 = 11$ W dissipés dans la bobine.

Ex. 23. La puissance apparente appelée vaut $S = \dfrac{P}{\cos\varphi} = \dfrac{4\,200}{0{,}70} = 6{,}0 \times 10^{3}$ VA, soit 6,0 kVA. Or le groupe n'est donné que pour 5 kVA : il ne convient pas, bien que la puissance réellement consommée, 4,2 kW, soit inférieure à 5 kW. Pour passer sans changer de groupe, il faut relever le facteur de puissance jusqu'à $\cos\varphi \geq \dfrac{4\,200}{5\,000} = 0{,}84$, ce qu'une batterie de condensateurs permet d'obtenir.

Ex. 25. La résonance d'intensité survient lorsque $X_L = X_C$, c'est-à-dire lorsque la réactance du circuit s'annule. L'impédance est alors minimale et égale à R, et l'intensité efficace est maximale. Cela correspond à la fréquence de résonance du circuit, qui est aussi sa fréquence propre.

Ex. 27. 1. $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}10 \times 4{,}0 \times 10^{-6}}} = \dfrac{1}{2\pi \times 6{,}32 \times 10^{-4}} = 2{,}5 \times 10^{2}$ Hz et $I_0 = \dfrac{U}{R} = \dfrac{5{,}0}{15} = 0{,}33$ A. 2. $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}} = \dfrac{1}{15}\sqrt{\dfrac{0{,}10}{4{,}0 \times 10^{-6}}} = \dfrac{158}{15} = 10{,}5$: comme $Q > 10$, la résonance est aiguë, mais de peu. 3. $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L} = \dfrac{15}{2\pi \times 0{,}10} = 24$ Hz. 4. $U_C = Q\,U = 10{,}5 \times 5{,}0 = 53$ V, soit environ dix fois la tension du générateur.

Ex. 29. 1. $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{5{,}0 \times 10^{-4} \times 2{,}0 \times 10^{-10}}} = \dfrac{1}{2\pi \times 3{,}16 \times 10^{-7}} = 5{,}0 \times 10^{5}$ Hz, soit 500 kHz. 2. $\omega_0 = 3{,}16 \times 10^{6}$ rad/s, donc $Q = \dfrac{L\omega_0}{r} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4} \times 3{,}16 \times 10^{6}}{8{,}0} = 2{,}0 \times 10^{2}$ et $\Delta f = \dfrac{f_0}{Q} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{5}}{198} = 2{,}5 \times 10^{3}$ Hz, soit 2,5 kHz. 3. $U_C = Q\,U = 198 \times 2{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}40$ V. La tension recueillie sur l'antenne est donc multipliée par environ 200 : c'est le circuit d'accord lui-même qui fournit la première amplification du récepteur, et sa bande passante de 2,5 kHz lui permet de séparer deux stations voisines, distantes de 9 kHz en ondes moyennes.

Ex. 31. 1. A la résonance $Z = R$, donc $I_0 = \dfrac{U}{R}$, et la tension aux bornes du condensateur vaut $U_C = \dfrac{I_0}{C\omega_0} = \dfrac{U}{R\,C\,\omega_0}$. 2. En posant $Q = \dfrac{1}{R\,C\,\omega_0}$, il vient immédiatement $U_C = Q\,U$. 3. Comme $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$, on a $Q = \dfrac{1}{R\,C}\sqrt{LC} = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$; et comme $L\omega_0 = \dfrac{1}{C\omega_0}$ à la résonance, $Q = \dfrac{L\omega_0}{R}$. Les trois expressions sont donc bien égales.

Ex. 33. 1. Pour $C = 400$ pF, $\sqrt{LC} = \sqrt{3{,}0 \times 10^{-4} \times 4{,}0 \times 10^{-10}} = 3{,}46 \times 10^{-7}$ et $f = \dfrac{1}{2\pi \times 3{,}46 \times 10^{-7}} = 4{,}6 \times 10^{5}$ Hz. Pour $C = 40$ pF, $f = 1{,}45 \times 10^{6}$ Hz. Le récepteur couvre donc environ de 460 kHz à 1 450 kHz. 2. $\omega_0 = 2\pi \times 1{,}000 \times 10^{6} = 6{,}28 \times 10^{6}$ rad/s et $C = \dfrac{1}{\omega_0^2 L} = \dfrac{1}{\left(6{,}28 \times 10^{6}\right)^2 \times 3{,}0 \times 10^{-4}} = 8{,}4 \times 10^{-11}$ F, soit 84 pF : cette valeur est bien comprise entre 40 pF et 400 pF. 3. $Q = \dfrac{L\omega_0}{r} = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-4} \times 6{,}28 \times 10^{6}}{9{,}0} = 2{,}1 \times 10^{2}$ et $\Delta f = \dfrac{f_0}{Q} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{6}}{209} = 4{,}8 \times 10^{3}$ Hz, soit 4,8 kHz. 4. La station voisine est à 9 kHz de celle de Léo, alors que la demi-largeur de la bande passante n'est que de 2,4 kHz : elle tombe donc nettement en dehors de la bande passante et ne sera pas gênante. 5. $U_C = Q\,U = 209 \times 1{,}5 \times 10^{-3} = 0{,}31$ V. Le circuit d'accord multiplie par plus de deux cents la tension recueillie par l'antenne : il assure à lui seul la première amplification du récepteur, ce qui facilite grandement le travail des étages suivants.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. 1. Aux fréquences de coupure, $I = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}} = \dfrac{U}{R\sqrt{2}}$; comme $Z = \dfrac{U}{I}$, il vient $Z = R\sqrt{2}$, puis $R^2 + X^2 = 2R^2$, d'où $X = \pm R$. 2. $L\omega_2 - \dfrac{1}{C\omega_2} = R$ et $L\omega_1 - \dfrac{1}{C\omega_1} = -R$. En ajoutant membre à membre, $L\left(\omega_1 + \omega_2\right) = \dfrac{\omega_1 + \omega_2}{C\,\omega_1\omega_2}$, donc $\omega_1\omega_2 = \dfrac{1}{LC}$. En retranchant, $L\left(\omega_2 - \omega_1\right) + \dfrac{\omega_2 - \omega_1}{C\,\omega_1\omega_2} = 2R$, soit $2L\left(\omega_2 - \omega_1\right) = 2R$ et $\omega_2 - \omega_1 = \dfrac{R}{L}$. 3. $\Delta f = \dfrac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \dfrac{R}{2\pi L}$.

Ex. 37. Le voltmètre n'est pas en panne. Les trois tensions ne sont pas en phase : celle du conducteur ohmique est en phase avec l'intensité, celle de la bobine en avance d'un quart de période, celle du condensateur en retard d'un quart de période. Leurs maximums ne se produisent donc pas au même instant et il est faux de les additionner. La relation correcte s'obtient par la construction de Fresnel : $U = \sqrt{U_R^2 + \left(U_L - U_C\right)^2} = \sqrt{3^2 + (8 - 12)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$ V. C'est exactement l'indication relevée aux bornes de l'ensemble.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 38. 1. A 100 Hz, $\omega = 628$ rad/s, $L\omega = 1{,}26 \times 10^{2}\ \Omega$ et $\dfrac{1}{C\omega} = 3{,}18 \times 10^{2}\ \Omega$, donc $X = -1{,}92 \times 10^{2}\ \Omega$, $Z = \sqrt{40^2 + 192^2} = 1{,}96 \times 10^{2}\ \Omega$ et $I = \dfrac{10}{196} = 5{,}1 \times 10^{-2}$ A. Le déphasage vérifie $\tan\varphi = \dfrac{-192}{40} = -4{,}8$, d'où $\varphi = -1{,}4$ rad : le circuit est capacitif. 2. $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}20 \times 5{,}0 \times 10^{-6}}} = \dfrac{1}{2\pi \times 1{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}6 \times 10^{2}$ Hz. 3. A la résonance $Z = R = 40\ \Omega$ et $I_0 = \dfrac{10}{40} = 0{,}25$ A. 4. $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}} = \dfrac{1}{40}\sqrt{\dfrac{0{,}20}{5{,}0 \times 10^{-6}}} = \dfrac{200}{40} = 5{,}0$: comme $Q < 10$, la résonance est **floue**. 5. $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L} = \dfrac{40}{2\pi \times 0{,}20} = 32$ Hz, donc $f_1 \approx 159 - 16 = 1{,}4 \times 10^{2}$ Hz et $f_2 \approx 159 + 16 = 1{,}8 \times 10^{2}$ Hz. 6. $U_C = Q\,U = 5{,}0 \times 10 = 50$ V. Un condensateur marqué « 63 V » convient, mais la marge est faible : il vaudrait mieux un modèle de tension de service plus élevée. 7. $P = R\,I_0^2 = 40 \times 0{,}25^2 = 2{,}5$ W.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 39. En régime permanent, les deux périodes sont égales : $T_{courant} = T_{générateur}$. Le circuit oscille à la fréquence imposée par le générateur (l'excitateur), et non à sa fréquence propre.

Ex. 40. 1) $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 250 = 1{,}57 \times 10^{3}$ rad/s ; $L\omega = 0{,}1 \times 1{,}57 \times 10^{3} = 157\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{1 \times 10^{-6} \times 1{,}57 \times 10^{3}} = 637\ \Omega$.

$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{200^2 + (157 - 637)^2} = 5{,}2 \times 10^{2}\ \Omega$, d'où $I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{5}{520} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ A.

2. $I_m = I\sqrt{2} = 1{,}36 \times 10^{-2}$ A. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R} = \dfrac{157 - 637}{200} = -2{,}40$, d'où $\varphi = -1{,}18$ rad ($-67{,}4^\circ$) : la tension est en retard sur l'intensité, donc l'intensité est en avance de 1,18 rad sur la tension. Avec $u = U_m\cos(\omega t)$: $i(t) = 1{,}36 \times 10^{-2}\cos(500\pi t + 1{,}18)$ (en A).
3. $U_R = R\,I = 200 \times 9{,}6 \times 10^{-3} = 1{,}92$ V ; $U_B = L\omega\,I = 157 \times 9{,}6 \times 10^{-3} = 1{,}51$ V ; $U_C = \dfrac{I}{C\omega} = 637 \times 9{,}6 \times 10^{-3} = 6{,}13$ V. $U_R + U_B + U_C = 9{,}6$ V alors que $U = 5$ V : les tensions efficaces ne s'additionnent pas, car les trois tensions ne sont pas en phase. On vérifie en revanche $\sqrt{U_R^2 + (U_B - U_C)^2} = \sqrt{1{,}92^2 + 4{,}62^2} = 5{,}0$ V.
4. $Z = 520\ \Omega$; $Z_R = R = 200\ \Omega$; $Z_B = L\omega = 157\ \Omega$; $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = 637\ \Omega$. $Z_R + Z_B + Z_C = 994\ \Omega \neq Z$: les impédances ne s'additionnent pas non plus. En courant alternatif, seules les tensions **instantanées** s'additionnent pour des dipôles en série.

Ex. 41. 1) et 2) Dipôle A : il laisse passer le courant continu, ce n'est pas un condensateur. En continu $R = \dfrac{6}{5} = 1{,}2\ \Omega$; en alternatif $Z = \dfrac{6}{5} = 1{,}2\ \Omega = R$: l'impédance ne dépend pas de la fréquence, c'est un **conducteur ohmique** de résistance 1,2 Ω.

Dipôle B : il laisse passer le courant continu ; en continu $r = \dfrac{6}{5{,}3} = 1{,}13\ \Omega$; en alternatif $Z = \dfrac{6}{3} = 2\ \Omega > r$: c'est une **bobine** de résistance $r = 1{,}13\ \Omega$ et d'inductance $L = \dfrac{\sqrt{Z^2 - r^2}}{2\pi f} = \dfrac{\sqrt{2^2 - 1{,}13^2}}{100\pi} = 5{,}2 \times 10^{-3}$ H.

Dipôle C : il arrête le courant continu, c'est un **condensateur** : $Z_C = \dfrac{U}{I} = \dfrac{1}{C\omega}$, d'où $C = \dfrac{I}{U\omega} = \dfrac{0{,}01}{6 \times 100\pi} = 5{,}3 \times 10^{-6}$ F.

3. On prend la tension u comme référence des phases et on note φ la phase de i par rapport à u.

Dipôle A : i et u en phase, $\varphi = 0$.

Dipôle B : $\cos\varphi_B = \dfrac{r}{Z} = \dfrac{1{,}13}{2} = 0{,}565$, d'où $|\varphi| = 55{,}6^\circ = 0{,}97$ rad ; l'intensité est en retard sur la tension : $\varphi = -0{,}97$ rad.

Dipôle C : l'intensité est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur la tension : $\varphi = +\dfrac{\pi}{2}$ rad.

Ex. 42. 1) $Z_R = R = 40\ \Omega$; $Z_r = r = 10\ \Omega$; $Z_L = 2\pi NL = 2\pi \times 100 \times 0{,}045 = 28{,}3\ \Omega$; $Z_C = \dfrac{1}{2\pi NC} = \dfrac{1}{2\pi \times 100 \times 30 \times 10^{-6}} = 53{,}1\ \Omega$. On porte bout à bout, à partir de l'origine : R horizontal, puis r horizontal, puis $L\omega$ vertical vers le haut, puis $\dfrac{1}{C\omega}$ vertical vers le bas ; le vecteur qui joint l'origine à l'extrémité est Z ; l'impédance de la bobine Z_B est l'hypoténuse du triangle de côtés r et $L\omega$ (figure 37).

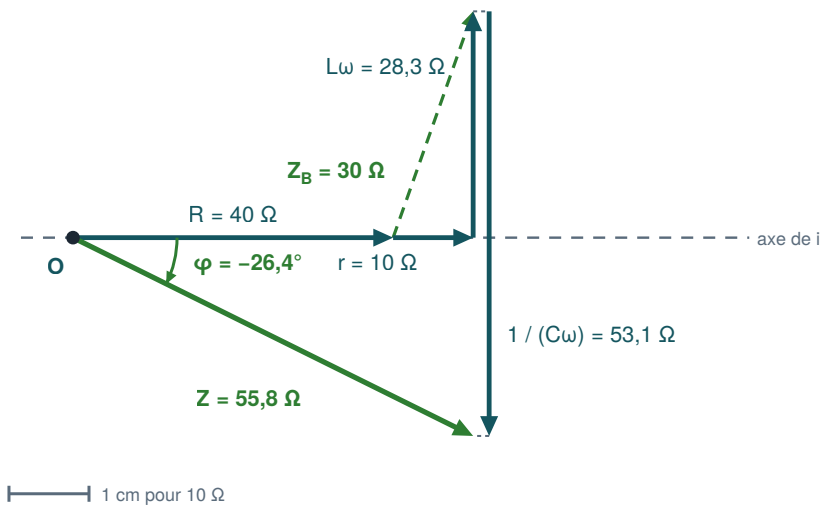


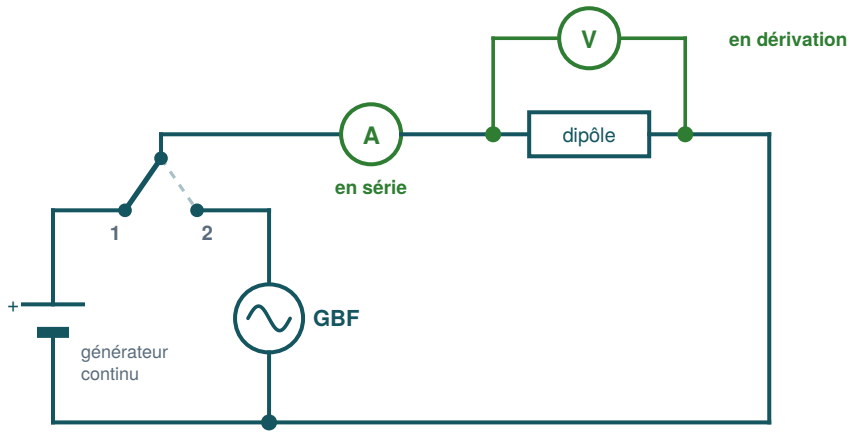
Figure 37 : Le diagramme de Fresnel des impédances du dipôle (1 cm pour 10 Ω).

2. $Z = \sqrt{(R + r)^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{50^2 + (28{,}3 - 53{,}1)^2} = 55{,}8\ \Omega$.

3. $I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{6}{55{,}8} = 0{,}108$ A, soit 108 mA.

4. $U_R = R\,I = 4{,}3$ V ; $U_C = Z_C\,I = 5{,}7$ V ; bobine :
$Z_B = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{10^2 + 28{,}3^2} = 30\ \Omega$, donc $U_B = Z_B\,I = 3{,}2$ V.
5. $\cos\varphi = \dfrac{R + r}{Z} = \dfrac{50}{55{,}8} = 0{,}896$, d'où $|\varphi| = 26{,}4^\circ$; comme $Z_C > Z_L$, le circuit est capacitif et la tension est en retard sur l'intensité : $\varphi = -26{,}4^\circ = -0{,}46$ rad.

Ex. 43. 1) Le générateur (continu ou GBF, choisi par un commutateur), l'ampèremètre et le dipôle sont en série ; le voltmètre est branché en dérivation aux bornes du dipôle ; les multimètres sont réglés en position continu ou alternatif selon le générateur (figure 38).



position 1 : générateur continu, multimètres en continu ; position 2 : GBF, multimètres en alternatif

Figure 38 : Le montage de mesure : générateur continu ou GBF, ampèremètre en série, voltmètre aux bornes du dipôle.

2. a) $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{9{,}0}{9{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}0 \times 10^3\ \Omega$ (même valeur en continu et en alternatif).

b) En alternatif $Z_C = \dfrac{9{,}0}{1{,}3 \times 10^{-3}} = 6{,}9 \times 10^3\ \Omega = \dfrac{1}{C\omega}$, d'où
$C = \dfrac{1}{6{,}9 \times 10^3 \times 100\pi} = 4{,}6 \times 10^{-7}$ F.

c) En continu $r = \dfrac{9{,}0}{25{,}4 \times 10^{-3}} = 354\ \Omega$; en alternatif $Z = \dfrac{9{,}0}{19{,}3 \times 10^{-3}} = 466\ \Omega$, d'où
$L\omega = \sqrt{466^2 - 354^2} = 303\ \Omega$ et $L = \dfrac{303}{100\pi} = 0{,}96$ H.

Ex. 44. 1) La voie 1 visualise u_{AB}, tension aux bornes de tout le dipôle ; la voie 2 visualise $u_{MB} = R\,i_{AB}$, image de l'intensité. Les sensibilités étant égales, la courbe de plus grande amplitude, (a), est u_{AB} : $U_{AB} \geq U_{MB}$ puisque $Z \geq R$. La courbe (b) est u_{MB}.

2. $T = 10$ div $\times$ 1 ms/div $= 10$ ms, donc $N = \dfrac{1}{T} = 100$ Hz et $\omega = 200\pi$ rad/s. Le décalage entre les courbes vaut 1,5 div, soit $\Delta t = 1{,}5$ ms : $|\varphi| = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T} = 2\pi \times \dfrac{1{,}5}{10} = 0{,}3\pi$ rad. La courbe (a) atteint son maximum avant (b) : u est en avance sur i, donc la phase de l'intensité par rapport à la tension vaut $-0{,}3\pi$ rad.

$U_m = 4$ div × 0,5 = 2 V ; $U_{MBm} = 2{,}5$ div × 0,5 = 1,25 V, d'où $I_m = \dfrac{1{,}25}{50} = 25$ mA.
$u_{AB} = 2\cos(200\pi t)$ (en V) et $i_{AB} = 25\cos(200\pi t - 0{,}3\pi)$ (en mA).

3. $Z = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{2}{25 \times 10^{-3}} = 80\ \Omega$. La tension étant en avance, le circuit est inductif : $L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = +\sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{80^2 - 50^2} = 62\ \Omega$. Avec $L\omega = 0{,}35 \times 200\pi = 220\ \Omega$: $\dfrac{1}{C\omega} = 220 - 62 = 158\ \Omega$ et $C = \dfrac{1}{158 \times 200\pi} = 1{,}0 \times 10^{-5}$ F, soit 10 μF. (Le calcul par $\tan\varphi = \dfrac{X}{R}$ donne la même valeur, aux erreurs de lecture près.)

Ex. 45. 1) Seule la portion AN est alimentée : le condensateur, placé entre N et B, n'intervient pas. Origine des phases : l'intensité. $\vec{U}_1$ (12 V) est horizontal ; $\vec{U}_2$ (6,9 V) part de son extrémité et fait l'angle φ_b avec l'horizontale ; $\vec{U}$ (14,8 V) joint l'origine à l'extrémité de $\vec{U}_2$ (triangle construit au compas, figure 39).

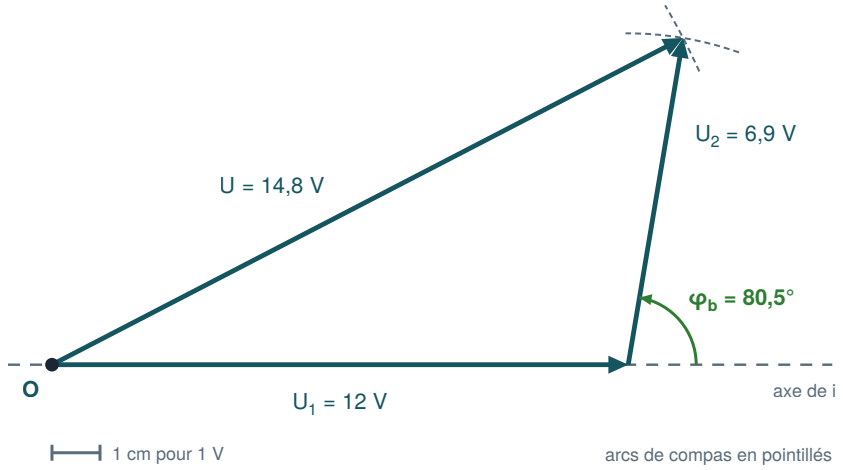


Figure 39 : Le diagramme de Fresnel des tensions U_1, U_2 et U (1 cm pour 1 V).

En projetant $\vec{U}$ sur l'axe de l'intensité et sur l'axe perpendiculaire :
$U^2 = (U_1 + U_2\cos\varphi_b)^2 + (U_2\sin\varphi_b)^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2\cos\varphi_b$, d'où
$\cos\varphi_b = \dfrac{14{,}8^2 - 12^2 - 6{,}9^2}{2 \times 12 \times 6{,}9} = 0{,}166$ et $\varphi_b = 80{,}5^\circ = 1{,}40$ rad (u_2 en avance sur i).

2. $Z_b = \dfrac{U_2}{I}$ et $I = \dfrac{U_1}{r}$, d'où $Z_b = r\,\dfrac{U_2}{U_1}$; d'autre part $\cos\varphi_b = \dfrac{R}{Z_b}$, soit $Z_b = \dfrac{R}{\cos\varphi_b}$. Donc $R = r\,\dfrac{U_2}{U_1}\cos\varphi_b$.

$Z_b = 100 \times \dfrac{6{,}9}{12} = 57{,}5\ \Omega$; $R = 57{,}5 \times 0{,}166 = 9{,}5\ \Omega$; $L\omega = Z_b\sin\varphi_b = 56{,}7\ \Omega$, d'où
$L = \dfrac{56{,}7}{2\pi \times 10} = 0{,}90$ H.

Ex. 46. 1) $u_{AB} = Z_1 I_m\sin(\omega t + \varphi)$; $u_{BC} = R_2 I_m\sin(\omega t)$.

2. a) $u_{AC} = u_{AB} + u_{BC}$ (seules les tensions instantanées s'additionnent).

b) Fresnel : $\vec{U_{BC}}$ horizontal (en phase avec i), $\vec{U_{AB}}$ fait l'angle φ avec lui, et $\vec{U_{AC}} = \vec{U_{AB}} + \vec{U_{BC}}$ (figure 40). En projetant $\vec{U_{AC}}$ sur l'axe de l'intensité et sur l'axe perpendiculaire : $U_{AC}^2 = (U_{BC} + U_{AB}\cos\varphi)^2 + (U_{AB}\sin\varphi)^2 = U_{BC}^2 + U_{AB}^2 + 2U_{BC}U_{AB}\cos\varphi$, puisque $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$; d'où la relation demandée.

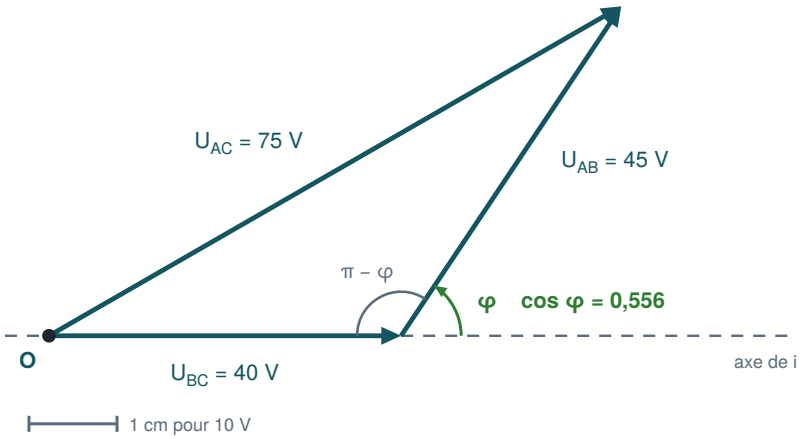


Figure 40 : La construction de Fresnel des tensions U_{AB}, U_{BC} et U_{AC} (1 cm pour 10 V).

3. $\cos\varphi = \dfrac{75^2 - 40^2 - 45^2}{2 \times 40 \times 45} = \dfrac{2\,000}{3\,600} = 0{,}556$; $I = \dfrac{U_{BC}}{R_2} = \dfrac{40}{20} = 2$ A.

a) $P_2 = R_2 I^2 = 20 \times 2^2 = 80$ W.

b) $P_1 = U_{AB}\, I \cos\varphi = 45 \times 2 \times 0{,}556 = 50$ W.

c) $P_1 = R_1 I^2$, d'où $R_1 = \dfrac{50}{4} = 12{,}5\ \Omega$.

Ex. 47. 1) $I = \dfrac{U_1}{R_1} = \dfrac{50}{20} = 2{,}5$ A ; $Z_T = \dfrac{U}{I} = \dfrac{90}{2{,}5} = 36\ \Omega$; $Z_b = \dfrac{U_2}{I} = \dfrac{50}{2{,}5} = 20\ \Omega$.

2. Origine des phases : l'intensité (vecteur $\vec{I}$ de 5 cm, horizontal). $\vec{U_1}$ (5 cm) est colinéaire à $\vec{I}$; $\vec{U_2}$ (5 cm) part de l'extrémité de $\vec{U_1}$ et fait l'angle φ_b avec l'horizontale ; $\vec{U}$ (9 cm) joint l'origine à l'extrémité de $\vec{U_2}$. On trace le triangle à partir de ses trois côtés, au compas (figure 41).

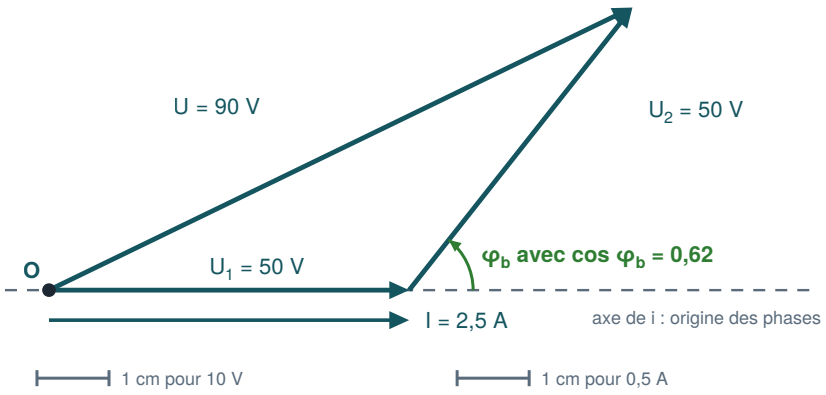


Figure 41 : Le diagramme de Fresnel du dipôle AC (1 cm pour 10 V ; 1 cm pour 0,5 A).

3. $Z_b^2 = R_2^2 + (L\omega)^2$ et $Z_T^2 = (R_1 + R_2)^2 + (L\omega)^2$. En retranchant : $Z_T^2 - Z_b^2 = R_1^2 + 2R_1R_2$, d'où $R_2 = \dfrac{Z_T^2 - Z_b^2 - R_1^2}{2R_1} = \dfrac{1\,296 - 400 - 400}{40} = 12{,}4\ \Omega$. Puis $L = \dfrac{\sqrt{Z_b^2 - R_2^2}}{\omega} = \dfrac{\sqrt{400 - 154}}{100\pi} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ H.
4. $\cos\varphi_b = \dfrac{R_2}{Z_b} = \dfrac{12{,}4}{20} = 0{,}62$.

Ex. 48. 1) $N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}550 \times 0{,}80 \times 10^{-6}}} = 2{,}4 \times 10^2$ Hz (240 Hz).

2. A la résonance $Z = R$, donc $I_0 = \dfrac{U}{R}$ et $E = R\,I_0^2\,t_1 = \dfrac{U^2}{R}\,t_1 = \dfrac{5^2}{22} \times 25 = 28$ J.
3. A la résonance $\varphi = 0$: le facteur de puissance vaut $\cos\varphi = 1$.
4. $U_L = L\omega_0\,I_0 = 2\pi N_0 L \times \dfrac{U}{R} = 2\pi \times 240 \times 0{,}550 \times \dfrac{5}{22} = 1{,}9 \times 10^2$ V (188 V), soit environ 38 fois la tension du générateur : c'est la surtension ($Q = \dfrac{L\omega_0}{R} = 38$).

Ex. 49. 1) $N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}1 \times 2{,}5 \times 10^{-6}}} = 318$ Hz ; à la résonance $Z = R$, donc $I(N_0) = I_0 = \dfrac{U}{R} = \dfrac{40}{20} = 2{,}0$ A.

2. $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}} = \dfrac{1}{20}\sqrt{\dfrac{0{,}1}{2{,}5 \times 10^{-6}}} = 10$. C'est exactement la valeur qui sépare résonance floue et résonance aiguë : la résonance est à la limite, assez marquée.

3. Courbe en cloche, de sommet voisin de (320 Hz ; 2,0 A) (figure 42).

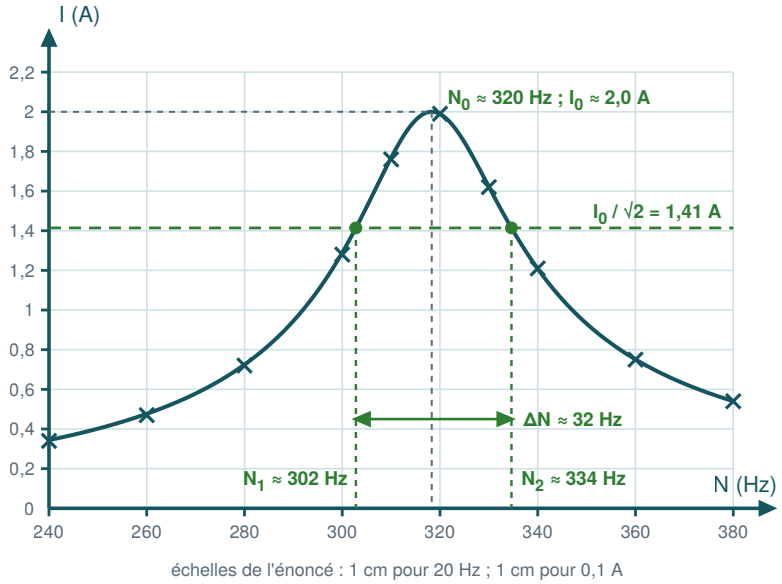


Figure 42 : La courbe de résonance $I(N)$ et la lecture de la bande passante.

4. On lit $I_0 \approx 1{,}99$ A $\approx 2{,}0$ A pour $N_0 \approx 320$ Hz, en accord avec la question 1. La droite $I = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}} = 1{,}41$ A coupe la courbe en $N_1 \approx 302$ Hz et $N_2 \approx 334$ Hz : $\Delta N \approx 32$ Hz et $Q = \dfrac{N_0}{\Delta N} \approx \dfrac{320}{32} = 10$, en accord avec la question 2 (et avec $\Delta N = \dfrac{R}{2\pi L} = 31{,}8$ Hz).

Ex. 50. 1) a) $\vec{U_L}$ et $\vec{U_C}$ sont verticaux, de sens contraires et de même longueur : ils s'annulent, et $\vec{U} = \vec{U_R}$ (figure 43). Donc $U_R = U = 150$ V et $U_L = U_C = 3U_R = 450$ V.

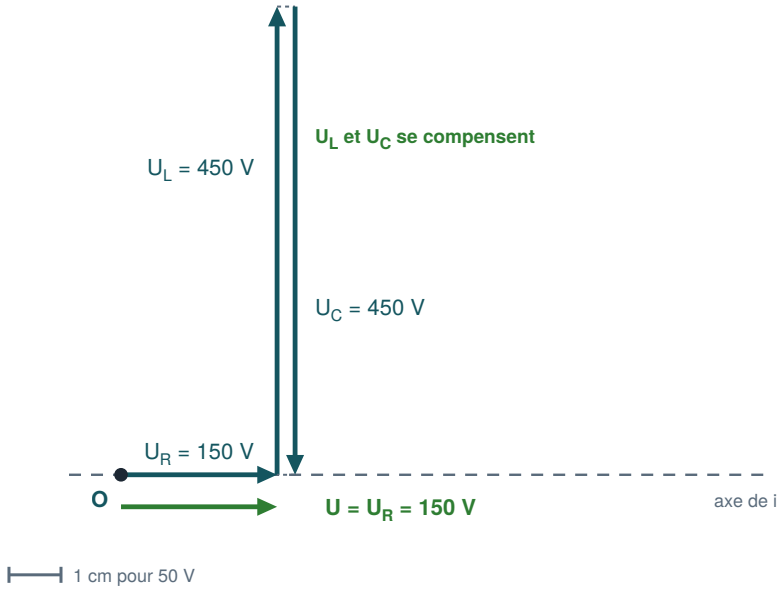


Figure 43 : Le diagramme de Fresnel à la fréquence N_1.

b) $I = \dfrac{U_R}{R} = \dfrac{150}{100} = 1{,}5$ A.

c) $\vec{U}$ est colinéaire à $\vec{U_R}$, donc à l'intensité : $\varphi = 0$. Le circuit est à la **résonance d'intensité** ; il y a surtension ($U_L = U_C = 3U$, $Q = 3$).

2. A N_1 : $L\omega_1 = \dfrac{U_L}{I} = 3R$ et $\dfrac{1}{C\omega_1} = 3R$. A $N_2 = 2N_1$: $L\omega_2 = 6R = 600\ \Omega$ et $\dfrac{1}{C\omega_2} = \dfrac{3R}{2} = 150\ \Omega$.

a) $Z' = \sqrt{R^2 + (6R - 1{,}5R)^2} = R\sqrt{1 + 4{,}5^2} = 461\ \Omega$, donc $I' = \dfrac{150}{461} = 0{,}325$ A.

b) $\tan\varphi' = \dfrac{6R - 1{,}5R}{R} = 4{,}5$, d'où $\varphi' = 1{,}35$ rad ($77{,}5^\circ$) : la tension est en avance, le circuit est inductif.

c) $U'_R = R\,I' = 32{,}5$ V ; $U'_L = 600 \times 0{,}325 = 195$ V ; $U'_C = 150 \times 0{,}325 = 48{,}8$ V.

Ex. 51. 1) a) Les deux courbes passent par zéro et par leurs maximums aux mêmes dates : $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase, le déphasage est nul ; il y a **résonance d'intensité**.

b) Le dipôle est en régime d'oscillations électriques **forcées** (sinusoïdales, imposées par le générateur).

2. a) Voie 1 : $U_m = 3$ div $\times$ 2 V/div $= 6$ V.

b) Voie 2 : $U_{R'm} = 3{,}5$ div $\times$ 0,5 V/div $= 1{,}75$ V, et $I_m = \dfrac{U_{R'm}}{R'} = \dfrac{1{,}75}{100} = 17{,}5 \times 10^{-3}$ A $= 17{,}5$ mA.

3. A la résonance $Z = R' + r = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{6}{17{,}5 \times 10^{-3}} = 343\ \Omega$, d'où $r = 343 - 100 = 243\ \Omega$.

4. a) $T = 10$ div $\times$ 0,1 ms/div $= 1$ ms $= 10^{-3}$ s.

b) A la résonance $T = T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$, d'où $L = \dfrac{T_0^2}{4\pi^2 C} = \dfrac{(10^{-3})^2}{4\pi^2 \times 56 \times 10^{-6}} = 4{,}5 \times 10^{-4}$ H.

Ex. 52. 1) $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$, avec $\omega = 2\pi N$.

2. U étant constante, $I = \dfrac{U}{Z}$ est maximale lorsque Z est minimale, c'est-à-dire lorsque $L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = 0$: $L = \dfrac{1}{C\omega^2} = \dfrac{1}{4\pi^2 N^2 C}$. Alors $Z = R$ et $I_0 = \dfrac{U}{R}$.

3. $L = \dfrac{1}{4\pi^2 \times 50^2 \times 12{,}5 \times 10^{-6}} = 0{,}81$ H ; $I_0 = \dfrac{10}{5} = 2$ A.
$U_C = \dfrac{I_0}{2\pi N C} = \dfrac{2}{2\pi \times 50 \times 12{,}5 \times 10^{-6}} = 509$ V. U_C est environ 51 fois plus grande que U : c'est le phénomène de **surtension** à la résonance.

4. On place la masse de l'oscillographe au point commun à la bobine et au condensateur ; la voie 1 est reliée à l'autre borne du condensateur (elle donne u_C), la voie 2 à l'autre borne de la bobine (elle donne $-u_B$; on inverse la voie 2 pour obtenir u_B) (figure 44).

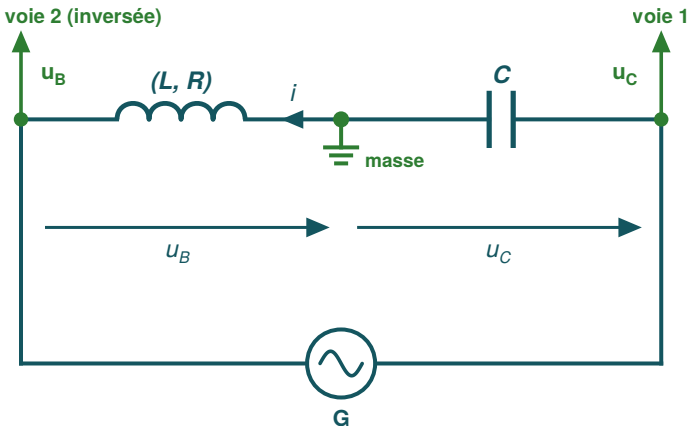


Figure 44 : Le branchement de l'oscillographe aux bornes de la bobine et du condensateur (voie 2 inversée).

Les deux tensions ne sont pas en phase : u_C est en retard de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité, alors que $u_B = R\,i + L\dfrac{di}{dt}$ est en avance sur l'intensité d'un angle compris entre 0 et $\dfrac{\pi}{2}$ (la bobine est résistive). Elles sont presque en opposition de phase, sans l'être exactement.

5. La résistance ajoutée ne change pas la condition de résonance. L'intensité devient $I_0' = \dfrac{U}{R + R'}$ et $U_C' = \dfrac{U}{(R + R') \times 2\pi NC} \leq 100$ V, d'où
$R' \geq \dfrac{U}{100 \times 2\pi NC} - R = \dfrac{10}{100 \times 2\pi \times 50 \times 12{,}5 \times 10^{-6}} - 5 = 20{,}5\ \Omega.$

Ex. 53. 1) Courbe en cloche, très pointue, de sommet voisin de (863 Hz ; 30 mA) (figure 45).

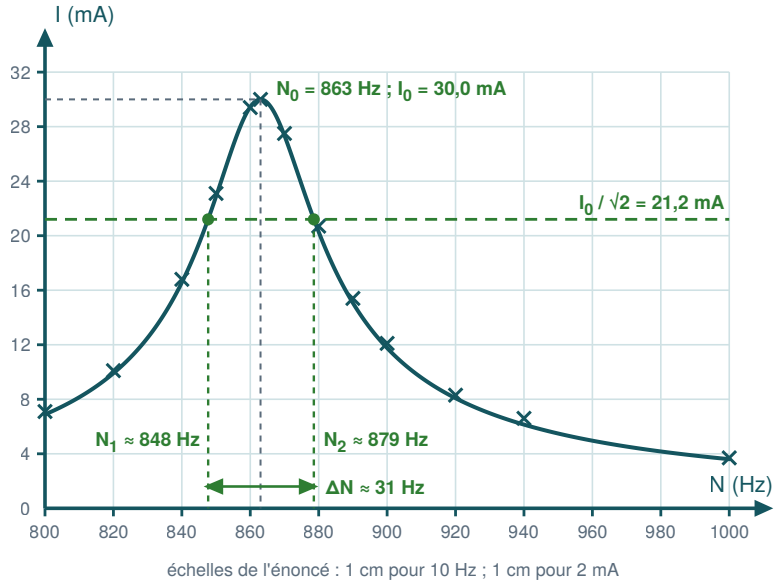


Figure 45 : La courbe de résonance $I = f(N)$ et la bande passante.

2. a) $N_0 = 863$ Hz ; b) $I_0 = 30{,}0$ mA.

3. a) $I_1 = I_2 = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}} = \dfrac{30{,}0}{1{,}41} = 21{,}2$ mA. La droite $I = 21{,}2$ mA coupe la courbe en $N_1 \approx 848$ Hz et $N_2 \approx 879$ Hz.

b) $\Delta N = N_2 - N_1 \approx 31$ Hz ; $Q = \dfrac{N_0}{\Delta N} = \dfrac{863}{31} = 28$: $Q > 10$, la résonance est aiguë.

c) $U_C = U_L = Q\,U = 28 \times 3{,}0 = 84$ V. Ces tensions valent 28 fois celle du générateur : c'est la **surtension** à la résonance ; un condensateur qui ne supporterait pas 84 V serait détruit.

4. a) A la résonance, $Z = R_T = \dfrac{U}{I_0} = \dfrac{3{,}0}{30{,}0 \times 10^{-3}} = 100\ \Omega$.

b) $R_T = R + r$, d'où $r = 100 - 90 = 10\ \Omega$.

c) $LC(2\pi N_0)^2 = 1$, d'où $L = \dfrac{1}{C(2\pi N_0)^2} = \dfrac{1}{66 \times 10^{-9} \times (2\pi \times 863)^2} = 0{,}52$ H. (Contrôle : $\Delta N = \dfrac{R_T}{2\pi L} = \dfrac{100}{2\pi \times 0{,}52} = 31$ Hz.)

5. Méthode 1 (mesure) : $Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{3{,}0}{3{,}70 \times 10^{-3}} = 8{,}1 \times 10^2\ \Omega$.

Méthode 2 (calcul) : $\omega = 2\pi \times 1\,000 = 6{,}28 \times 10^3$ rad/s ; $L\omega = 3{,}24 \times 10^3\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = 2{,}41 \times 10^3\ \Omega$; $Z = \sqrt{100^2 + (3\,240 - 2\,410)^2} = 8{,}4 \times 10^2\ \Omega$. Les deux valeurs concordent à quelques pour cent près (incertitude de lecture de N_0, qui pèse sur L).

Ex. 54. 1) La courbe part de valeurs faibles, monte jusqu'à un maximum aigu I_0 pour $N = N_0$ puis redescend vers zéro (figure 46).

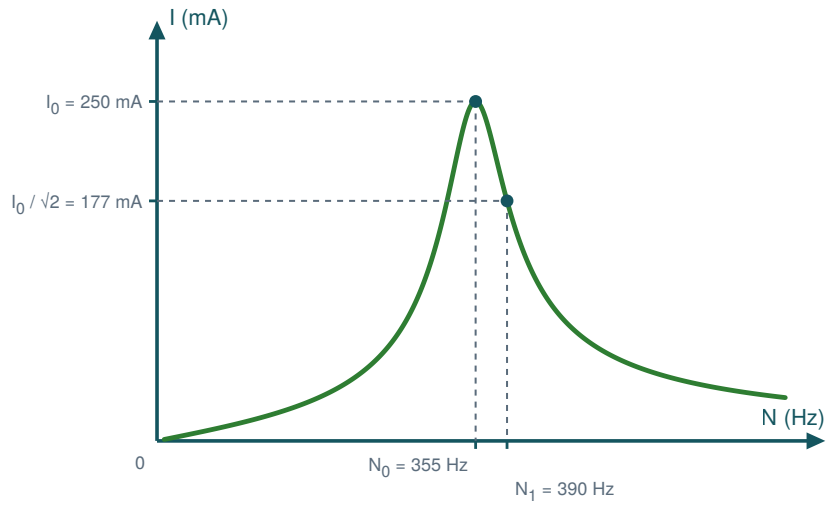


Figure 46 : L'allure de la courbe de résonance $I = f(N)$.

2. a) A la résonance $Z = R$: $R = \dfrac{U}{I_0} = \dfrac{5}{0{,}250} = 20\ \Omega$.

b) A la résonance : $LC\omega_0^2 = 1$ (1), avec $\omega_0 = 2\pi N_0 = 2{,}23 \times 10^3$ rad/s. A N_1 : $Z_1 = \dfrac{U}{I_1} = R\sqrt{2}$, donc $\left(L\omega_1 - \dfrac{1}{C\omega_1}\right)^2 = R^2$; comme $N_1 > N_0$, le circuit est inductif : $L\omega_1 - \dfrac{1}{C\omega_1} = R$ (2), avec $\omega_1 = 2\pi N_1 = 2{,}45 \times 10^3$ rad/s. De (1), $\dfrac{1}{C} = L\omega_0^2$, et (2) devient $L\left(\omega_1 - \dfrac{\omega_0^2}{\omega_1}\right) = R$, d'où $L = \dfrac{R\,\omega_1}{\omega_1^2 - \omega_0^2} = \dfrac{20 \times 2\,450}{2\,450^2 - 2\,230^2} = 4{,}8 \times 10^{-2}$ H et $C = \dfrac{1}{L\omega_0^2} = 4{,}2 \times 10^{-6}$ F.

3. La voie 1 est branchée aux bornes du résistor (masse entre le résistor et le générateur) et donne $y_1 = R\,i$; la voie 2, à l'autre borne du générateur, donne $y_2 = u$. A N_1 : $I_m = I_1\sqrt{2} = 0{,}25$ A, $y_{1m} = R\,I_m = 5$ V (2,5 cm) ; $U_m = 5\sqrt{2} = 7{,}07$ V (3,5 cm) ; $T_1 = \dfrac{1}{390} = 2{,}56$ ms (6,4 cm) ; la

tension est en avance de $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$ ($\tan\varphi = \dfrac{R}{R} = 1$), soit un décalage $\dfrac{T_1}{8} = 0{,}32$ ms (0,8 cm). En prenant $i = I_m \sin(\omega_1 t)$: $y_1 = 5\sin(2\,450\,t)$ et $y_2 = 7{,}07\sin\left(2\,450\,t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ (figure 47).

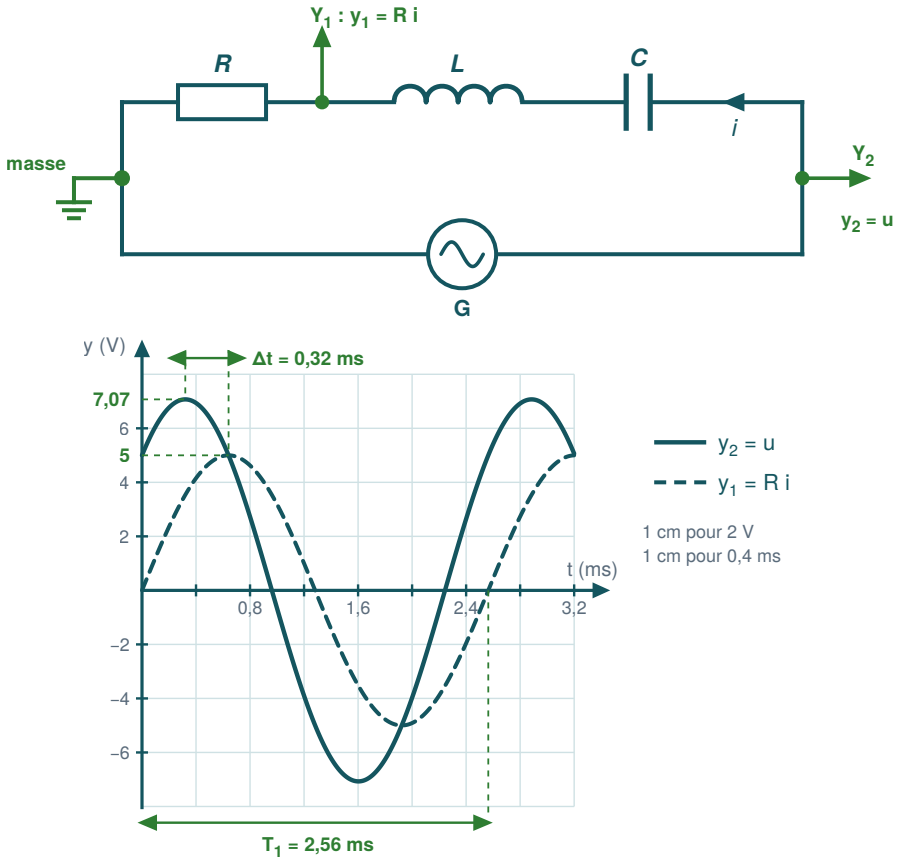


Figure 47 : Le branchement de l'oscillographe et les courbes $y_1 = R\,i$ et $y_2 = u$ à la fréquence N_1.

Ex. 55. 1) GBF, conducteur ohmique, bobine et condensateur en série ; la masse est placée au point commun au GBF et au conducteur ohmique ; la voie 2 est branchée à l'autre borne du conducteur ohmique (elle donne $u_R = R\,i$, image de l'intensité) ; la voie 1 est branchée à l'autre borne du GBF (elle donne u) (figure 48).

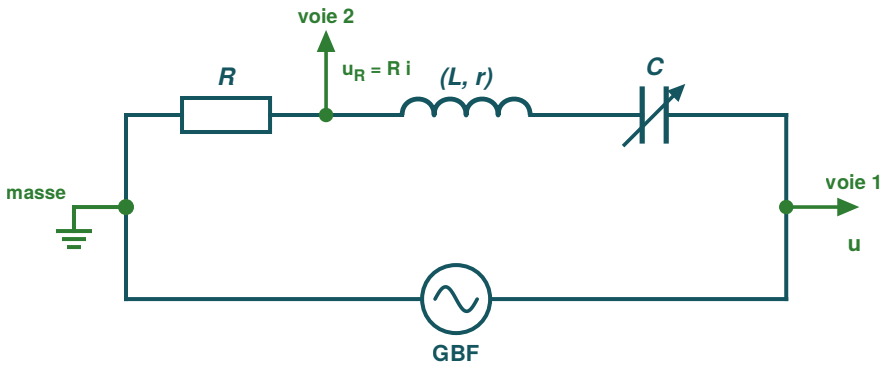


Figure 48 : Le montage et les branchements de l'oscillographe : voie 1 aux bornes du GBF, voie 2 aux bornes du conducteur ohmique.

2. a) $T = 8$ div $\times$ 0,5 ms/div $= 4$ ms ; $N = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{4 \times 10^{-3}} = 250$ Hz.

b) Voltmètre : $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}} = \dfrac{3 \times 10}{\sqrt{2}} = 21{,}2$ V. Ampèremètre : $I = \dfrac{U_{Rm}}{R\sqrt{2}} = \dfrac{2 \times 10}{100\sqrt{2}} = 0{,}14$ A. Les deux courbes sont en phase : c'est la **résonance d'intensité**.

c) A la résonance $Z = R + r = \dfrac{U}{I} = R\,\dfrac{U_m}{U_{Rm}} = 100 \times \dfrac{30}{20} = 150\ \Omega$, d'où $r = 50\ \Omega$. Et $T = T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ donne $L = \dfrac{T_0^2}{4\pi^2 C} = \dfrac{(4 \times 10^{-3})^2}{4\pi^2 \times 2{,}0 \times 10^{-6}} = 0{,}20$ H.

3. a) Un décalage d'une division sur une période de 8 divisions : $|\varphi| = 2\pi \times \dfrac{1}{8} = \dfrac{\pi}{4}$ rad. La courbe 2 (i) étant décalée vers la droite, i est en retard : u est en avance de $\dfrac{\pi}{4}$ rad sur i, $\varphi = +\dfrac{\pi}{4}$.

b) $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R + r} = 1$, d'où $\dfrac{1}{C\omega} = L\omega - (R + r)$. Avec $\omega = 2\pi \times 250 = 1{,}57 \times 10^3$ rad/s et $L\omega = 0{,}20 \times 1\,571 = 314\ \Omega$: $\dfrac{1}{C\omega} = 314 - 150 = 164\ \Omega$ et $C = \dfrac{1}{164 \times 1\,571} = 3{,}9 \times 10^{-6}$ F.

Ex. 56. 1) a) Masse au point commun à G et au conducteur ohmique r ; voie Y_A à l'autre borne de G (elle donne u) ; voie Y_B à l'autre borne du conducteur ohmique (elle donne $-r\,i$: on appuie sur la touche d'inversion de la voie Y_B pour obtenir l'image de i) (figure 49).

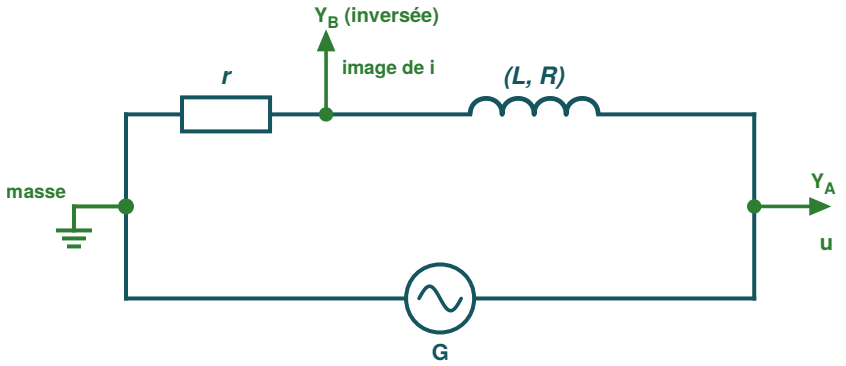


Figure 49 : Les branchements des voies Y_A, Y_B (inversée) et de la masse.

b) Deux sinusoïdes de même période 20 ms ; la courbe de u (grande amplitude) atteint son maximum avant celle de $r\,i$ (petite amplitude), avec une avance d'environ 0,2 période.

c) Fresnel : $(R+r)\,I_m$ horizontal, $L\omega\,I_m$ vertical vers le haut ; le vecteur somme, U_m, est tourné dans le sens positif : u est en avance sur i à cause de l'inductance. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{R+r} = \dfrac{0{,}45\times 100\pi}{51} = 2{,}77$, d'où $\varphi = 1{,}22$ rad (70°).

2. a) u et i en phase : c'est la **résonance d'intensité**.

$$C = \frac{1}{L(2\pi N_0)^2} = \frac{1}{0{,}45\times(2\pi\times 193{,}7)^2} = 1{,}50\times 10^{-6}\ \text{F}.$$

b) $I_0 = \dfrac{U}{R+r} = \dfrac{12}{51} = 0{,}235$ A ; $\omega_0 = 1\,217$ rad/s. $U_C = \dfrac{I_0}{C\omega_0} = L\omega_0\,I_0 = 548\times 0{,}235 = 129$ V ; bobine : $U_B = I_0\sqrt{R^2+(L\omega_0)^2} = 0{,}235\times 550 = 129$ V.

c) Ces tensions valent près de 11 fois celle du générateur ($Q = \dfrac{L\omega_0}{R+r} = 10{,}7$) : c'est la **surtension**. Si le condensateur (ou l'isolant de la bobine) n'est pas prévu pour 130 V, il risque de claquer.

Ex. 57. A. 1. $10\,R = 20$ cm et $l = 40$ cm : $l > 10\,R$, la bobine est un solénoïde.

2.1. $B = \mu_0\dfrac{N}{l}I = 4\pi\times 10^{-7}\times\dfrac{500}{0{,}40}\times 5 = 7{,}9\times 10^{-3}$ T.

2.2. $L_{th} = 4\pi^2\times 10^{-7}\times\dfrac{500^2\times(2\times 10^{-2})^2}{0{,}40} = 4\times 10\times 10^{-7}\times\dfrac{100}{0{,}40} = 1{,}0\times 10^{-3}$ H.

B. 1. A la résonance d'intensité : l'impédance est minimale et égale à la résistance totale, $Z = r$; la tension et l'intensité sont en phase ; l'intensité efficace est maximale ; $LC\omega_0^2 = 1$ (deux de ces caractéristiques suffisent).

2. $r = Z = \dfrac{U_0}{I_0} = \dfrac{2}{0{,}2} = 10\ \Omega$.

$$L_{exp} = \frac{1}{C\,(2\pi f)^2} = \frac{1}{100\times 10^{-6}\times 4\times 10\times 500^2} = 1{,}0\times 10^{-3}\ \text{H}.$$

3. La résistance mesurée est égale à celle annoncée et $L_{exp} = L_{th}$: l'expérience confirme les caractéristiques de la bobine.

Ex. 58. a) $U_{mR} = R\,I_m = 20 \times 2 = 40$ V. $\omega = 2\pi \times 80 = 503$ rad/s ;
$U_{mC} = \dfrac{I_m}{C\omega} = \dfrac{2}{20 \times 10^{-6} \times 503} = 2{,}0 \times 10^2$ V.

b) L'intensité sert de référence (axe horizontal). Vecteur $\vec{V}_R$ horizontal de longueur 40 V ; vecteur $\vec{V}_C$ vertical, dirigé vers le bas (retard de $\dfrac{\pi}{2}$), de longueur 199 V ; vecteur $\vec{V}_G = \vec{V}_R + \vec{V}_C$. Echelle proposée : 1 cm pour 20 V (2 cm et 10 cm).

c) $U_{mG} = \sqrt{U_{mR}^2 + U_{mC}^2} = \sqrt{40^2 + 199^2} = 2{,}0 \times 10^2$ V (203 V). $\tan\varphi = -\dfrac{U_{mC}}{U_{mR}} = -4{,}97$, d'où $\varphi = -1{,}37$ rad ($-78{,}6^\circ$) : la tension du générateur est en retard sur l'intensité.

Ex. 59. 1) Générateur, conducteur ohmique R et condensateur C en série.

2. $U_{mR} = R\,I_m = 40 \times 0{,}2 = 8$ V. Diagramme : $\vec{V}_R$ horizontal (référence de l'intensité), 4 cm ; $\vec{V}_C$ vertical vers le bas ; $\vec{V}_G = \vec{V}_R + \vec{V}_C$, de longueur 6 cm (12 V), qui ferme le triangle rectangle.
3. $U_{mC} = \sqrt{U_m^2 - U_{mR}^2} = \sqrt{12^2 - 8^2} = 8{,}9$ V (4,5 cm sur le diagramme). $\omega = 2\pi \times 80 = 503$ rad/s ; $C = \dfrac{I_m}{U_{mC}\,\omega} = \dfrac{0{,}2}{8{,}94 \times 503} = 4{,}4 \times 10^{-5}$ F.
4. $\cos\varphi = \dfrac{U_{mR}}{U_m} = \dfrac{8}{12}$, avec u en retard sur i : $\varphi = -0{,}84$ rad (-48°).
5. u_C est en retard de $\dfrac{\pi}{2}$ sur i, et u en retard de 0,84 rad sur i : $\varphi' = -\dfrac{\pi}{2} + 0{,}84 = -0{,}73$ rad (-42°) ; la tension du condensateur est en retard de 0,73 rad sur celle du générateur.
6. L'intensité est en avance de 0,84 rad sur u :
$i(t) = 0{,}2\cos(2\pi \times 80\,t + 0{,}84) = 0{,}2\cos(503\,t + 0{,}84)$ (en A, t en s).

Ex. 60. 1) La courbe (1), d'amplitude la plus grande, représente u_{BA} (tension du générateur) : dans un circuit série, $U_{mG} = \sqrt{U_{mR}^2 + U_{mC}^2} > U_{mR}$. La courbe (2) représente u_{DA}, tension aux bornes du conducteur ohmique, image de l'intensité. (Autre justification : dans un circuit RC, l'intensité, donc u_{DA}, est en avance sur la tension du générateur.)

2. $T = 6 \times 3 = 18$ ms ; $f = \dfrac{1}{T} = 55{,}6$ Hz ; $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 349$ rad/s.
3. $\Delta t = 1 \times 3 = 3$ ms $= \dfrac{T}{6}$; $|\varphi| = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T} = \dfrac{\pi}{3}$ rad. La courbe (2) est en avance : l'intensité est en avance de $\dfrac{\pi}{3}$ sur la tension du générateur.
4. $U_{mR} = 1 \times 10 = 10$ V, donc $I_m = \dfrac{U_{mR}}{R} = \dfrac{10}{50} = 0{,}20$ A. $i(t) = 0{,}20\cos\left(349\,t + \dfrac{\pi}{3}\right)$ (en A, t en s).
5. $U_{mG} = 2 \times 10 = 20$ V. Fresnel : $U_{mG}^2 = U_{mR}^2 + U_{mC}^2$, d'où $U_{mC} = \sqrt{20^2 - 10^2} = 17{,}3$ V.
$U_{mC} = \dfrac{I_m}{C\omega}$ donne $C = \dfrac{I_m}{U_{mC}\,\omega} = \dfrac{0{,}20}{17{,}3 \times 349} = 3{,}3 \times 10^{-5}$ F. Vérification :
$\tan\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{17{,}3}{10} = 1{,}73$.

Ex. 61. 1) En régime permanent continu, un condensateur ne laisse passer aucun courant (il se charge puis le courant s'annule). Si un courant constant traverse le dipôle, celui-ci ne contient pas de condensateur en série : le cas n° 2 est exclu.

2. $P = U\,I\cos\varphi$ donne $\cos\varphi = \dfrac{P}{U\,I} = \dfrac{25}{100\times 0{,}5} = 0{,}5$. Pour un conducteur ohmique seul, $\cos\varphi = 1$: le cas n° 3 est exclu. Le dipôle est donc une **bobine** (cas n° 1).
   $Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{100}{0{,}5} = 200\ \Omega$; la puissance est dissipée par la seule résistance :
   $R = \dfrac{P}{I^2} = \dfrac{25}{0{,}5^2} = 100\ \Omega$; $L\omega = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{200^2 - 100^2} = 173\ \Omega$, d'où
   $L = \dfrac{173}{2\pi\times 50} = 0{,}55$ H.
3. Tension et intensité en phase : c'est la résonance, $L\,C'\omega^2 = 1$, d'où
   $C' = \dfrac{1}{L\,(2\pi f)^2} = \dfrac{1}{0{,}55\times(2\pi\times 50)^2} = 1{,}8\times 10^{-5}$ F, soit 18 μF.

Ex. 62. 1) Générateur, ampèremètre, conducteur ohmique et bobine en série ; voltmètre en dérivation aux bornes de la bobine (figure 50).

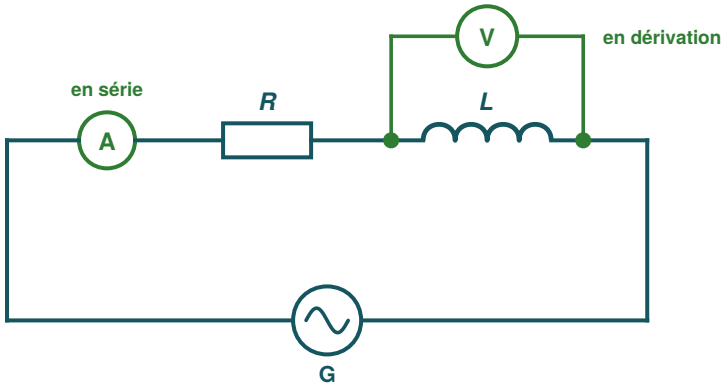


Figure 50 : Le schéma du circuit, avec l'ampèremètre en série et le voltmètre aux bornes de la bobine.

2. a) $Z_L = \dfrac{U_L}{I} = \dfrac{16}{0{,}5} = 32\ \Omega$.

b) $Z_L = 2\pi f L$, d'où $f = \dfrac{32}{2\pi\times 0{,}1} = 51$ Hz.

c) $R\,I = 37{,}5$ V horizontal (axe de l'intensité) ; $L\omega\,I = 16$ V vertical vers le haut ; U est l'hypoténuse.

d) $Z = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \sqrt{75^2 + 32^2} = 81{,}5\ \Omega$.

e) $U = Z\,I = 81{,}5\times 0{,}5 = 40{,}8$ V.

f) $P = R\,I^2 = 75\times 0{,}5^2 = 18{,}8$ W.

3. a) Le facteur de puissance $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z}$ est maximal ($=1$) quand $LC\omega^2 = 1$:
   $C = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{0{,}1\times(100\pi)^2} = 1{,}0\times 10^{-4}$ F.

b) C'est la **résonance d'intensité**.

c) $I_0 = \dfrac{U}{R} = \dfrac{40{,}8}{75} = 0{,}54$ A.

Ex. 63. 1) $L\omega = 0{,}2 \times 100\pi = 62{,}8\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{9 \times 10^{-5} \times 100\pi} = 35{,}4\ \Omega$;

$Z = \sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{50^2 + 27{,}4^2} = 57\ \Omega$; $I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{100}{57} = 1{,}75$ A.

2. $\tan\varphi = \dfrac{27{,}4}{50} = 0{,}55$, d'où $\varphi = 28{,}8^\circ = 0{,}50$ rad. $\varphi > 0$ ($L\omega > \dfrac{1}{C\omega}$) : la tension est en avance sur l'intensité, le circuit est **inductif**.
3. $(R+r)I$ horizontal, $L\omega I$ vers le haut, $\dfrac{I}{C\omega}$ vers le bas et plus court ; $\vec{U}$ fait l'angle φ ; $\vec{U_b}$ est la somme de $r\,I$ (horizontal) et de $L\omega I$ (figure 51).

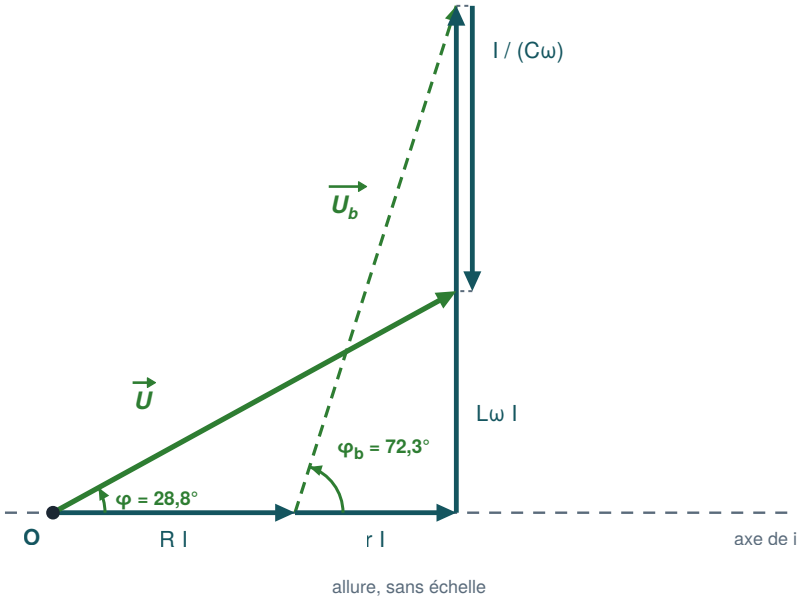


Figure 51 : L'allure du diagramme de Fresnel du circuit ; la tension de la bobine est tracée en pointillés.

4. $\tan\varphi_b = \dfrac{L\omega}{r} = \dfrac{62{,}8}{20} = 3{,}14$, d'où $\varphi_b = 72{,}3^\circ = 1{,}26$ rad.
5. $\varphi_{u_b/u} = \varphi_b - \varphi = 72{,}3 - 28{,}8 = 43{,}5^\circ = 0{,}76$ rad : la tension de la bobine est en avance sur celle du générateur.
6. Il faut la résonance : $L'C\omega^2 = 1$, $L' = \dfrac{1}{C\omega^2} = \dfrac{1}{9 \times 10^{-5} \times (100\pi)^2} = 0{,}11$ H.

Ex. 64. 1) a) $u_{AB} = v_A - v_B$ est fléchée de B vers A ; en convention récepteur, le courant i_{AB} circule dans la bobine de A vers B.

b) $\vec{U}_R$ horizontal (axe de l'intensité), $\vec{U}_L$ vertical vers le haut ; $\vec{U}$ en est la somme et fait l'angle $\varphi > 0$ avec l'horizontale (figure 52).

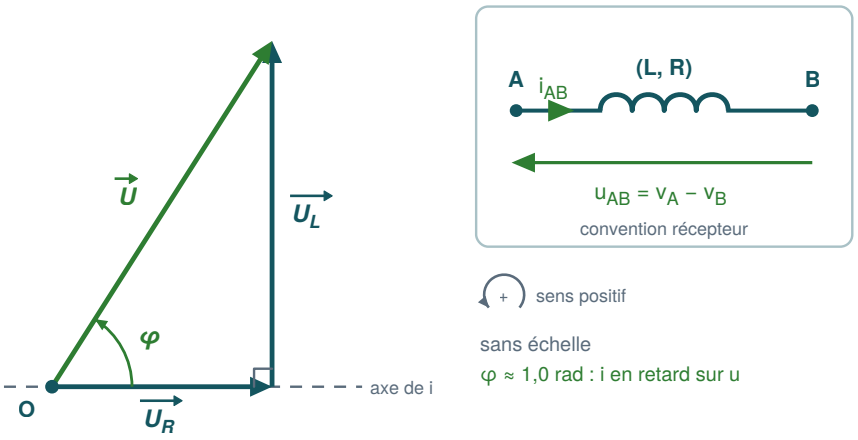


Figure 52 : L'allure du diagramme de Fresnel de la bobine.

c) $L\omega = 0{,}1 \times 100\pi = 31{,}4\ \Omega$; $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{20^2 + 31{,}4^2} = 37{,}2\ \Omega$; $I = \dfrac{220}{37{,}2} = 5{,}9$ A.

d) $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{R} = 1{,}57$, d'où $\varphi = 1{,}0$ rad : l'intensité est en retard de 1,0 rad sur la tension : $i_{AB} = 5{,}9\sqrt{2}\cos(100\pi t - 1{,}0)$ (A).

2. a) $LC\omega^2 = 1 : C = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{0{,}1 \times 10^4\pi^2} = \dfrac{1}{0{,}1 \times 10^5} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ F.

b) C'est la **résonance d'intensité**.

c) $Z = R$, $I_0 = \dfrac{220}{20} = 11$ A et $P = R\,I_0^2 = \dfrac{U^2}{R} = \dfrac{220^2}{20} = 2{,}42 \times 10^3$ W.

Ex. 65. 1) a) L'intensité étant en avance sur la tension, le circuit est **capacitif**.

b) $R + r = 87{,}2\ \Omega$ horizontal ; $L\omega = 0{,}1 \times 100\pi = 31{,}4\ \Omega$ vers le haut ; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{10^{-5} \times 100\pi} = 318\ \Omega$ vers le bas ; Z joint l'origine à l'extrémité, vers le bas (figure 53).

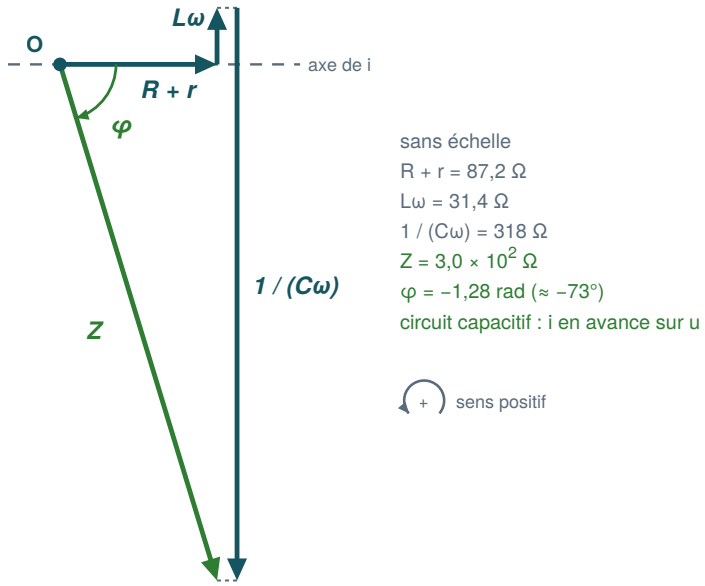


Figure 53 : Le diagramme de Fresnel des impédances, sans échelle.

c) $Z = \sqrt{87{,}2^2 + (31{,}4 - 318)^2} = 3{,}0 \times 10^2\ \Omega$; $I = \dfrac{15}{300} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ A.

d) $\tan\varphi = \dfrac{31{,}4 - 318}{87{,}2} = -3{,}29$, d'où $\varphi = -1{,}28$ rad (phase de u par rapport à i) : l'intensité est en avance de 1,28 rad, $i(t) = 5{,}0 \times 10^{-2}\sqrt{2}\sin(100\pi t + 1{,}28)$, soit $i(t) = 7{,}1 \times 10^{-2}\sin(100\pi t + 1{,}28)$ (A).

2. a) $N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}1 \times 10^{-5}}} = 159$ Hz.

b) $I_0 = \dfrac{U}{R + r} = \dfrac{15}{87{,}2} = 0{,}172$ A.

c) $P = (R + r)\, I_0^2 = 87{,}2 \times 0{,}172^2 = 2{,}58$ W.

Ex. 66. 1) $\omega_1 = 2\pi \times 318 = 1\,998$ rad/s ; $L\omega_1 = 99{,}9\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega_1} = \dfrac{1}{0{,}5 \times 10^{-6} \times 1\,998} = 1\,001\ \Omega$.

a) $Z_1 = \sqrt{(R + r)^2 + \left(L\omega_1 - \dfrac{1}{C\omega_1}\right)^2} = \sqrt{200^2 + 901^2} = 923\ \Omega$.

b) $I_1 = \dfrac{U}{Z_1} = \dfrac{10{,}0}{923} = 1{,}08 \times 10^{-2}$ A.

c) $P_1 = (R + r)\, I_1^2 = 200 \times (1{,}08 \times 10^{-2})^2 = 2{,}3 \times 10^{-2}$ W.

d) $\tan\varphi_1 = \dfrac{99{,}9 - 1\,001}{200} = -4{,}51$, d'où $\varphi_1 = -1{,}35$ rad ($-77{,}5^\circ$) : la tension est en retard, le **courant est en avance** sur la tension.

2. Tensions efficaces : $U_R = U_r = 1{,}08$ V ; $U_L = 1{,}08$ V ; $U_C = 10{,}8$ V ; $U = 10{,}0$ V. Avec par exemple 1 cm pour 1 V : $\vec{U}_R$ et $\vec{U}_r$ horizontaux (1,08 cm chacun), $\vec{U}_L$ vers le haut (1,08 cm), $\vec{U}_C$ vers le bas (10,8 cm) ; $\vec{U}$ (10 cm) fait l'angle $-77{,}5^\circ$ avec l'horizontale (figure 54).

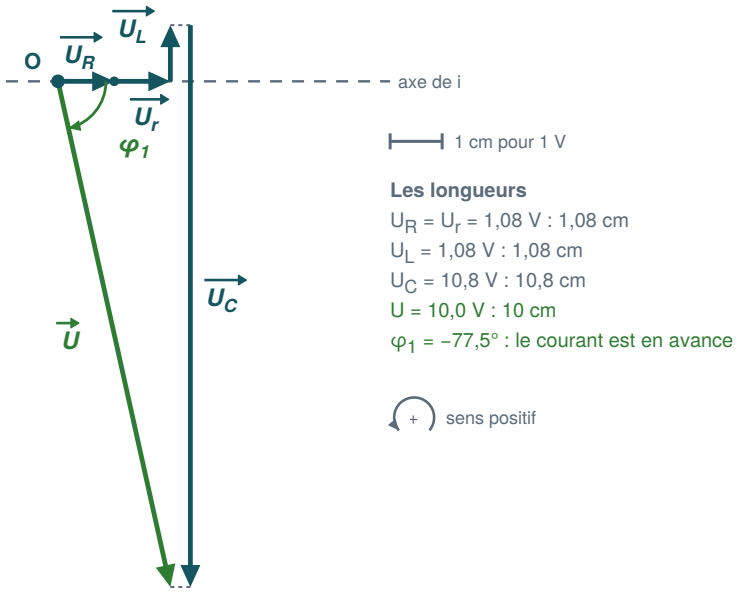


Figure 54 : Le diagramme de Fresnel à la fréquence f_1 (1 cm pour 1 V).

3. a) $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{50\times10^{-3}\times0{,}5\times10^{-6}}} = 1{,}01\times10^3$ Hz.

b) À f_0 : $Z = R + r = 200\ \Omega$; $I_0 = \dfrac{10{,}0}{200} = 5{,}0\times10^{-2}$ A ; $P_0 = (R+r)\,I_0^2 = 0{,}50$ W ; $\varphi = 0$ (tension et courant en phase).

c) C'est la **résonance d'intensité**.

Ex. 67. 1) Un courant continu permanent traverse le montage : il ne contient pas de condensateur, le montage III est exclu. En alternatif : $R = \dfrac{P}{I^2} = \dfrac{12}{2^2} = 3\ \Omega$; $U = \dfrac{14{,}14}{\sqrt{2}} = 10$ V et $Z = \dfrac{U}{I} = 5\ \Omega \neq R$: le montage contient une bobine, c'est le **montage II**.

2. $R = 3\ \Omega$; $L\omega = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{25-9} = 4\ \Omega$, d'où $L = \dfrac{4}{100\pi} = 1{,}27\times10^{-2}$ H.

3. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{R} = \dfrac{4}{3}$, d'où $\varphi = 0{,}93$ rad ; l'intensité est en retard :
$i(t) = 2\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}93) = 2{,}83\sin(100\pi t - 0{,}93)$ (A).

4. Montage III en phase à 460 Hz : résonance,
$C = \dfrac{1}{L(2\pi \times 460)^2} = \dfrac{1}{1{,}27 \times 10^{-2} \times (2\pi \times 460)^2} = 9{,}4 \times 10^{-6}$ F.

Ex. 68. 1) L'intensité efficace est maximale à la résonance : $L\,C_0\,\omega^2 = 1$, d'où
$C_0 = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{0{,}4 \times (100\pi)^2} = 2{,}53 \times 10^{-5}$ F.

2. A la résonance $\varphi = 0$ et $Z = R$: $I_m = \dfrac{U\sqrt{2}}{R} = \dfrac{6\sqrt{2}}{60} = 0{,}141$ A, donc $i(t) = 0{,}141\cos(100\pi t)$ (en A).

3. Diagramme (figure 55, sans échelle) : $R\,I_m$ horizontal, $L\omega I_m$ vers le haut, $\dfrac{I_m}{C_1\omega}$ vers le bas et plus long ; $Z\,I_m$ fait l'angle $-\dfrac{\pi}{3}$ avec l'horizontale.

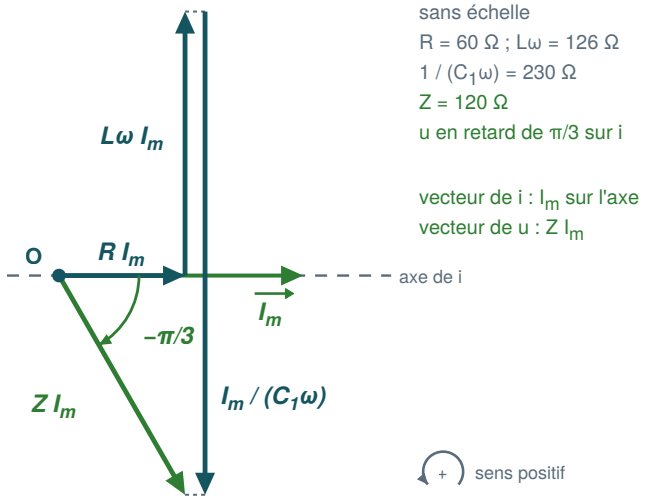


Figure 55 : Les vecteurs tournants associés à i et à u pour un retard de u de $\dfrac{\pi}{3}$.

$\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C_1\omega}}{R} = \tan\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$, d'où $\dfrac{1}{C_1\omega} = L\omega + R\sqrt{3} = 126 + 104 = 230\ \Omega$ et
$C_1 = \dfrac{1}{230 \times 100\pi} = 1{,}4 \times 10^{-5}$ F.
$Z = \dfrac{R}{\cos\varphi} = \dfrac{60}{0{,}5} = 120\ \Omega$, $I_m = \dfrac{6\sqrt{2}}{120} = 0{,}07$ A : $i(t) = 0{,}07\cos(100\pi t)$ (en A) et
$u(t) = 8{,}5\cos\left(100\pi t - \dfrac{\pi}{3}\right)$ (en V).

Ex. 69. 1) La voie Y_2 est branchée aux bornes du conducteur ohmique (masse à l'autre borne) : elle donne u_R ; la voie Y_1 donne u, tension aux bornes de tout le dipôle. Comme $Z \geq R$, $U_m \geq U_{Rm}$: avec la même sensibilité, u_R est la courbe de plus petite amplitude, la courbe (1).

2. La courbe (1), image de i, atteint son maximum avant la courbe (2) (u) : l'intensité est en avance sur la tension, le circuit est **capacitif**.

3. $T = 8$ div $\times$ 2 ms/div $= 16$ ms ; $f = \dfrac{1}{T} = 62{,}5$ Hz.

4. $U_{Rm} = 2$ div $\times$ 0,5 = 1,0 V, $I_m = \dfrac{1{,}0}{200} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ A et $I = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}} = 3{,}5 \times 10^{-3}$ A. $U_m = 4$ div $\times$ 0,5 = 2,0 V, $U = 1{,}41$ V ; à la résonance $I_0 = \dfrac{U}{R} = \dfrac{1{,}41}{200} = 7{,}1 \times 10^{-3}$ A : l'intensité actuelle est la moitié de l'intensité de résonance.

5. $Z = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{2{,}0}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 400\ \Omega = 2R$.

6. $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 393$ rad/s ; $L\omega = 78{,}5\ \Omega$; le circuit étant capacitif, $L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = -\sqrt{Z^2 - R^2} = -346\ \Omega$, d'où $\dfrac{1}{C\omega} = 425\ \Omega$ et $C = \dfrac{1}{425 \times 393} = 6{,}0 \times 10^{-6}$ F.

7. $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z} = 0{,}5$, $|\varphi| = \dfrac{\pi}{3}$; le décalage vaut $\Delta t = \dfrac{T}{6} = 2{,}7$ ms (environ 1,3 division, en accord avec l'oscillogramme). $i(t)$ est en avance de $\dfrac{\pi}{3}$ rad sur $u(t)$.

Ex. 70. 1) a) $R = \dfrac{U_R}{I} = \dfrac{40}{2} = 20\ \Omega$.

b) Construction (intensité, donc u_R, sur l'horizontale) : $\vec{U_R}$ horizontal (40 V) ; à son extrémité, $\vec{U_B}$ (60 V) incliné de φ_B ; $\vec{U}$ (82,5 V) joint l'origine à l'extrémité de $\vec{U_B}$. Le triangle se construit au compas à partir de ses trois côtés (figure 56).

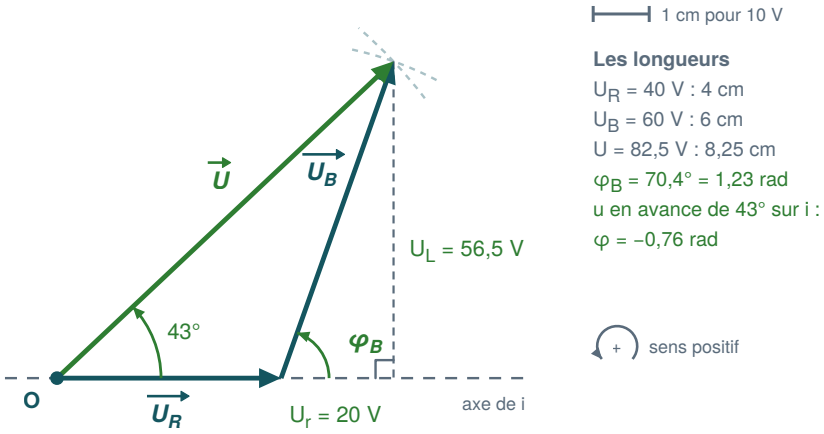


Figure 56 : La construction de Fresnel des tensions U_R, U_B et U (1 cm pour 10 V).

Par le calcul : $U^2 = U_R^2 + U_B^2 + 2U_R U_B \cos\varphi_B$, d'où $\cos\varphi_B = \dfrac{82{,}5^2 - 40^2 - 60^2}{2 \times 40 \times 60} = 0{,}335$ et $\varphi_B = 70{,}4^\circ = 1{,}23$ rad. $U_r = U_B \cos\varphi_B = 20{,}1$ V et $U_L = U_B \sin\varphi_B = 56{,}5$ V.

$\tan\varphi_{u/i} = \dfrac{U_L}{U_R + U_r} = \dfrac{56{,}5}{60{,}1} = 0{,}94$, soit $43{,}3^\circ = 0{,}76$ rad : u est en avance sur i, donc la phase de i par rapport à u vaut $\varphi = -0{,}76$ rad (-43°).

c) $r = \dfrac{U_r}{I} = \dfrac{20{,}1}{2} = 10\ \Omega$; $L = \dfrac{U_L}{I\omega} = \dfrac{56{,}5}{2 \times 100\pi} = 9{,}0 \times 10^{-2}$ H.

2. a) Il faut $LC\omega^2 = 1$: $C = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{0{,}090 \times (100\pi)^2} = 1{,}1 \times 10^{-4}$ F. C'est la **résonance d'intensité**.

b) $I_0 = \dfrac{U}{R + r} = \dfrac{82{,}5}{30} = 2{,}75$ A.

c) $P = (R + r)\, I_0^2 = 30 \times 2{,}75^2 = 2{,}3 \times 10^2$ W.

3. En continu la bobine n'a d'effet que par sa résistance : $I_1 = \dfrac{U_1}{R + r} = \dfrac{12}{30} = 0{,}40$ A.

Ex. 71. 1) a) $\omega = 2\pi \times 200 = 1\,257$ rad/s ; $L\omega = 125{,}7\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{8 \times 10^{-6} \times 1\,257} = 99{,}5\ \Omega$; $Z = \sqrt{20^2 + (125{,}7 - 99{,}5)^2} = 33\ \Omega$.

b) $I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{12}{33} = 0{,}36$ A.

c) $\tan\varphi = \dfrac{125{,}7 - 99{,}5}{20} = 1{,}31$, d'où $\varphi = 0{,}92$ rad : la tension u est en avance sur l'intensité i (circuit inductif).

d) $I_m = 0{,}36\sqrt{2} = 0{,}51$ A et $U_m = 12\sqrt{2} = 17$ V : $i = 0{,}51\cos(1\,257\,t)$ (A) ;
$u = 17\cos(1\,257\,t + 0{,}92)$ (V).

2. a) $N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}1 \times 8 \times 10^{-6}}} = 178$ Hz.

b) $I_0 = \dfrac{U}{R} = 0{,}60$ A ; $\omega_0 = 2\pi N_0 = 1\,118$ rad/s ; $U_b = L\omega_0\, I_0 = 0{,}1 \times 1\,118 \times 0{,}60 = 67$ V (surtension : plus de cinq fois U).

3. a) A N_0, $L\omega_0 = \dfrac{1}{C\omega_0} = 111{,}8\ \Omega$. Construction en tensions efficaces avec $I' = \dfrac{U}{R+r} = \dfrac{12}{70} = 0{,}171$ A : $\vec{U}_R$ (3,4 V) et $\vec{U}_r$ (8,6 V) horizontaux, $\vec{U}_L$ (19,1 V) vers le haut, $\vec{U}_C$ (19,1 V) vers le bas ; $\vec{U}'$ (12 V) est horizontal ; $\vec{U}'_b = \vec{U}_r + \vec{U}_L$ (figure 57).

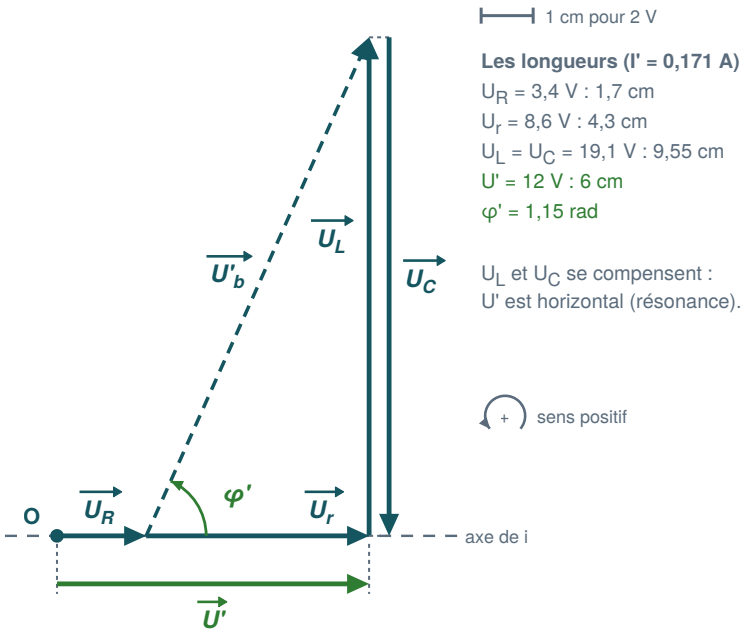


Figure 57 : Le diagramme de Fresnel à la fréquence N_0 avec la bobine résistive (1 cm pour 2 V).

b) $\tan\varphi' = \dfrac{L\omega_0}{r} = \dfrac{111{,}8}{50} = 2{,}24$, d'où $\varphi' = 1{,}15$ rad.

c) $I'_m = 0{,}171\sqrt{2} = 0{,}242$ A ; $U'_{bm} = I'_m\sqrt{r^2 + (L\omega_0)^2} = 0{,}242 \times 122{,}5 = 29{,}7$ V.

$i' = 0{,}242\cos(1\,118\,t)$ (A) ; $u'_b = 29{,}7\cos(1\,118\,t + 1{,}15)$ (V) ; le circuit restant à la résonance, $u' = 17\cos(1\,118\,t)$ (V).

Ex. 72. 1) $Z_C = \dfrac{U_C}{I} = \dfrac{120}{0{,}100} = 1{,}2 \times 10^3\ \Omega$; $C = \dfrac{1}{2\pi f Z_C} = \dfrac{1}{2\pi \times 250 \times 1\,200} = 5{,}3 \times 10^{-7}$ F.

2. a) $Z_b = \dfrac{U_b}{I} = \dfrac{60}{0{,}100} = 600\ \Omega$.

b) $\cos\varphi_b = \dfrac{r}{Z_b}$, d'où $r = 0{,}725 \times 600 = 435\ \Omega$; $L\omega = \sqrt{Z_b^2 - r^2} = \sqrt{600^2 - 435^2} = 413\ \Omega$ et $L = \dfrac{413}{2\pi \times 250} = 0{,}26$ H.

3. $\omega = 2\pi \times 250 = 1\,571$ rad/s. Bobine : $\varphi_b = \arccos 0{,}725 = 0{,}76$ rad, $u_b = 60\sqrt{2}\cos(1\,571\,t + 0{,}76)$. Condensateur : $u_C = 120\sqrt{2}\cos\left(1\,571\,t - \dfrac{\pi}{2}\right)$. Générateur :

$Z = \dfrac{U}{I} = 900\ \Omega$, $\cos\varphi = \dfrac{r}{Z} = \dfrac{435}{900} = 0{,}483$ et le circuit est capacitif ($Z_C > L\omega$), donc $\varphi = -1{,}07$ rad : $u = 90\sqrt{2}\cos(1\,571\,t - 1{,}07)$ (tensions en V) (figure 58).

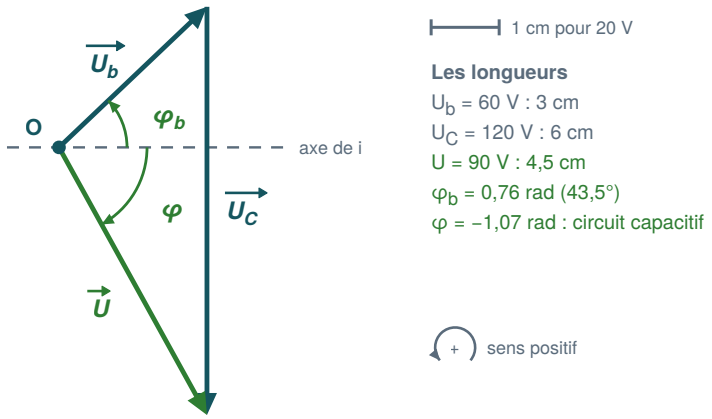


Figure 58 : Le diagramme de Fresnel des tensions U_b, U_C et U (1 cm pour 20 V).

4. a) $N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}263 \times 5{,}3 \times 10^{-7}}} = 4{,}3 \times 10^{2}$ Hz.

b) $I_0 = \dfrac{U}{r} = \dfrac{90}{435} = 0{,}21$ A.

Ex. 73. 1) a) Le champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde, de direction l'axe de la bobine, de sens donné par la règle de la main droite (ou du tire-bouchon), de valeur $B = \mu_0 \dfrac{N}{l} I = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{1\,000}{0{,}50} \times 5 = 1{,}26 \times 10^{-2}$ T.

b) $L = \mu_0 \dfrac{N^2 S}{l} = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{1\,000^2 \times 200 \times 10^{-4}}{0{,}50} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ H.

c) $e = -L\dfrac{di}{dt} = -5{,}0 \times 10^{-2} \times \dfrac{5}{0{,}1} = -2{,}5$ V.

2. a) Cas 1 : en continu la bobine se comporte comme un résistor : $R + r = \dfrac{U_1}{I_1} = \dfrac{9}{0{,}2} = 45\ \Omega$, d'où $r = 15\ \Omega$. Cas 2 : $Z = \dfrac{U_2}{I_2} = \dfrac{110}{2} = 55\ \Omega = \sqrt{(R+r)^2 + (L\omega)^2}$, d'où $L\omega = \sqrt{55^2 - 45^2} = 31{,}6\ \Omega$ et $L = \dfrac{31{,}6}{2\pi \times 100} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ H : la valeur de la question 1) b) est confirmée.

b) $Z_b = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{15^2 + 31{,}6^2} = 35\ \Omega$. Tensions efficaces : $U_R = R\,I = 60$ V ; $U_r = r\,I = 30$ V ; $U_L = L\omega\,I = 63{,}2$ V ; $U_b = Z_b\,I = 70$ V. Construction (intensité en origine des

phases) : $\vec{U}_R$ horizontal (60 V), puis $\vec{U}_r$ horizontal (30 V), puis $\vec{U}_L$ vertical vers le haut (63,2 V) ; $\vec{U}_b$ joint l'origine de $\vec{U}_r$ à l'extrémité de $\vec{U}_L$; $\vec{U}$ (110 V) joint l'origine à l'extrémité de $\vec{U}_L$ (figure 59).

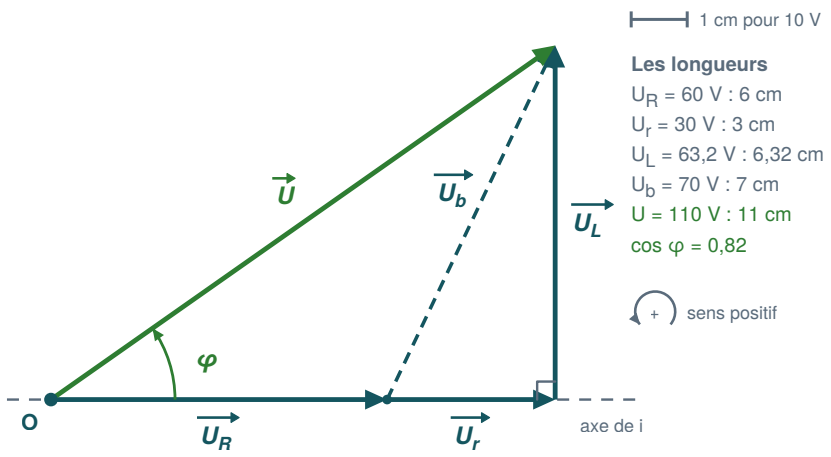


Figure 59 : La construction de Fresnel des tensions dans le cas 2 (1 cm pour 10 V).

Facteur de puissance : $\cos\varphi = \dfrac{U_R + U_r}{U} = \dfrac{90}{110} = 0{,}82$.

c) $\cos\varphi = 1$ exige $L\omega = \dfrac{1}{C\omega}$: $C = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{31{,}6 \times 2\pi \times 100} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ F. Le circuit est alors à la **résonance d'intensité** : il se comporte comme un conducteur ohmique de 45 Ω, et l'intensité monte à $\dfrac{110}{45} = 2{,}4$ A.

Ex. 74. 1) a) $U = \dfrac{240}{\sqrt{2}} = 170$ V ; si la bobine était sans résistance, son impédance serait $L\omega = 0{,}6 \times 200\pi = 377\ \Omega$ et l'intensité $\dfrac{170}{377} = 0{,}45$ A. On mesure 0,32 A : l'impédance réelle, $Z = \dfrac{170}{0{,}32} = 530\ \Omega$, est supérieure à $L\omega$; la bobine possède donc une résistance r.

b) $r = \sqrt{Z^2 - (L\omega)^2} = \sqrt{530^2 - 377^2} = 373\ \Omega$.

c) $P = U\,I\cos\varphi = r\,I^2 = 373 \times 0{,}32^2 = 38{,}2$ W.

d) $P' = 38$ W : les deux valeurs concordent, ce qui confirme la valeur de r (seule la résistance consomme de la puissance).

2. a) A la résonance $Z = r$: l'ampèremètre indique $I_0 = \dfrac{U}{r} = \dfrac{170}{373} = 0{,}455$ A et le wattmètre $P_0 = r\,I_0^2 = \dfrac{U^2}{r} = 77{,}2$ W.

b) $C = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{0{,}6 \times (200\pi)^2} = 4{,}2 \times 10^{-6}$ F.

c) A la résonance i_{AB} est en phase avec u_{AB} : $I_m = \dfrac{240}{373} = 0{,}643$ A et $i_{AB} = 0{,}643\cos(200\pi t)$ (A). La tension u_{DB} aux bornes du condensateur (convention récepteur, courant de D vers B) est en retard de

$\frac{\pi}{2}$ sur i, d'amplitude $\frac{I_m}{C\omega} = L\omega\, I_m = 377 \times 0{,}643 = 243$ V ; $u_{BD} = -u_{DB}$, d'où $u_{BD} = 243\cos\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (V).

Ex. 75. 1) a) $Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{5\pi \times 10^{-6} \times 100\pi} = \frac{1}{5 \times 10^{-4}\pi^2} = 200\ \Omega$; $I = \frac{100}{200} = 0{,}5$ A.

b) En prenant l'intensité comme référence : $i = 0{,}5\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (A) et, la tension du condensateur étant en retard de $\frac{\pi}{2}$, $u = 100\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (V).

2. a) A 100 Hz : $Z = \frac{100}{1} = 100\ \Omega$; $R + r = 60\ \Omega$; $Z_C = \frac{1}{5\pi \times 10^{-6} \times 200\pi} = 100\ \Omega$.
$Z^2 = (R+r)^2 + (L\omega - Z_C)^2$ donne $L\omega - Z_C = \pm\sqrt{100^2 - 60^2} = \pm 80\ \Omega$, d'où $L'\omega = 180\ \Omega$ et $L''\omega = 20\ \Omega$: $L' = \frac{180}{200\pi} = 0{,}29$ H et $L'' = \frac{20}{200\pi} = 3{,}2 \times 10^{-2}$ H. Sur la construction de Fresnel, le vecteur Z (100 Ω) peut pointer au-dessus de l'axe (circuit inductif, L') ou au-dessous (circuit capacitif, L'') avec la même composante horizontale de 60 Ω : les deux triangles symétriques donnent la même impédance (figure 60).

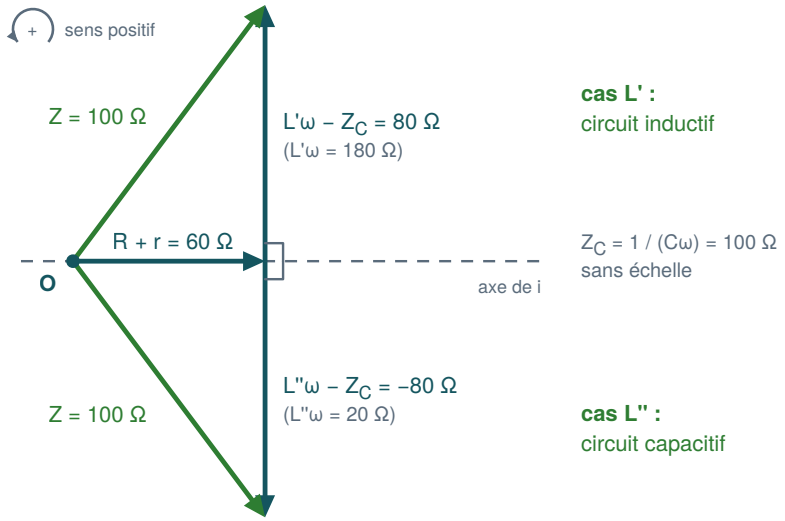


Figure 60 : Les deux constructions de Fresnel des impédances possibles à 100 Hz.

b) $L'C = \frac{180}{200\pi} \times 5\pi \times 10^{-6} = 4{,}5 \times 10^{-6}$ s^2, d'où $N_0' = \frac{1}{2\pi\sqrt{L'C}} = 75$ Hz ; $L''C = 5{,}0 \times 10^{-7}$ s^2, d'où $N_0'' = 225$ Hz.

c) L'intensité augmente quand la fréquence augmente à partir de 100 Hz : on se rapproche du sommet de la courbe de résonance, donc $N_0 > 100$ Hz. C'est $N_0'' = 225$ Hz : l'inductance de l'électroaimant est $L = L'' = 3{,}2 \times 10^{-2}$ H.

Ex. 76. 1) $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{4{,}5 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 707\ \Omega$; $I = \dfrac{U_{AN}}{Z_C} = \dfrac{220}{707} = 0{,}311$ A.

2. Les trois tensions efficaces sont égales : les vecteurs de Fresnel $\vec{U_{MA}}$, $\vec{U_{AN}}$ et $\vec{U_{MN}} = \vec{U_{MA}} + \vec{U_{AN}}$ forment un **triangle équilatéral**. $\vec{U_{AN}}$ étant vertical vers le bas, $\vec{U_{MA}}$ fait l'angle $+\dfrac{\pi}{6}$ avec l'axe de l'intensité et $\vec{U_{MN}}$ l'angle $-\dfrac{\pi}{6}$ (figure 61).

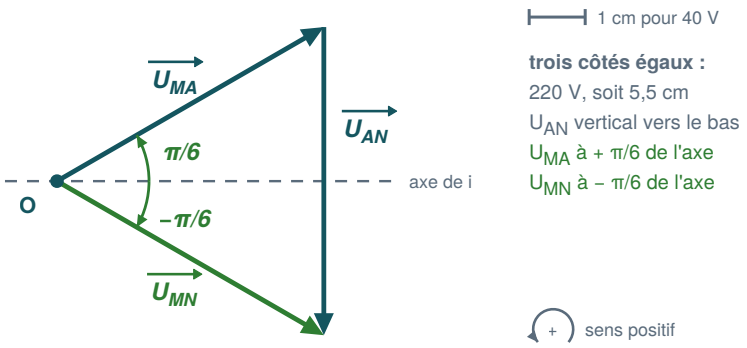


Figure 61 : Le triangle équilatéral des tensions U_{MA}, U_{AN} et U_{MN}.

$Z_b = \dfrac{U_{MA}}{I} = 707\ \Omega$; $r = Z_b \cos\dfrac{\pi}{6} = 707 \times 0{,}866 = 612\ \Omega$; $L\omega = Z_b \sin\dfrac{\pi}{6} = 354\ \Omega$, d'où $L = \dfrac{354}{100\pi} = 1{,}13$ H.

3. $u_{MA} = 220\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \dfrac{\pi}{6}\right)$; $u_{MN} = 220\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \dfrac{\pi}{6}\right)$ (V).

4. a) $C_0 = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{1{,}13 \times (100\pi)^2} = 9{,}0 \times 10^{-6}$ F.

b) $I_0 = \dfrac{U_{MN}}{r} = \dfrac{220}{612} = 0{,}36$ A.

c) $U'_{AN} = \dfrac{I_0}{C_0\omega} = L\omega\, I_0 = 354 \times 0{,}36 = 1{,}3 \times 10^2$ V ; $U'_{MA} = Z_b\, I_0 = 707 \times 0{,}36 = 2{,}5 \times 10^2$ V.

Ex. 77. 1) a) $I = \dfrac{U_{DB}}{R} = \dfrac{50}{20} = 2{,}5$ A.

b) $Z_b = \dfrac{U_{AB}}{I} = \dfrac{60}{2{,}5} = 24\ \Omega$; $Z = \dfrac{U_{AD}}{I} = \dfrac{90}{2{,}5} = 36\ \Omega$.

2. a) Intensité en origine des phases ; $\vec{U_{BD}}$ horizontal (2,5 cm) ; $\vec{U_{AB}}$ (3 cm) part de son extrémité ; $\vec{U_{AD}}$ (4,5 cm) ferme le triangle ; on le construit au compas (figure 62).

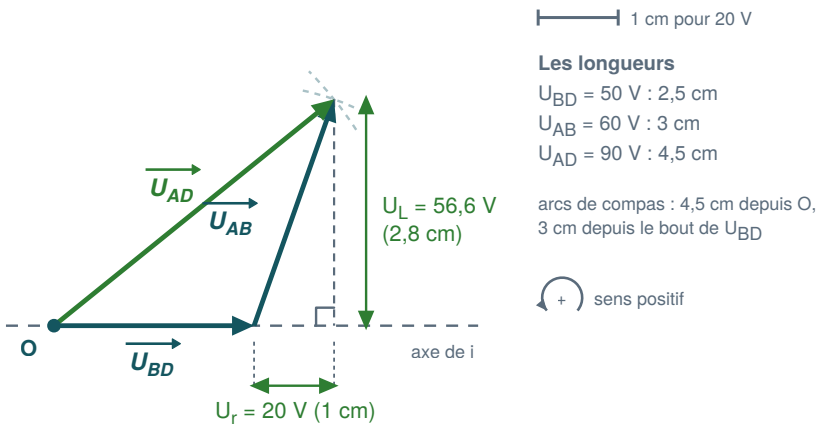


Figure 62 : Le diagramme de Fresnel des tensions, à l'échelle 1 cm pour 20 V.

b) Par projection sur la figure : $U_r \approx 20$ V (1 cm) et $U_L \approx 56$ V (2,8 cm), d'où $r \approx 8\ \Omega$ et $L \approx 7{,}1 \times 10^{-2}$ H.

c) $U_{AD}^2 = (U_{BD} + U_r)^2 + U_L^2$ et $U_{AB}^2 = U_r^2 + U_L^2$, d'où

$U_r = \dfrac{U_{AD}^2 - U_{AB}^2 - U_{BD}^2}{2U_{BD}} = \dfrac{8\,100 - 3\,600 - 2\,500}{100} = 20$ V et $U_L = \sqrt{60^2 - 20^2} = 56{,}6$ V.

$r = \dfrac{20}{2{,}5} = 8\ \Omega$; $L = \dfrac{56{,}6}{2{,}5 \times 100\pi} = 7{,}2 \times 10^{-2}$ H.

3. $\tan\varphi = \dfrac{U_L}{U_{BD} + U_r} = \dfrac{56{,}6}{70} = 0{,}81$, $\varphi = 0{,}68$ rad (avance de u_{AD} sur i) ;
$\tan\varphi_b = \dfrac{U_L}{U_r} = 2{,}83$, $\varphi_b = 1{,}23$ rad. $i(t) = 2{,}5\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}68)$ (A) ;
$u_{BD}(t) = 50\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}68)$ (V) ;
$u_{AB}(t) = 60\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}68 + 1{,}23) = 60\sqrt{2}\sin(100\pi t + 0{,}55)$ (V).

4. a) C'est la **résonance d'intensité**.

b) $C' = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{0{,}072 \times (100\pi)^2} = 1{,}4 \times 10^{-4}$ F ; $I = \dfrac{U_{AD}}{R + r} = \dfrac{90}{28} = 3{,}2$ A ;
$P_R = R\,I^2 = 20 \times 3{,}21^2 = 2{,}1 \times 10^2$ W ; $P_b = r\,I^2 = 8 \times 3{,}21^2 = 83$ W.

Ex. 78. 1) a) Vrai (additivité des tensions instantanées) ; b) Faux ; c) Faux (les tensions ne sont pas en phase) ; d) Faux.

2. a) $Z_1 = R_1$; b) $Z_2 = \sqrt{R_2^2 + (L\omega)^2}$; c) $Z = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (L\omega)^2}$.

3. a) $Z_1 = \dfrac{5{,}60}{0{,}7} = 8{,}0\ \Omega$; $Z_2 = \dfrac{4{,}76}{0{,}7} = 6{,}8\ \Omega$; $Z = \dfrac{8{,}4}{0{,}7} = 12\ \Omega$.

b) $R_1 = Z_1 = 8{,}0\ \Omega$. En retranchant $Z_2^2 = R_2^2 + (L\omega)^2$ de $Z^2 = (R_1 + R_2)^2 + (L\omega)^2$:
$R_2 = \dfrac{Z^2 - Z_2^2 - R_1^2}{2R_1} = \dfrac{144 - 46{,}2 - 64}{16} = 2{,}1\ \Omega$; $L\omega = \sqrt{6{,}8^2 - 2{,}1^2} = 6{,}47\ \Omega$ et
$L = \dfrac{6{,}47}{100\pi} = 2{,}1 \times 10^{-2}$ H.
c) $\cos\varphi = \dfrac{R_1 + R_2}{Z} = \dfrac{10{,}1}{12} = 0{,}84$, $\varphi = +0{,}57$ rad (circuit inductif) :
$u(t) = 8{,}4\sqrt{2}\cos(100\pi t + 0{,}57)$ (V).

4. a) Le facteur de puissance $\dfrac{R_1 + R_2}{Z}$ reste le même si l'impédance reste la même, donc si la réactance garde la même valeur absolue : $L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = -L\omega$, soit $\dfrac{1}{C\omega} = 2L\omega = 12{,}9\ \Omega$ (sur la construction de Fresnel, le vecteur Z se retrouve symétrique par rapport à l'axe). $C = \dfrac{1}{12{,}9 \times 100\pi} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ F. La réactance étant négative, le circuit est **capacitif**.

b) Z et U inchangés, donc $I = 0{,}7$ A : $P = U\,I\cos\varphi = 8{,}4 \times 0{,}7 \times 0{,}84 = 4{,}9$ W (ou $(R_1 + R_2)I^2 = 4{,}9$ W).

Ex. 79. 1) Origine des phases sur l'intensité. $\vec{U_{MP}}$ (9,5 cm) part de l'origine, incliné de φ_b ; $\vec{U_{PN}}$ (6 cm) part de son extrémité, verticalement vers le bas ; $\vec{U}$ (5 cm) joint l'origine à l'extrémité de $\vec{U_{PN}}$. Les longueurs étant connues, on construit le triangle au compas (figure 63).

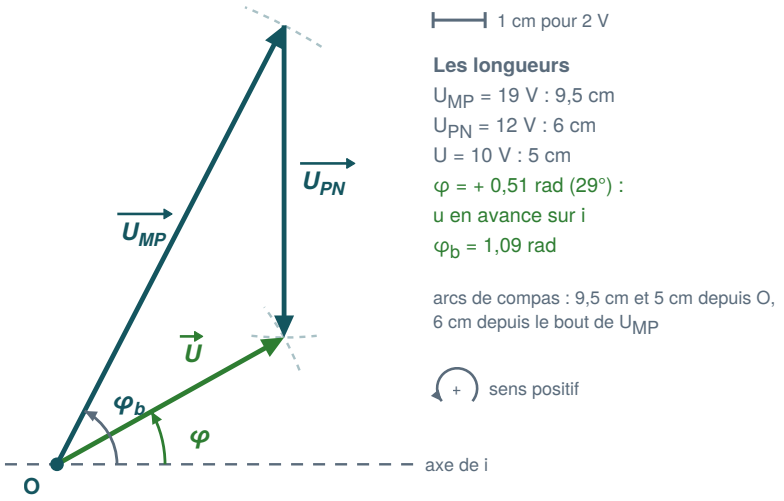


Figure 63 : La construction de Fresnel des tensions, à l'échelle 1 cm pour 2 V.

2. a) Par le calcul : $\vec{U_{MP}} = \vec{U} - \vec{U_{PN}}$ a pour projections $U\cos\varphi$ sur l'axe de l'intensité et $U\sin\varphi + U_{PN}$ sur l'axe perpendiculaire, donc
$U_{MP}^2 = (U\cos\varphi)^2 + (U\sin\varphi + U_{PN})^2 = U^2 + U_{PN}^2 + 2U\,U_{PN}\sin\varphi$, d'où
$\sin\varphi = \dfrac{19^2 - 10^2 - 12^2}{2 \times 10 \times 12} = 0{,}49$ et $\varphi = +0{,}51$ rad (29°) : u est en avance de 0,51 rad sur i.

b) $U_r = U\cos\varphi = 8{,}7$ V et $U_L = U\sin\varphi + U_{PN} = 4{,}9 + 12 = 16{,}9$ V ; $\tan\varphi_b = \dfrac{16{,}9}{8{,}7} = 1{,}93$, $\varphi_b = 1{,}09$ rad. En prenant la phase de u nulle : $i = 0{,}15\sqrt{2}\cos(2\,500\,t - 0{,}51)$ (A) ;

$u_{MP} = 19\sqrt{2}\cos(2\,500\,t - 0{,}51 + 1{,}09) = 19\sqrt{2}\cos(2\,500\,t + 0{,}58)$ (V) ;
$u_{PN} = 12\sqrt{2}\cos\left(2\,500\,t - 0{,}51 - \dfrac{\pi}{2}\right) = 12\sqrt{2}\cos(2\,500\,t - 2{,}08)$ (V).

3. $r = \dfrac{U_r}{I} = \dfrac{8{,}7}{0{,}15} = 58\ \Omega$; $L = \dfrac{U_L}{I\omega} = \dfrac{16{,}9}{0{,}15 \times 2\,500} = 4{,}5 \times 10^{-2}$ H.

4. $P = U\,I\cos\varphi = 10 \times 0{,}15 \times 0{,}87 = 1{,}3$ W (ou $r\,I^2 = 58 \times 0{,}15^2 = 1{,}3$ W).

Ex. 80. $\omega = 100\pi$ rad/s et, avec $\pi^2 = 10$, $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{80 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 39{,}5\ \Omega$.

1. a) $Z_1 = \dfrac{U}{I_1} = \dfrac{125}{2{,}5} = 50\ \Omega$ et $Z_1 = \sqrt{R^2 + \left(\dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$, d'où $R = \sqrt{50^2 - 39{,}5^2} = 30{,}6\ \Omega$, soit $R = 31\ \Omega$.

b) $\tan\varphi_1 = \dfrac{-\dfrac{1}{C\omega}}{R} = -\dfrac{39{,}5}{31} = -1{,}27$, d'où $\varphi_1 = -0{,}91$ rad : la tension est en retard sur l'intensité (circuit capacitif).

c) Le déphasage s'annule à la résonance : $L_1 C\omega^2 = 1$,
$L_1 = \dfrac{1}{C\omega^2} = \dfrac{1}{80 \times 10^{-6} \times 10^4 \times 10} = 0{,}125$ H.

d) $Z = R : I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{125}{31} = 4{,}0$ A.

2. a) Avec $L = 0{,}125$ H, $L\omega = \dfrac{1}{C\omega}$: le circuit est à la résonance et $Z_2 = R + r = \dfrac{U}{I_2} = \dfrac{125}{3{,}5} = 35{,}7\ \Omega$, d'où $r = 35{,}7 - 31 = 4{,}7\ \Omega$.

b) $r = 0$: $Z_2^2 = R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2$, d'où $L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = \pm\sqrt{35{,}7^2 - 31^2} = \pm 17{,}7\ \Omega$;
$L\omega = 39{,}5 \pm 17{,}7$, soit $L = \dfrac{57{,}2}{100\pi} = 0{,}18$ H ou $L = \dfrac{21{,}8}{100\pi} = 6{,}9 \times 10^{-2}$ H (circuit inductif dans le premier cas, capacitif dans le second).

Ex. 81. 1) a) Si la bobine était sans résistance, sa tension serait en opposition de phase avec celle du condensateur et l'on aurait $U = \sqrt{U_R^2 + (U_C - U_B)^2} = \sqrt{28^2 + 15{,}8^2} = 32{,}2$ V. Or $U = 36{,}1$ V : la relation n'est pas vérifiée, la bobine possède une résistance.

b) $R = \dfrac{U_R}{I} = \dfrac{28}{0{,}4} = 70\ \Omega$; $Z_B = \dfrac{9{,}7}{0{,}4} = 24{,}25\ \Omega$; $Z_C = \dfrac{25{,}5}{0{,}4} = 63{,}75\ \Omega$.

c) $Z_C = \dfrac{1}{C\omega}$ et $Z_B^2 = r^2 + (L\omega)^2$; en remplaçant $\omega = \dfrac{1}{CZ_C}$: $Z_B^2 = r^2 + \left(\dfrac{L}{CZ_C}\right)^2$, d'où $\dfrac{L}{C} = Z_C\sqrt{Z_B^2 - r^2} = 63{,}75 \times \sqrt{24{,}25^2 - 10^2} = 1{,}41 \times 10^3\ \Omega^2$ (H/F).

d) $L = 1\,408 \times 5 \times 10^{-5} = 7{,}0 \times 10^{-2}$ H ; $N_1 = \dfrac{1}{2\pi C Z_C} = \dfrac{1}{2\pi \times 5 \times 10^{-5} \times 63{,}75} = 50$ Hz.

(Contrôle : $Z = \sqrt{(70 + 10)^2 + (22{,}1 - 63{,}75)^2} = 90\ \Omega$ et $Z\,I = 36{,}1$ V.)

2. a) C'est la **résonance d'intensité**.

b) $N_2 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{7{,}0\times10^{-2}\times5\times10^{-5}}} = 85$ Hz ; $I_0 = \dfrac{U}{R+r} = \dfrac{36{,}1}{80} = 0{,}45$ A.

Ex. 82. 1) A la résonance $Z = r$: $r = \dfrac{U}{I_0} = \dfrac{120}{1{,}33} = 90{,}2\ \Omega$. A f_1 : $Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{120}{0{,}8} = 150\ \Omega$ et $Z_C = \dfrac{U_C}{I} = \dfrac{128}{0{,}8} = 160\ \Omega$.

2. $Z_C > Z_L$: le circuit est capacitif, la tension u est en retard sur l'intensité i (donc i est en avance). $\cos\varphi = \dfrac{r}{Z} = \dfrac{90{,}2}{150} = 0{,}601$, d'où $\varphi = -53^\circ = -0{,}92$ rad.
3. a) L'intensité sert d'origine des phases. $\vec{U}_B$ part de l'origine, au-dessus de l'axe, avec l'angle φ_B ; $\vec{U}_C$ (128 V) part de son extrémité, verticalement vers le bas ; $\vec{U} = \vec{U}_B + \vec{U}_C$ (120 V) joint l'origine à l'extrémité de $\vec{U}_C$ et fait l'angle $\varphi = -53^\circ$ avec l'axe (figure 64).

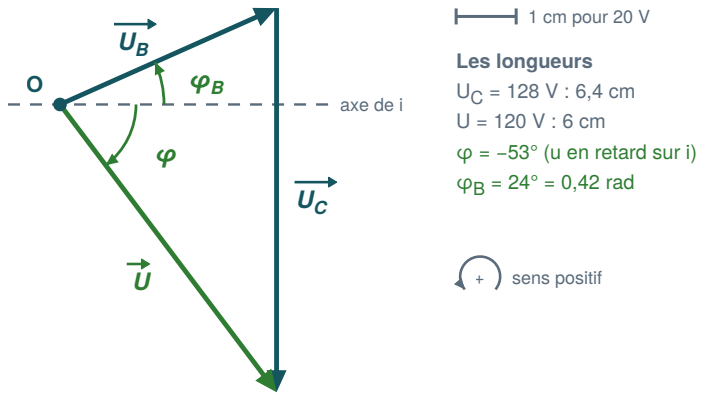


Figure 64 : Le diagramme de Fresnel des tensions à la fréquence f_1 (1 cm pour 20 V).

b) Projection sur l'axe de l'intensité : $U_B\cos\varphi_B = U\cos\varphi$; sur l'axe perpendiculaire : $U_B\sin\varphi_B - U_C = U\sin\varphi$, soit $U_B\sin\varphi_B = U_C - U\sin|\varphi|$. D'où $\tan\varphi_B = \dfrac{U_C - U\sin|\varphi|}{U\cos\varphi} = \dfrac{128 - 120\times0{,}799}{120\times0{,}601} = 0{,}445$ et $\varphi_B = 24^\circ = 0{,}42$ rad.

c) $L\omega_1 = r\tan\varphi_B = 90{,}2\times0{,}445 = 40{,}1\ \Omega$ et $\dfrac{1}{C\omega_1} = 160\ \Omega$. Le produit donne $\dfrac{L}{C} = 40{,}1\times160 = 6{,}42\times10^3\ \Omega^2$; la résonance donne $LC = \dfrac{1}{(2\pi f_0)^2} = 1{,}00\times10^{-6}$ s². D'où $L = \sqrt{6{,}42\times10^3\times1{,}00\times10^{-6}} = 0{,}080$ H, $C = \dfrac{LC}{L} = 1{,}25\times10^{-5}$ F et $\omega_1 = \dfrac{40{,}1}{0{,}080} = 500$ rad/s, soit $f_1 = 80$ Hz (79,6 Hz).

Ex. 83. 1) a) Les deux courbes, $u_{AM} = u$ (voie 1) et $u_{BM} = Ri$ (voie 2), sont en phase : la tension et l'intensité sont en phase, c'est la **résonance d'intensité**.

b) $T_0 = 6$ div × 0,05 ms $= 0{,}30$ ms, $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T_0} = 2{,}09\times10^4$ rad/s. A la résonance $L = \dfrac{1}{C\omega_0^2} = \dfrac{1}{0{,}83\times10^{-6}\times(2{,}09\times10^4)^2} = 2{,}75\times10^{-3}$ H. $U_m = 5$ div × 0,2 = 1,0 V ;

$U_{BMm} = 4$ div $\times$ 0,2 = 0,8 V, donc $I_m = \dfrac{0{,}8}{40} = 0{,}02$ A. A la résonance $Z = R + r = \dfrac{U_m}{I_m} = 50\ \Omega$, d'où $r = 10\ \Omega$.

2. a) Le dipôle est **capacitif** : la courbe de u (voie 1) atteint son maximum après celle de $R\,i$ (voie 2), u est en retard sur i (on a aussi $T = 0{,}6$ ms $> T_0$, fréquence inférieure à la fréquence de résonance, donc $\dfrac{1}{C\omega} > L\omega$).

b) $T = 6$ div $\times$ 0,1 ms $= 0{,}6$ ms ; décalage 1 div : $|\varphi| = 2\pi \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{\pi}{3}$, et $\varphi = -\dfrac{\pi}{3}$ rad.

c) $\omega = \dfrac{2\pi}{0{,}6 \times 10^{-3}} = 10\,472$ rad/s ; $U_m = 5 \times 0{,}2 = 1$ V ; $U_{BMm} = 4 \times 0{,}1 = 0{,}4$ V,
$I_m = \dfrac{0{,}4}{40} = 0{,}01$ A.
$u(t) = \cos(10\,472\,t)$; $i(t) = 0{,}01\cos\left(10\,472\,t + \dfrac{\pi}{3}\right)$; $u_{BM} = R\,i = 0{,}4\cos\left(10\,472\,t + \dfrac{\pi}{3}\right)$;
$u_{DB} = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$: avec $r\,I_m = 0{,}1$ V et $L\omega I_m = 2{,}75 \times 10^{-3} \times 10\,472 \times 0{,}01 = 0{,}288$ V,
$u_{DB} = 0{,}1\cos\left(10\,472\,t + \dfrac{\pi}{3}\right) + 0{,}288\cos\left(10\,472\,t + \dfrac{5\pi}{6}\right)$, soit
$u_{DB} = 0{,}305\cos(10\,472\,t + 2{,}28)$;
$u_{AD} = \dfrac{q}{C} = \dfrac{1}{C}\int i\,dt = \dfrac{I_m}{C\omega}\cos\left(10\,472\,t + \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{2}\right) = 1{,}15\cos\left(10\,472\,t - \dfrac{\pi}{6}\right)$ (tensions en V, i en A).

d) Valeurs efficaces : $U_{BM} = 0{,}28$ V (2,8 cm) ; $U_{DB} = 0{,}22$ V (2,2 cm, avec $r\,I = 0{,}07$ V et $L\omega I = 0{,}20$ V) ; $U_{AD} = 0{,}81$ V (8,1 cm) ; $U_{AM} = 0{,}71$ V (7,1 cm). Les vecteurs se placent bout à bout : $\vec{U_{BM}}$ horizontal, $\vec{U_{DB}}$ incliné vers le haut (angle φ_b, $\tan\varphi_b = \dfrac{L\omega}{r} = 2{,}9$), $\vec{U_{AD}}$ vertical vers le bas ; $\vec{U_{AM}}$ ferme le polygone et fait l'angle $\varphi = -\dfrac{\pi}{3}$ avec l'axe (figure 65).

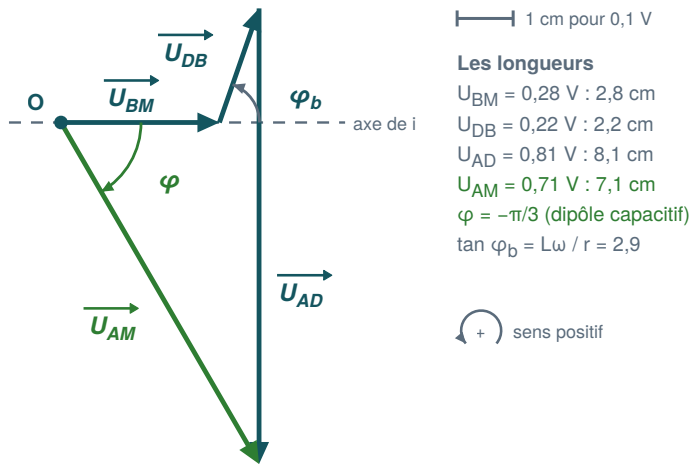


Figure 65 : Le diagramme de Fresnel des tensions efficaces (1 cm pour 0,1 V).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Koudougou). Le poste appelle une puissance apparente $S = U\,I = 220 \times 22 = 4\,840$ VA, alors qu'il ne consomme réellement que 3,2 kW. Son facteur de puissance vaut donc $\cos\varphi = \dfrac{P}{S} = \dfrac{3\,200}{4\,840} = 0{,}66$. C'est cela qui fait sauter le disjoncteur : ce n'est pas la puissance consommée qui est excessive, c'est l'intensité appelée, 22 A pour un calibre de 25 A. Si le facteur de puissance était relevé à 0,95, la même puissance de 3,2 kW n'appellerait plus que $I = \dfrac{P}{U\cos\varphi} = \dfrac{3\,200}{220 \times 0{,}95} = 15{,}3$ A, soit une marge confortable sous le calibre du disjoncteur. Un abonnement supérieur, lui, coûterait tous les mois sans rien corriger au problème de fond. **Salifou doit conclure que son installation souffre d'un facteur de puissance trop bas, et non d'une puissance excessive, et faire installer l'armoire de condensateurs plutôt que de souscrire un abonnement supérieur.** L'ancienneté de sept ans et le loyer de 45 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Les deux stations sont séparées de $1\,020 - 1\,000 = 20$ kHz, alors que la bande passante mesurée vaut 30 kHz : les deux fréquences tombent donc à l'intérieur de la bande passante du circuit d'accord, et le poste les laisse passer toutes les deux. Le facteur de qualité vaut $Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} = \dfrac{1\,000}{30} = 33$, ce qui est beaucoup trop faible pour ce service. Or la largeur de la bande passante s'écrit $\Delta f = \dfrac{r}{2\pi L}$, donc la résistance du circuit d'accord vaut $r = 2\pi L\,\Delta f = 2\pi \times 2{,}5 \times 10^{-4} \times 3{,}0 \times 10^{4} = 47\ \Omega$. Pour ramener la bande passante à 10 kHz, il faudrait $r = 2\pi \times 2{,}5 \times 10^{-4} \times 1{,}0 \times 10^{4} = 16\ \Omega$. Le défaut vient donc d'une résistance trop grande dans le circuit d'accord, c'est-à-dire d'une bobine abîmée, de soudures oxydées ou de contacts encrassés, et nullement du haut-parleur, qui n'intervient en rien dans la sélectivité. **Aminata doit conclure que le poste manque de sélectivité parce que la résistance de son circuit d'accord est trop grande, nettoyer ou remplacer la bobine et ses connexions, et renoncer au remplacement du haut-parleur.** L'âge de douze ans du poste et le prix de 7 500 FCFA sont des données parasites.

Situation 3 (Ziniaré). La grandeur qui commande le choix d'un groupe électrogène n'est pas la puissance consommée mais la puissance apparente, puisque c'est elle qui fixe l'intensité que la machine doit débiter. Ici $S = \dfrac{P}{\cos\varphi} = \dfrac{2\,500}{0{,}65} = 3\,846$ VA, soit 3,8 kVA, alors que le groupe n'est donné que pour 3 kVA : il ne peut donc pas entraîner cette pompe, bien que 2,5 kW soit inférieur à 3 kW. Avant d'engager 600 000 FCFA, il existe une solution bien moins coûteuse : relever le facteur de puissance du moteur par une batterie de condensateurs. Avec $\cos\varphi = 0{,}90$, la puissance apparente tomberait à $\dfrac{2\,500}{0{,}90} = 2\,778$ VA, soit moins de 3 kVA, et le groupe actuel suffirait. **Le président doit annoncer à l'assemblée que le groupe de 3 kVA est insuffisant en l'état, mais qu'un relèvement du facteur de puissance à 0,90 le rendrait suffisant, et qu'il faut essayer cette solution avant d'acheter un groupe plus gros.** Le débit de 4 m^3 par heure, la distance de 60 mètres et le nombre de bornes-fontaines sont des données parasites.

Situation 4 (Fada N'Gourma). La manipulation consiste précisément à amener le circuit à la résonance, où la fréquence vaut $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{-6}}} = 5{,}0 \times 10^{2}$ Hz. Le facteur de qualité du circuit vaut alors $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}} = \dfrac{1}{10}\sqrt{\dfrac{0{,}10}{1{,}0 \times 10^{-6}}} = \dfrac{316}{10} = 32$. Or, à la résonance, la tension

efficace aux bornes du condensateur vaut $U_C = Q\,U = 32 \times 6{,}0 = 1{,}9 \times 10^{2}$ V, soit environ 190 V, alors que le générateur n'en délivre que 6. Un condensateur marqué « 63 V » serait donc soumis à trois fois sa tension de service et claquerait dès le passage à la résonance, sous les yeux des élèves. Le modèle « 400 V » supporte au contraire 190 V sans difficulté. **Madame Sawadogo doit monter les condensateurs marqués « 400 V », parce que la surtension à la résonance porte la tension du condensateur à environ 190 V, bien au-delà des 63 V du modèle le plus courant.** L'effectif de 48 élèves, le prix de 85 000 FCFA du GBF et le fait que les condensateurs 63 V soient plus nombreux sont des données parasites.

Situation 5 (Ouagadougou). Les deux mesures d'Issouf suffisent, et il n'a pas besoin d'oscilloscope. En courant continu, la bobine se comporte comme un simple conducteur ohmique, puisque l'intensité ne varie pas : la mesure donne directement sa résistance, $r = \dfrac{6{,}0}{1{,}5} = 4{,}0\ \Omega$. En courant alternatif, le rapport des valeurs efficaces donne son impédance, $Z = \dfrac{24}{0{,}60} = 40\ \Omega$. Or, pour une bobine seule, $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$, d'où $L\omega = \sqrt{40^2 - 4{,}0^2} = \sqrt{1\,584} = 39{,}8\ \Omega$ et, avec $\omega = 2\pi \times 50 = 314$ rad/s, $L = \dfrac{39{,}8}{314} = 0{,}13$ H. **Issouf doit conclure que sa bobine a une résistance de 4,0 Ω et une inductance voisine de 0,13 H, et qu'il n'a donc aucune raison de traverser la ville pour la faire mesurer.** Les trois apprentis et la masse de 1,8 kg sont des données parasites.

Situation 6 (Gaoua). Le premier critère est la fréquence de résonance, qui doit valoir 500 Hz. Les quatre associations possibles donnent $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$: environ 500 Hz pour 0,10 H avec 1,0 μF, 252 Hz pour 0,40 H avec 1,0 μF, 232 Hz pour 0,10 H avec 4,7 μF et 116 Hz pour 0,40 H avec 4,7 μF. Seule la première convient. Le second critère est la sélectivité : il faut rejeter le parasite à 560 Hz, distant de 60 Hz de la résonance. Avec $R = 10\ \Omega$, la bande passante vaut $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L} = \dfrac{10}{2\pi \times 0{,}10} = 16$ Hz, soit une demi-largeur de 8 Hz : le parasite tombe nettement en dehors de la bande passante, et le facteur de qualité atteint $\dfrac{503}{16} = 32$, donc une résonance aiguë. Avec $R = 100\ \Omega$, la bande passante vaudrait 159 Hz, soit une demi-largeur de 80 Hz supérieure à l'écart de 60 Hz : le parasite passerait avec le signal utile. **Le club doit retenir la bobine de 0,10 H, le condensateur de 1,0 μF et le conducteur ohmique de 10 Ω, parce que cette association résonne à 500 Hz avec une bande passante de 16 Hz seulement, qui écarte sans ambiguïté le parasite de 560 Hz.** Le nombre de quinze membres et le budget de 20 000 FCFA sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 84. 1) a) $Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{12}{24 \times 10^{-3}} = 500\ \Omega$ et $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$, d'où $L = \dfrac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{\omega} = \dfrac{\sqrt{500^2 - 300^2}}{10^3} = 0{,}4$ H. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{R} = \dfrac{400}{300} = 1{,}33$, d'où $\varphi = 0{,}93$ rad : la tension est en avance sur l'intensité.

b) $u = 12\sqrt{2}\sin(\omega t)$ et i est en retard de 0,93 rad : $i = 24 \times 10^{-3}\sqrt{2}\sin(1\,000\,t - 0{,}93)$, i en ampères et t en secondes.

2. a) u et i en phase : c'est la résonance, $LC\omega_0^2 = 1$, d'où $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{\sqrt{0{,}4 \times 25 \times 10^{-9}}} = 10^4$ rad/s.

b) $I_0 = \dfrac{U}{R} = \dfrac{12}{300} = 0{,}04$ A ; $U_L = L\omega_0\, I_0 = 0{,}4 \times 10^4 \times 0{,}04 = 160$ V ; $U_C = \dfrac{I_0}{C\omega_0} = \dfrac{0{,}04}{25 \times 10^{-9} \times 10^4} = 160$ V. $\dfrac{U_L}{U} = \dfrac{U_C}{U} = \dfrac{160}{12} = 13{,}3$: c'est le facteur de qualité Q ; la bobine et le condensateur supportent plus de treize fois la tension du générateur (surtension).

Ex. 85. 1) a) $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$; b) $I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{U}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}}$; c) $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R}$ ou $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z}$.

2. $L\omega = 0{,}30 \times 314 = 94{,}2\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{20 \times 10^{-6} \times 314} = 159\ \Omega$. $Z = \sqrt{10^2 + (94{,}2 - 159)^2} = 65{,}8\ \Omega$; $I = \dfrac{100}{65{,}8} = 1{,}52$ A ; $\tan\varphi = \dfrac{94{,}2 - 159}{10} = -6{,}5$, d'où $\varphi = -1{,}42$ rad.

3. Diagramme : RI horizontal, $L\omega I$ vers le haut, $\dfrac{I}{C\omega}$ vers le bas et plus long ; le vecteur somme ZI est orienté vers le bas. $\varphi < 0$: le circuit est **capacitif**.

4. a) $U_{PB} = \dfrac{I}{C\omega} = 159 \times 1{,}52 = 242$ V ; $U_{AP} = I\sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = 1{,}52 \times \sqrt{10^2 + 94{,}2^2} = 144$ V.

b) La tension du condensateur est en retard de $\dfrac{\pi}{2}$ sur i : $u_{PB}(t) = 242\sqrt{2}\sin\left(314\,t - \dfrac{\pi}{2}\right)$. La tension de la bobine est en avance de φ_B sur i, avec $\tan\varphi_B = \dfrac{L\omega}{R} = 9{,}42$, soit $\varphi_B = 1{,}47$ rad : $u_{AP}(t) = 144\sqrt{2}\sin(314\,t + 1{,}47)$ (tensions en V).

Ex. 86. 1) $L\omega = 0{,}30 \times 314 = 94{,}2\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{20 \times 10^{-6} \times 314} = 159{,}2\ \Omega$.

$\dfrac{1}{C\omega} > L\omega$: le circuit est **capacitif** (la tension est en retard sur l'intensité).

2. Diagramme de Fresnel (intensité en référence, axe horizontal) : vecteur horizontal de longueur $(R + r)I = 40I$; au bout, vecteur vertical vers le haut de longueur $L\omega I$; puis vecteur vertical vers le bas de longueur $\dfrac{I}{C\omega}$; le vecteur somme $\vec{U}$ (longueur ZI) est sous l'axe, l'angle φ entre l'axe et $\vec{U}$ est négatif :

$\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R+r} = \dfrac{94{,}2 - 159{,}2}{40} = -1{,}62$, $\varphi = -1{,}02$ rad.

3. a) Résonance d'intensité.

b) A la résonance, $L\omega_0 = \dfrac{1}{C\omega_0}$ et $Z = R + r = 40\ \Omega$.

c) $I_0 = \dfrac{U}{R+r} = \dfrac{100}{40} = 2{,}5$ A ; $N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}30 \times 20 \times 10^{-6}}} = 65$ Hz.

Ex. 87. 1) Schéma : GBF, conducteur ohmique R et bobine L en série ; ampèremètre en série dans le circuit ; voltmètre en dérivation aux bornes de la bobine seule.

2. a) $Z_L = \dfrac{U_L}{I} = \dfrac{12{,}5}{0{,}5} = 25\ \Omega$; bobine sans résistance : $Z_L = L\omega$, d'où $L = \dfrac{Z_L}{2\pi N} = \dfrac{25}{2\pi \times 50} = 7{,}96 \times 10^{-2}$ H.

b) Echelle 1 cm pour $5\ \Omega$: R est représentée par un vecteur horizontal de 4 cm, Z_L par un vecteur vertical de 5 cm ; l'hypoténuse mesure 6,4 cm, d'où $Z = 6{,}4 \times 5 = 32\ \Omega$ (calcul : $\sqrt{20^2 + 25^2} = 32{,}0\ \Omega$).

c) $U' = ZI = 32 \times 0{,}5 = 16$ V.

d) $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z} = \dfrac{20}{32} = 0{,}625$; $P = U'I\cos\varphi = 16 \times 0{,}5 \times 0{,}625 = 5{,}0$ W (on retrouve $RI^2 = 5{,}0$ W).

3. Facteur de puissance maximal ($\cos\varphi = 1$) : c'est la **résonance d'intensité**, $LC\omega^2 = 1$:

$$C = \frac{1}{L(2\pi N)^2} = \frac{1}{7{,}96 \times 10^{-2} \times (100\pi)^2} = 1{,}27 \times 10^{-4}\ \text{F}.$$

Ex. 88. 1) Schéma : GBF, conducteur ohmique R, bobine (L, r) et condensateur C en série. La masse est placée entre le conducteur ohmique et le GBF. Voie Y_1 : à l'autre borne du GBF (tension u_G). Voie Y_2 : à l'autre borne du conducteur ohmique ; $u_R = Ri$ est l'image de l'intensité.

2. a) $Z = \dfrac{U_4}{I} = \dfrac{21{,}4}{0{,}5} = 42{,}8\ \Omega$.

b) $R = \dfrac{U_1}{I} = \dfrac{10}{0{,}5} = 20\ \Omega$.

$\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{U_2}{I} = 50{,}5\ \Omega$, d'où $C = \dfrac{I}{2\pi N U_2} = \dfrac{0{,}5}{2\pi \times 50 \times 25{,}26} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ F.

$Z_b = \dfrac{U_3}{I} = 16{,}5\ \Omega = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$, d'où $L\omega = \sqrt{16{,}48^2 - 5^2} = 15{,}7\ \Omega$ et $L = \dfrac{15{,}7}{100\pi} = 0{,}050$ H.

Vérification : $\sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{25^2 + 34{,}8^2} = 42{,}9\ \Omega \approx Z$.

c) $L\omega = 15{,}7\ \Omega < \dfrac{1}{C\omega} = 50{,}5\ \Omega$: le circuit est **capacitif**.

d) Diagramme des impédances : vecteur horizontal $R = 20\ \Omega$ suivi de $r = 5\ \Omega$; vecteur vertical vers le haut $L\omega = 15{,}7\ \Omega$; vecteur vertical vers le bas $\dfrac{1}{C\omega} = 50{,}5\ \Omega$; la résultante Z est sous l'axe, elle fait avec lui l'angle $\varphi < 0$.

3. $U_{Gm} = U_4\sqrt{2} = 30{,}3$ V ; $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R + r} = \dfrac{15{,}7 - 50{,}5}{25} = -1{,}39$, $\varphi = -0{,}95$ rad.

$u_G(t) = 30{,}3\cos(100\pi t - 0{,}95)$ (en V).

Ex. 89. 1) En continu, $\dfrac{di}{dt} = 0$ et la bobine se comporte comme un conducteur ohmique : $r = \dfrac{3}{0{,}214} = 14\ \Omega$, en accord avec le constructeur. En alternatif, $Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{6}{56{,}2 \times 10^{-3}} = 107\ \Omega = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$, d'où $L = \dfrac{\sqrt{107^2 - 14^2}}{100\pi} = 0{,}34$ H, en désaccord avec les 0,11 H annoncés.

2. a) Masse au point B, commun au générateur et à la résistance ; voie A au point P (entre R et la bobine), elle donne u_{PB} ; voie B au point A, elle donne u_{AB} (figure 66).

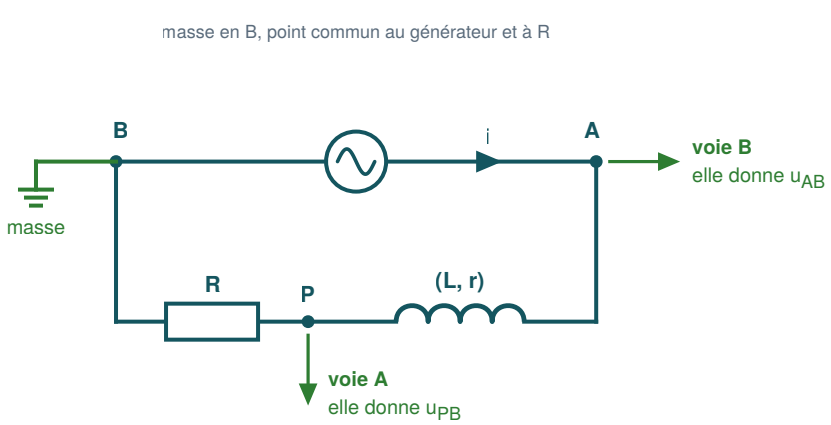


Figure 66 : Les branchements des voies A et B de l'oscillographe.

b) $u_{AB} = u_{AP} + u_{PB} = r\,i + L\dfrac{di}{dt} + R\,i = (R + r)\,i + L\dfrac{di}{dt}$.

c) Le dipôle, sans condensateur, est inductif : u_{AB} est en avance sur i. La courbe (1), qui atteint son maximum la première, représente u_{AB} ; la courbe (2) représente $u_{PB} = R\,i$, donc $i = f(t)$ à un facteur près.

d) $T = 6$ div, décalage 1 div : $|\varphi| = 2\pi \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{\pi}{3}$. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{R + r}$, d'où $R = \dfrac{L\omega}{\tan\varphi} - r = \dfrac{0{,}11 \times 100\pi}{\sqrt{3}} - 14 = 6\ \Omega$. Courbe (2) : $U_{PBm} = 3$ div $\times$ 2 V = 6 V, donc

$I_m = \dfrac{6}{6} = 1$ A, et $i(t) = \cos\left(100\pi t - \dfrac{\pi}{3}\right)$ (en A). (Contrôle : courbe (1), $U_m = 2 \times 20 = 40$ V et $Z = \sqrt{20^2 + 34{,}6^2} = 40\ \Omega$.)

3. a) $u_{AB} = R\,i + r\,i + L\dfrac{di}{dt} + \dfrac{1}{C}\int i\,dt$.

b) $R = 6\ \Omega$: 1,2 cm ; $r = 14\ \Omega$: 2,8 cm (horizontaux, bout à bout) ; $L\omega = 34{,}6\ \Omega$: 6,9 cm vers le haut ; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{120 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 26{,}5\ \Omega$: 5,3 cm vers le bas ; Z joint l'origine à l'extrémité (figure 67).

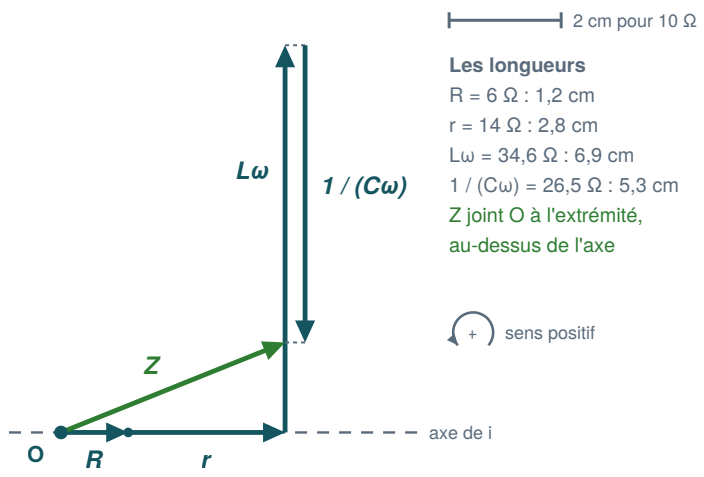


Figure 67 : Le diagramme de Fresnel des impédances pour $\omega = 100\pi$ rad/s (2 cm pour 10 Ω).

c) $\varphi = 0$ pour $LC\omega_0^2 = 1$: $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{0{,}11 \times 120 \times 10^{-6}}} = 275$ rad/s. Si $\omega > \omega_0$, $L\omega > \dfrac{1}{C\omega}$: la bobine est prépondérante, le circuit est inductif.

d) $P = U\,I\cos\varphi = (R + r)\,I^2$. A ω_0 : $\cos\varphi = 1$, $I = \dfrac{U}{R + r} = \dfrac{24}{20} = 1{,}2$ A et $P = 20 \times 1{,}2^2 = 28{,}8$ W.

4. a) Tension et intensité en phase : c'est la résonance d'intensité.

b) $C = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{0{,}11 \times (100\pi)^2} = 9{,}2 \times 10^{-5}$ F.

c) A la résonance $Z = R + r = 20\ \Omega$.

Ex. 90. 1) Tension et intensité en phase : résonance d'intensité, $N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}1 \times 10 \times 10^{-9}}} = 5{,}03 \times 10^3$ Hz.

2. A la résonance, $Z = R$: $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{100}{4} = 25\ \Omega$.

3. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R} = \tan\dfrac{\pi}{4} = 1$, d'où $LC\omega^2 - RC\omega - 1 = 0$. Racine positive : $\omega_1 = \dfrac{RC + \sqrt{R^2C^2 + 4LC}}{2LC} = 3{,}17 \times 10^4$ rad/s, d'où $N_1 = \dfrac{\omega_1}{2\pi} = 5{,}05 \times 10^3$ Hz (environ 5 053 Hz).

4. $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z}$, d'où $Z = \dfrac{R}{\cos(\pi/4)} = 25\sqrt{2} = 35{,}4\ \Omega$.

Ex. 91. On note $\omega = 100\pi$ rad/s, $L\omega = 0{,}2 \times 100\pi = 62{,}8\ \Omega$.

1. a) $Z = \sqrt{(R+r)^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{410^2 + 62{,}8^2} = 415\ \Omega$; $I_m = \dfrac{U_m}{Z} = \dfrac{80}{415} = 0{,}193$ A.

b) $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{R+r} = \dfrac{62{,}8}{410} = 0{,}153$, d'où $\varphi = 0{,}152$ rad. Le circuit est inductif : l'intensité est en retard sur la tension. $i(t) = 0{,}193\cos(100\pi t - 0{,}152)$ (A).

Conducteur ohmique : $u_R(t) = R\,i(t) = 77{,}1\cos(100\pi t - 0{,}152)$ (V).

Bobine : $u_b(t) = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$. Son impédance vaut $Z_b = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{10^2 + 62{,}8^2} = 63{,}6\ \Omega$ et sa tension est en avance sur i de φ_b tel que $\tan\varphi_b = \dfrac{L\omega}{r} = 6{,}28$, soit $\varphi_b = 1{,}41$ rad.

$U_{bm} = Z_b I_m = 63{,}6 \times 0{,}193 = 12{,}3$ V ; la phase de u_b vaut $1{,}41 - 0{,}152 = 1{,}26$ rad.

$u_b(t) = 12{,}3\cos(100\pi t + 1{,}26)$ (V).

2. $P = UI\cos\varphi = (R+r)I^2 = \dfrac{(R+r)I_m^2}{2} = \dfrac{410 \times 0{,}193^2}{2} = 7{,}6$ W.

3. a) La tension et l'intensité sont en phase : c'est la **résonance d'intensité**. Alors $LC\omega^2 = 1$, d'où $C = \dfrac{1}{L\omega^2} = \dfrac{1}{0{,}2 \times (100\pi)^2} = 5{,}07 \times 10^{-5}$ F, soit environ 51 μF.

b) A la résonance, $Z = R + r$: $I = \dfrac{U}{R+r} = \dfrac{U_m}{(R+r)\sqrt{2}} = \dfrac{80}{410\sqrt{2}} = 0{,}138$ A.

Ex. 92. 1) a) $Z = \dfrac{U}{I} = \dfrac{110}{2} = 55\ \Omega$ et $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$, d'où $L = \dfrac{1}{\omega}\sqrt{Z^2 - r^2} = \dfrac{\sqrt{55^2 - 40^2}}{100\pi} = 0{,}12$ H.

b) $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{r} = \dfrac{37{,}7}{40} = 0{,}943$, d'où $\varphi = 0{,}756$ rad ; l'intensité est en retard sur la tension (circuit inductif) : $i(t) = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - 0{,}756)$ (A).

c) Seule la résistance consomme : $P = rI^2 = 40 \times 2^2 = 160$ W.

2. a) Diagramme de Fresnel (axe de référence : l'intensité) : le vecteur $\vec{U}_1$ (45,5 V), horizontal, représente la tension aux bornes de R ; à son extrémité, le vecteur $\vec{U}_2$ (80 V) fait l'angle $\varphi_{B'}$ avec l'horizontale ; leur somme est $\vec{U}$ (110 V), qui fait l'angle φ avec l'horizontale. $\vec{U}_2$ se décompose en $r'I$ (horizontal) et $L'\omega I$ (vertical).

b) $I = \dfrac{U_1}{R} = \dfrac{45{,}5}{25} = 1{,}82$ A ; $Z_{B'} = \dfrac{U_2}{I} = \dfrac{80}{1{,}82} = 44\ \Omega$.

c) En projetant $\vec{U}$ sur l'axe de l'intensité et sur l'axe perpendiculaire :
$U^2 = (U_1 + U_2\cos\varphi_{B'})^2 + (U_2\sin\varphi_{B'})^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2\cos\varphi_{B'}$, d'où
$\cos\varphi_{B'} = \dfrac{110^2 - 45{,}5^2 - 80^2}{2\times 45{,}5\times 80} = 0{,}499$ et $\varphi_{B'} = 1{,}05$ rad (environ 60°).

d) $r' = Z_{B'}\cos\varphi_{B'} = 44\times 0{,}499 = 21{,}9\ \Omega$; $L' = \dfrac{Z_{B'}\sin\varphi_{B'}}{\omega} = \dfrac{44\times 0{,}867}{100\pi} = 0{,}12$ H.

e) Bobine : $P_{B'} = r'I^2 = 21{,}9\times 1{,}82^2 = 72{,}6$ W. Ensemble :
$P = (R+r')I^2 = 46{,}9\times 1{,}82^2 = 155$ W.

Ex. 93. $\omega = 2\pi N = 200\pi = 628$ rad/s ; $L\omega = 0{,}8\times 628 = 503\ \Omega$;
$\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{4{,}4\times 10^{-6}\times 628} = 362\ \Omega$.

1. a) $Z = \sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{400^2 + 141^2} = 424\ \Omega$.

b) $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R+r} = \dfrac{141}{400} = 0{,}352$, d'où $\varphi = 0{,}34$ rad (19,4°) : la tension est en avance sur l'intensité (circuit inductif).

c) $U_{AB\,max} = 4\sqrt{2} = 5{,}66$ V ; $I_{max} = \dfrac{U_{AB\,max}}{Z} = \dfrac{5{,}66}{424} = 1{,}33\times 10^{-2}$ A.
$u_{AB} = 5{,}66\cos(628t + 0{,}34)$ (V) ; $i_{AB} = 1{,}33\times 10^{-2}\cos(628t)$ (A).

d) Diagramme de Fresnel : vecteur horizontal $(R+r)I_{max}$; à son extrémité, vecteur vertical vers le haut $L\omega I_{max}$, puis vecteur vertical vers le bas $\dfrac{I_{max}}{C\omega}$, plus court ; le vecteur somme $\vec{U}_{AB}$ joint l'origine à l'extrémité finale et fait l'angle $\varphi = 0{,}34$ rad au-dessus de l'horizontale.

2. Résonance : $LC\omega_0^2 = 1$, d'où $N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}8\times 4{,}4\times 10^{-6}}} = 84{,}8$ Hz.
3. A la résonance, $\varphi = 0$ et $Z = R + r$: $P = UI = \dfrac{U^2}{R+r} = \dfrac{4^2}{400} = 0{,}04$ W.

Ex. 94. 1) Le circuit d'accord capte la station lorsque sa fréquence propre est égale à celle de la station (résonance) : $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, d'où
$C = \dfrac{1}{4\pi^2 f_0^2 L} = \dfrac{1}{4\pi^2\times(99{,}90\times 10^6)^2\times 1{,}5\times 10^{-6}} = 1{,}69\times 10^{-12}$ F, soit 1,69 pF.

2. $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$: si on augmente L, la fréquence de résonance diminue et on capte une station de fréquence plus basse ; si on diminue L, on capte une station de fréquence plus haute. On peut donc changer de station sans changer le condensateur.
3. La largeur de la bande passante du circuit RLC série vaut
$\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L} = \dfrac{10}{2\pi\times 1{,}5\times 10^{-6}} = 1{,}06\times 10^6$ Hz. Le récepteur capte alors toutes les fréquences comprises entre $f_0 - \dfrac{\Delta f}{2} = 99{,}37$ MHz et $f_0 + \dfrac{\Delta f}{2} = 100{,}43$ MHz. Le facteur de qualité vaut

$Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} = 94$. Plus R est grande, plus la bande passante est large et plus Q est petit : la résonance est moins aiguë, le poste devient **moins sélectif** et risque de capter en même temps des stations voisines. Sambo a intérêt à garder la résistance du circuit d'accord la plus faible possible.

Ex. 95. 1) a) En courant continu, le condensateur bloque le courant : la boîte 1, où $I_1 = 0$, contient le **condensateur**.

b) En continu, la bobine se comporte comme sa résistance r : $I_2 = \dfrac{U_0}{R}$ et $I_3 = \dfrac{U_0}{r}$ (ou l'inverse) ; $I_2 = I_3$, donc $R = r$.

2. a) $Z_1 = \dfrac{24}{75 \times 10^{-3}} = 320\ \Omega$; $Z_2 = \dfrac{24}{0{,}480} = 50\ \Omega$; $Z_3 = \dfrac{24}{0{,}406} = 59{,}1\ \Omega$.

b) L'impédance de la boîte 2 est la même en alternatif qu'en continu ($\dfrac{12}{0{,}240} = 50\ \Omega$) : c'est le **conducteur ohmique**. Celle de la boîte 3 a augmenté : c'est la **bobine**.

c) $R = r = \dfrac{U_0}{I_2} = \dfrac{12}{0{,}240} = 50\ \Omega$. $Z_3^2 = r^2 + (L\omega)^2$, d'où

$L = \dfrac{\sqrt{Z_3^2 - r^2}}{\omega} = \dfrac{\sqrt{59{,}1^2 - 50^2}}{100\pi} = 0{,}10$ H. $Z_1 = \dfrac{1}{C\omega}$, d'où

$C = \dfrac{1}{2\pi \times 50 \times 320} = 9{,}95 \times 10^{-6}$ F.

3. a) u et i sont en phase à la résonance d'intensité :

$N_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}1 \times 9{,}95 \times 10^{-6}}} = 160$ Hz.

b) A la résonance, l'impédance se réduit à la résistance totale du circuit, $R + r = 50 + 50 = 100\ \Omega$, valeur donnée : $I_0 = \dfrac{24}{100} = 0{,}24$ A.

c) Deux sinusoïdes de même période $T_0 = \dfrac{1}{N_0} = 6{,}3$ ms, en phase : $u(t)$ d'amplitude $U_m = 24\sqrt{2} = 34$ V et $i(t)$ d'amplitude $I_m = 0{,}24\sqrt{2} = 0{,}34$ A, passant par leurs maximums et par zéro aux mêmes instants.

Ex. 96. 1) $L = \mu_0 \dfrac{N^2 S}{l} = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{2\,000^2 \times 2 \times 10^{-2}}{1} = 0{,}10$ H.

2.

a) $\omega = 100\pi$ rad/s ; $L\omega = 31{,}4\ \Omega$. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{r} = \tan\dfrac{\pi}{4} = 1$, d'où

$\dfrac{1}{C\omega} = L\omega - r = 29{,}4\ \Omega$ et $C = \dfrac{1}{\omega(L\omega - r)} = \dfrac{1}{100\pi \times 29{,}4} = 1{,}08 \times 10^{-4}$ F.

b) $U = \dfrac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 50$ V ; $I = \dfrac{U}{\sqrt{r^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}} = \dfrac{50}{\sqrt{2^2 + 2^2}} = 17{,}7$ A.

c) L'intensité est en retard de $\dfrac{\pi}{4}$ sur la tension :
$i(t) = 17{,}7\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \dfrac{\pi}{4}\right) = 25\cos\left(100\pi t - \dfrac{\pi}{4}\right)$ (en A).

d) $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}1 \times 1{,}08 \times 10^{-4}}} = 48{,}4$ Hz.

3. A la résonance, $Z = r$: $I_0 = \dfrac{U}{r} = \dfrac{50}{2} = 25$ A. Facteur de qualité :
$Q = \dfrac{L\omega_0}{r} = \dfrac{0{,}1 \times 2\pi \times 48{,}4}{2} = 15{,}2$.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs d'impédance, de déphasage, de puissance, de fréquence de résonance, de bande passante et de facteur de qualité sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Koudougou).** Calculer la puissance apparente et le facteur de puissance du poste à souder, relier l'intensité appelée au déclenchement du disjoncteur et choisir entre l'abonnement et les condensateurs.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Comparer l'écart des deux stations à la bande passante, calculer le facteur de qualité et la résistance du circuit d'accord, puis désigner la pièce à réparer.
- **Situation 3 (Ziniaré).** Calculer la puissance apparente appelée par la pompe, la comparer aux 3 kVA du groupe et proposer le relèvement du facteur de puissance avant tout achat.
- **Situation 4 (Fada N'Gourma).** Calculer la fréquence de résonance, le facteur de qualité et la tension aux bornes du condensateur, puis choisir le modèle de condensateur.
- **Situation 5 (Ouagadougou).** Tirer la résistance de la mesure en continu et l'impédance de la mesure en alternatif, en déduire l'inductance et dire si le déplacement est utile.
- **Situation 6 (Gaoua).** Trouver l'association de la bobine et du condensateur qui résonne à 500 Hz, comparer la bande passante obtenue avec chaque conducteur ohmique à l'écart de 60 Hz et choisir les trois composants.